



I0. Geometría: curvas y otros lugares geométricos

1 	Se llama óvalo de Cassini al lugar geométrico de los puntos del plano tales que el producto de distancias a dos puntos fijos es constante. Determina dicho lugar geométrico, y estudia qué ocurre en el caso en que esta constante sea la mitad de la distancia entre dichos puntos al cuadrado.
2 	Se tiene una circunferencia de radio R centrada en el origen de coordenadas, y otra circunferencia más pequeña, de radio $\frac{R}{2}$, que rueda sin deslizar por dentro de esta. Tomando un punto P que inicialmente está en $(R, 0)$, determina el lugar geométrico de este punto a medida que la circunferencia pequeña rueda dentro de la grande.
3 	Representar la sección cónica (circunferencia) en sus diferentes formas: $x^2 + y^2 - R^2 = 0 \quad \begin{cases} x = R \cdot \cos t \\ y = R \cdot \sin t \end{cases} \quad \rho(\theta) = R$ Deducir el área del círculo usando coordenadas paramétricas y polares.
4 	Representar la sección cónica (elipse) en sus diferentes formas: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \quad \begin{cases} x = a \cdot \cos t \\ y = b \cdot \sin t \end{cases} \quad \rho(\theta) = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}}}$ Deducir el área de la elipse usando coordenadas paramétricas.
5 	Representar el Folium de Descartes: $x^3 + y^3 = 3xy$ Nota: en el vídeo está hecho $x^3 + y^3 = xy$, pero la idea es similar. Pendiente de hacer un vídeo nuevo. Ahora haz lo mismo desplazando el Folium 2 unidades hacia la derecha ($x \rightarrow x - 2$) y 2 unidades hacia arriba ($y \rightarrow y - 2$). 
6 	Representar la curva en implícitas: $y^6 + xy^6 - x^2 = 0$ Nota: esta curva es complicada para dibujar, dado que se puede extraer poca información de ella. Lo más interesante es el análisis de las asíntotas. Siempre se puede, no obstante, buscar algunos puntos para esbozar el dibujo.
7 	Representar la siguiente curva en paramétricas (cicloide: braquistócrona) $\begin{cases} x(t) = t - \sin t \\ y(t) = 1 - \cos t \end{cases}$
8 	Representar $\begin{cases} x(t) = \frac{t^2}{t^2 - 1} \\ y(t) = \frac{t^3}{t^2 - 1} \end{cases}$ Nota: esta curva es complicada en cuanto a cálculos, no debería ser un problema habitual en este sentido. Interesan, especialmente, las asíntotas. 
9 	a) Representa la siguiente curva en forma polar (cardioide): $\rho(\theta) = 1 - \cos \theta$ b) Representa la curva: $\rho(\theta) = 1 + \cos \theta$
10 	Representar: $\rho^2(\theta) = \cos 2\theta$ 
11 	Representar la curva en implícitas: $y^6 + xy^5 - x^2 = 0$ Nota: esta curva es complicada en cuanto a cálculos, no debería ser un problema habitual en este sentido. Interesan, especialmente, las asíntotas.



12 	Representar $x^4 - 4y^3 - 12y^2 - 8x^2 + 16 = 0$	
13 	Representar $\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t - \frac{t^3}{3} \end{cases}$	
14 	Representar: $\begin{cases} x(t) = \frac{\text{sent}}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{\text{cost}}{t^2 + 4} \end{cases}$ NOTA: esta curva es bonita al dibujarla, pero casi imposible de resolver de forma analítica, así que no pierdas mucho tiempo con ella.	
15 	Cisoide de Diocles: $y^2(a - x) = x^3$	
16 	Representar las siguientes curvas, que ejemplifican bien elementos de las ecuaciones implícitas: a) $2xy - 4x^2 - 3y = 0$ b) $x^3 + y^3 - y^2 = 0$ c) $x^2y - y^3 + xy + 7 = 0$ d) $x^2y^2 - y + 1 = 0$	
17 	Rosas polares: dibuja la ecuación, en polares: $\rho(\theta) = a \cdot \cos(k\theta)$ Para el caso $k = 2$, también llamado cuadrifolio.	
18 	Se llaman figuras de Lissajous al resultado de representar en un osciloscopio dos señales sinusoidales con ciertas características, de la forma: $\begin{cases} x(t) = A \cdot \text{sen}(at + \phi) \\ y(t) = B \cdot \text{sen}(bt) \end{cases}$ Donde ϕ es la fase relativa entre ambas señales, A y B las amplitudes de las señales, y a y b las velocidades angulares (relacionadas con la frecuencia). En los casos en que $\frac{a}{b}$ sea un número entero, se generan ciertas figuras características. a) Representa el caso en que $\frac{a}{b} = 1$ (puedes tomar, por sencillez, $a = b = 1$) b) Representa el caso en que $a = b = 1$, y $\phi = \frac{\pi}{2}$ c) Representa el caso en que $a = b = 1$ y $\phi = 0$ d) Representa el caso $b = 2a$ (puedes tomar $a = 1, b = 2$) y $\phi = \frac{\pi}{4}$ e) Representa el caso $b = 3a$ f) (Este es de los más interesantes): representa el caso $a = 1, b = 2, \phi = \frac{\pi}{2}$	
19 	Representa la siguiente curva, llamada lemniscata de Geronio (también llamada de Huygens): $x^4 - x^2 + y^2 = 0$ También puedes representarla desde su perspectiva en paramétricas: $\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} \end{cases}$ O en polares:	



	$\rho(\theta) = \frac{\sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}}{\cos^2 \theta}$ NOTA: esta curva es una de las figuras de Lissajous. Esto puede verse en otra representación paramétrica: $\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \cdot \cos t \end{cases}$ Que es la misma que: $\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \frac{1}{2} \sin(2t) \end{cases}$ Nota2: en paramétricas, los cálculos de las tangencias son complicados (demasiado). Nota: en polares, el único interés puede ser analizar simetrías o puntos de corte, pero el cálculo de las tangencias resulta muy laborioso. Sí es interesante, en cambio, <u>analizar cómo pasar de las coordenadas implícitas a las polares.</u>
20	Representa la lemniscata de Booth (un caso particular de la hipopoda) $(x^2 + y^2)^2 - cx^2 - dy^2 = 0$ Donde $d < 0$ en caso de la lemniscata. Puedes tomar $c = 1$ y $d = -1$ para su representación.
21	Representa la curva del diablo, estudiada por Cramer (1750): $y^2(y^2 - b^2) = x^2(x^2 - a^2)$ (Puedes tomar, por ejemplo, $a = 0.8$ y $b = 1$ para este ejercicio)
22	Representa el caracol de Pascal, dado por la ecuación en polares: $\rho(\theta) = 2a \cos(\theta) + h$ Por sencillez, prueba a dibujar la curva con $a = h = 1$. ¿Qué ocurre si tomas $h = 2a$?
23	Representa la siguiente curva: $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$
24	Representa la siguiente curva: $\begin{cases} x(t) = \frac{1 - t^2}{1 + t + t^2} \\ y(t) = \frac{t(t + 2)}{1 + t + t^2} \end{cases}$
25	Intentar dibujar las espirales siguientes: a) $\rho(\theta) = \theta$ b) $\rho(\theta) = \sqrt{\theta}$ c) $\rho(\theta) = 1/\theta$ d) $\rho(\theta) = e^\theta$ Donde la a es la espiral de Arquímedes, la b la de Fermat, el apartado c la hipérbolica (su forma general es $\rho(\theta) = a/\theta$), y la d es la logarítmica, cuya forma general es realmente $\theta = \log_b(r/a)$. Esta última es de las que mejor pueden dibujarse a mano. Para las demás no se pueden obtener analíticamente las tangencias. También está la espiral de Cornu o clotoide
26	Dibuja y calcula la longitud de arco y área de la nefroide, de ecuaciones: $(x^2 + y^2 - 4a^2)^3 = 108a^4 x^2$ Y en paramétricas:



$$\begin{cases} x(t) = a(3\cos t - \cos 3t) \\ y(t) = a(3\sin t - \sin 3t) \end{cases}$$

Para el cálculo de la longitud de curva y área, usa coordenadas paramétricas.

Aquí tienes unos apuntes muy completos para la representación de curvas, de Ángel Montesdeoca, de la Universidad de La Laguna



El libro de las curvas



PPT curvas:
fichas H e I



PPT explicación
ecuaciones implícitas



CURVAS Y LUGARES GEOMÉTRICOS

Guía visual de curvas clásicas, parametrizaciones y lugares geométricos

1 IDEA GENERAL

Curvas cartesianas
Implícitas o explícitas.
Relación entre x e y :
 $P(x, y) = 0$ ó $y = f(x)$.

Curvas paramétricas.
 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in I$.
Permiten describir curvas con mayor flexibilidad.

Curvas polares.
 $r = r(\theta)$, $\theta \in I$.
Naturales en simetrías circulares.

Lugares geométricos.
Conjunto de puntos del plano que cumplen una condición geométrica dada.

★ Muchas curvas clásicas aparecen en problemas de oposición.

2 HERRAMIENTAS DE ESTUDIO

- ✓ Dominio o parámetro
- ✓ Simetrías
- ✓ Puntos singulares
- ✓ Tangentes
- ✓ Crecimiento / decrecimiento si procede
- ✓ Cortes (con ejes u otras curvas)
- ✓ Asintotas
- ✓ Máximos, mínimos e inflexiones
- ✓ Áreas, longitudes, volúmenes si se piden
- ✓ Representación final

3 ASTROIDE

Paramétricas:
 $x = a \cos^3 t$
 $y = a \sin^3 t$
 $0 \leq t < 2\pi$.

Implícita:
 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$

- 4 cúspides en $(\pm a, 0)$, $(0, \pm a)$.
- Simetría respecto a ambos ejes.
- Es una hipocicloide (trocoide interior).

4 LEMNISCATA

Lemniscata de Bernoulli:
 $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$

- Dos lóbulos iguales.
- Simetría respecto a ambos ejes.
- Periódica de periodo π .

Forma cartesiana (opcional):
 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$

5 ROSAS POLARES

Curvas de rosa:
 $r = a \cos(n\theta)$, $r = a \sin(n\theta)$

Número de pétalos:

- n impar $\rightarrow n$ pétalos
- n par $\rightarrow 2n$ pétalos

Simetrías:

- $\cos(n\theta)$: simetría respecto al eje x .
- $\sin(n\theta)$: simetría respecto al eje y .

Periodo: $\frac{\pi}{n}$ (n impar); $\frac{\pi}{n}$ (n par)

6 CICLOIDE

Paramétricas:
 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ $t \in \mathbb{R}$.

- Cúspides en $(2k\pi a, 0)$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Una arco: $0 \leq t \leq 2\pi$.
- Generada por un punto de una circunferencia que rueda sin deslizar sobre una recta.
- Muy importante en problemas de longitudes de arco y áreas.

7 OTRAS CURVAS CLÁSICAS

Cardoide
 $r = a(1 + \cos \theta)$

Folium de Descartes
 $x^2 + y^2 = 3axy$

Cisloide de Dandelin
 $r = a(1 - \cos \theta)$

Espirale de Arquímedes
 $r = a\theta$ ($\theta \geq 0$)

Lisojeus (ejemplo)
 $x = e \sin 4t$, $y = b \sin 4t$

Nefroide
 $r = a(2 \cos \theta - \cos 2\theta)$

8 LUGARES GEOMÉTRICOS HABITUALES

1 Puntos equidistantes de dos puntos A, B.	A B	→ Mediatriz de AB.
2 Puntos equidistantes de dos rectas secantes.		→ Bisectrices de los ángulos.
3 Puntos a distancia fija r_0 de un punto O.		→ Circunferencia de centro O y radio r_0 .
4 Suma de distancias a dos focos F_1, F_2 constante ($2a$).		→ Elipse.
5 Diferencia de distancias a dos focos F_1, F_2 constante ($2a$).		→ Hipérbola.
6 Equidistancia a un foco F y a una recta d (directriz).		→ Lugares geométricos más generales y trocoides.
7 Generados por desplazamiento de puntos, segmentos, tangentes a curvas que rueden.		→ Lugares geométricos más generales y trocoides.

9 RESULTADOS Y TÉCNICAS ÚTILES

- Derivada en curvas paramétricas:
 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ ($\frac{dx}{dt} \neq 0$).
- Criterio de tangentes en polares:
 $\frac{dy}{dx} = \frac{r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta}{r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta}$
- Área en coordenadas polares:
 $A = \frac{1}{2} \int_a^b r^2 d\theta$
- Longitud de arco en paramétricas:
 $L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$
- Puntos singulares:
 $\frac{dx}{dt} = 0$, $\frac{dy}{dt} = 0$ (posible cúspide).
- Puntos dobles e intersecciones:
mismos puntos alcanzados con distintos t .

10 ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar las simetrías de la curva.
- ⚠ No estudiar el rango del parámetro.
- ⚠ Confundir un lugar geométrico con su ecuación final.
- ⚠ Representar sin detectar puntos singulares.
- ⚠ Usar mal el paso de paramétricas a cartesianas.
- ⚠ Perder ramos en polares por no recorrer todo el intervalo.

11 IDEA CLAVE

La clave es identificar la naturaleza de la curva (cartesiana, paramétrica o polar) y del lugar geométrico, aprovechar las simetrías, elegir la representación más adecuada y comprender el significado geométrico.

Análisis + Técnicas + Geometría = Solución!

@VConce



Temas relacionados: bloque geometría (temas 34 a 56)	
46	Distintas coordenadas para describir el plano o el espacio. Ecuaciones de curvas y superficies.
47	Generación de curvas como envolventes.
49	Superficies de revolución. Cuádricas. Superficies regladas. Presencia en la Naturaleza, en el Arte y en la Técnica.
50	Introducción a las geometrías no euclídeas. Geometría esférica.
51	Sistemas de referencia en el plano y en el espacio. Ecuaciones de la recta y del plano. Relaciones afines.
54	Las cónicas como secciones planas de una superficie cónica. Estudio analítico. Presencia en la Naturaleza, el Arte y la Técnica.
56	Evolución histórica de la geometría.



Formas de representar una curva

Ecuaciones implícitas	Forma paramétrica	Forma polar
$F(x, y) = 0$	$\gamma(t) = (x(t), y(t))$	$\rho = \rho(\theta)$

Longitudes, áreas y perímetros

Longitud de curva

La expresión para la longitud de arco de una curva $\alpha(t)$ viene dada por:

$$L = \int_D \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

Multiplicamos y dividimos entre dx o dt para usar notación funcional o paramétrica. Vemos ambas:

$$L = \int_D \sqrt{\frac{dx^2}{dx^2} + \frac{dy^2}{dx^2}} dx$$

$$L = \int_D \sqrt{\frac{dx^2}{dt^2} + \frac{dy^2}{dt^2}} dt$$

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

Ahora bien, esta última expresión también puede escribirse con el vector de una cierta curva $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, y su vector tangente $\alpha'(t) = (x'(t), y'(t))$, de forma que el módulo de este es $|\alpha'(t)| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$, que es justo el integrando, así que:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} |\alpha'(t)| dt$$

Con la curva parametrizada en polares, el vector que determina la curva será:

$$\alpha(t) \rightarrow \alpha(\theta) = (\rho(\theta)\cos\theta, \rho(\theta)\sin\theta)$$

Su derivada:

$$\alpha'(\theta) = (\rho'(\theta)\cos\theta - \rho(\theta)\sin\theta, \rho'(\theta)\sin\theta + \rho(\theta)\cos\theta)$$

Si ahora calculamos el módulo, tenemos que elevar el cuadrado de cada componente y sumarlas (escribiremos ρ , c y s para simplificar la notación):

$$|\alpha'(\theta)| = \sqrt{\rho'^2 c^2 + \rho^2 s^2 - 2\rho\rho' sc + \rho'^2 s^2 + \rho^2 c^2 + 2\rho\rho' sc} = \sqrt{\rho'^2 (s^2 + c^2) + \rho^2 (s^2 + c^2)}$$

De donde tenemos finalmente que:

$$|\alpha'(t)| = \sqrt{\rho'(\theta)^2 + \rho(\theta)^2} \Rightarrow L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho'(\theta)^2 + \rho(\theta)^2} d\theta$$

En resumen, las siguientes expresiones para el cálculo de la longitud de una curva/función son equivalentes:

$$L = \int_D \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

$$L = \int_{t_1}^{t_2} |\alpha'(t)| dt \quad L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho'(\theta)^2 + \rho(\theta)^2} d\theta$$



Área

En cuanto al área, partimos de:

$$A = \int_D dx \cdot dy, \quad \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

Para el cambio de coordenadas, necesitamos el jacobiano, que recordemos que viene de:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho \Rightarrow A = \int_D \rho d\rho d\theta$$

Ahora bien, si conocemos la relación $\rho = \rho(\theta)$, podemos simplificar esta expresión:

$$A = \int_{D\theta} \left(\int_0^{\rho(\theta)} \rho d\rho \right) d\theta = \int_{D\theta} \left[\frac{\rho(\theta)^2}{2} \right]_0^{\rho(\theta)} d\theta \Rightarrow A = \frac{1}{2} \int_{D\theta} \rho^2(\theta) d\theta$$

Nos quedan dos expresiones más. La primera es la conocida expresión funcional:

$$A = \int_{x_1}^{x_2} |f(x)| dx$$

Ahora bien, partiendo de esta expresión, podemos ver que, como curva, esto significa:

$$A = \int_D y \cdot dx$$

Multiplicando y dividiendo por dt (el parámetro), tenemos el área en paramétricas:

$$A = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot \frac{dx}{dt} \cdot dt \Rightarrow A = \int_{t_1}^{t_2} |y(t) \cdot x'(t)| \cdot dt$$

Así pues, tenemos las siguientes expresiones para el cálculo del área en funciones y curvas:

$$\begin{array}{lll} A = \int_D dx \cdot dy & A = \int_D \rho d\rho d\theta & A = \frac{1}{2} \int_{D\theta} \rho^2(\theta) d\theta \\ A = \int_{x_1}^{x_2} |f(x)| dx & A = \int_{t_1}^{t_2} |y(t) \cdot x'(t)| \cdot dt & \end{array}$$

Volumen (de revolución)

En cuanto al volumen, la expresión de base es la “suma” de los infinitos “círculos” de radio $f(x)$ en una función (2º de Bachillerato):

$$V_{OX} = \int_D \pi [f(x)]^2 dx$$

Con esta expresión podemos formar otra en coordenadas paramétricas, de la misma forma que hicimos con el área, multiplicando y dividiendo por dt , de forma que:

$$V_{OX} = \int_D \pi [y(t)]^2 \cdot |x'(t)| \cdot dt$$

Estas dos expresiones permiten calcular el volumen de revolución respecto al eje OX . Respecto al eje OY bastaría intercambiar las variables.

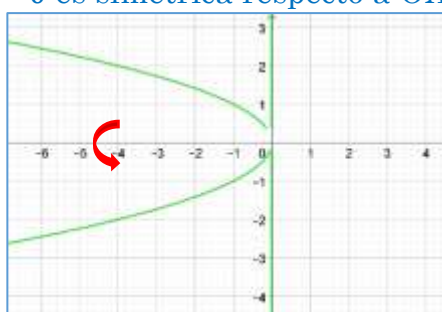
Área (de revolución)

Área de revolución: $A_x = 2\pi \int_a^b y(t) |\alpha'(t)| dt = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx$

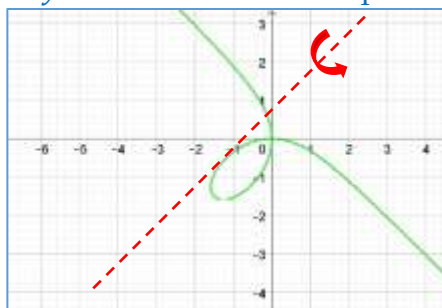


Representación de curvas: forma implícita: $F(x, y) = 0$ **Simetrías:**

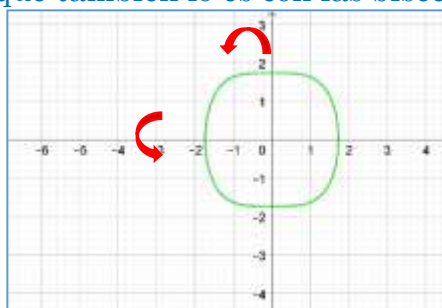
- Caso i: $F(x, y) = F(-x, -y)$
Simetría respecto al origen (en el caso funcional recuerda a imparidad: $f(x) = -f(-x)$)
 - Caso ii: $F(x, y) = F(x, -y)$
Simetría respecto al eje OX.
 - Caso iii: si $F(x, y) = F(-x, y)$
Simetría respecto al eje OY (recuerda a función par: $f(x) = f(-x)$)
 - Caso iv: $F(x, y) = F(y, x)$
Simetría respecto a la bisectriz $y = x$.
 - Caso v: si $F(x, y) = F(-y, -x)$
Simetría respecto a la bisectriz $y = -x$.
- Ejemplo: la curva $x^2 + y^2x = 0$ es simétrica respecto a OX (caso ii).



- Ejemplo: la curva $x^3 + y^3 + 3xy = 0$ es simétrica respecto a la bisectriz $y = x$ (iv)



- Ejemplo: la curva $x^4 + 3y^2 - 9 = 0$ es simétrica respecto al origen (i), respecto a OX (ii) y a OY (iii). Puede parecer que también lo es con las bisectrices, pero no es así.

**Cortes con los ejes:**Eje OX: $y = 0$ Eje OY: $x = 0$ 

Máximos y mínimos. Puntos singulares/críticos
(recuerda: $P.Múltiples \subset P.Singulares = P.Críticos$)

- Derivar implícitamente y despejar y' . Seguir derivando y obtener y'' .
- Si $y' = 0$, tendremos posibles puntos de tangencia horizontal. Si $y' \rightarrow \infty$, tendremos posibles puntos de tangencia vertical. Si ambos son cero, tendremos **puntos singulares/múltiples**.
- Ejemplo: para buscar máximos y mínimos de la curva $x^3 + y^3 - xy = 0$, derivamos implícitamente dos veces:

$$3x^2 + 3y^2y' - y - xy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{y - 3x^2}{3y^2 - x}$$

Tenemos las siguientes situaciones:

Tangencias horizontales:

$$\begin{cases} y - 3x^2 = 0 \\ x^3 + y^3 - xy = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Posibles puntos de tangencia horizontal}$$

Para resolver, con $y = 3x^2$, sustituimos:

$$x^3 + (3x^2)^3 - x \cdot 3x^2 = 0 \Rightarrow x^3 + 27x^6 - 3x^3 = 0 \Rightarrow x^3(27x^3 - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{\sqrt[3]{2}}{3} \end{cases}$$

Sustituyendo en $y = 3x^2$:

$$\begin{cases} x = 0 & y = 0 \\ x = \frac{\sqrt[3]{2}}{3} & y = \frac{\sqrt[3]{4}}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_{h1}(0,0) \\ P_{h2}\left(\frac{\sqrt[3]{2}}{3}, \frac{\sqrt[3]{4}}{3}\right) \end{cases}$$

Recuerda: esto son posibles tangencias horizontales. Falta comprobar las verticales.

Tangencias verticales: es importante notar que, con la simetría del problema, **no sería necesario este cálculo**, ya que toda tangencia horizontal tiene asociada una tangencia vertical simétrica, de forma que el punto (0,0) es su propio simétrico, lo que lo convierte en un punto singular. No obstante, calculamos para ver cómo funcionan, de forma general, estas tangencias:

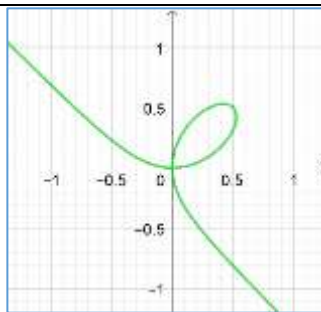
$$y' \rightarrow \infty \Rightarrow 3y^2 - x = 0 \Rightarrow x = 3y^2 \Rightarrow (3y^2)^3 + y^3 - 3y^2 \cdot y = 0$$

Cuyos resultados son, como cabía esperar, dos:

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = \frac{\sqrt[3]{2}}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_{v1}(0,0) \\ P_{v2}\left(\frac{\sqrt[3]{4}}{3}, \frac{\sqrt[3]{2}}{3}\right) \end{cases}$$

Por tanto, tenemos que el punto (0,0) es, efectivamente, un punto singular, mientras que el segundo, es un verdadero punto de tangencia vertical.





Si fuese necesario saber si son máximos o mínimos, no tenemos más que derivar implícitamente una segunda vez y despejar y'' , y sustituir los puntos anteriores, teniendo en cuenta que, en esos puntos, $y' = 0$:

$$6x + 6y'y' + 3y^2y'' - y' - y' - xy'' = 0 \Rightarrow y'' = \frac{-6x - 6(y')^2 + 2y'}{3y^2 - x}$$

También pueden buscarse estas tangencias con x'' , pero no es necesario.

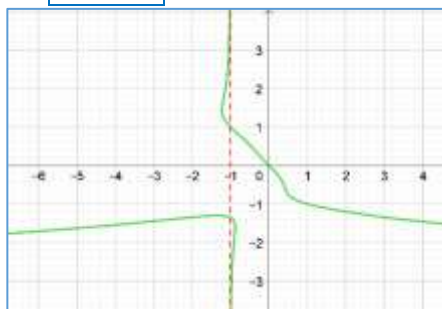
Asíntotas

- Verticales: ordenar la función $F(x, y)$ en potencias decrecientes de y e igualar a cero el coeficiente del primer término para obtener x . También, según el caso, pueden descartarse los términos hasta llegar a una única ecuación para resolver x .
- Horizontales: lo mismo, pero con x .
- Oblicuas: ordenar por el grado total de cada término.
Tomar $\phi(x, y)$ como el polinomio que contiene los términos de mayor grado y $\psi(x, y)$ el de los términos de grado una unidad menos que $\phi(x, y)$

Sabiendo $y = mx + n$:

$$\begin{cases} \phi(1, m) = 0 \\ n = -\frac{\psi(1, m)}{\frac{\partial \phi}{\partial y}\big|_{(1, m)}} \end{cases}$$

- Ejemplo 1: la ecuación $(1+x)y^7 + y^4 + y + x^3 + x = 0$ (ordenada en potencias de y), tiene asíntota vertical, pues la única forma de contrarrestar que $y \rightarrow \infty$ (primer término), es que $(1+x) = 0 \Rightarrow \boxed{x = -1}$



- Ejemplo 2: la ecuación $(y^2 - 1)x^5 + x^4 + x^3 + xy + 1 = 0$ (ordenada en potencias de x) tiene asíntotas horizontales, pues para contrarrestar que x^5 en infinito sea infinito, la única opción es que $(y^2 - 1) = 0 \Rightarrow \boxed{y = \pm 1}$.





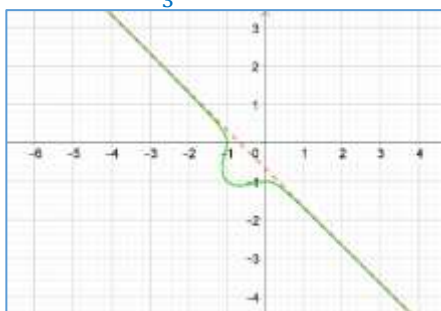
- Ejemplo 3: la ecuación $x^3 + y^3 + x^2 + y^2 = 0$ no tiene asíntotas verticales ni horizontales, pero sí puede tener oblicuas. El polinomio de órdenes mayores es:

$$\phi(x, y) = x^3 + y^3 \Rightarrow \phi(1, m) = 0 \Rightarrow 1 + m^3 = 0 \Rightarrow \boxed{m = -1}$$

En la segunda expresión, con $\psi(x, y) = x^2 + y^2$:

$$n = -\frac{\psi(1, m)}{\left.\frac{\partial \phi}{\partial y}\right|_{(1, m)}} = -\frac{(x^2 + y^2)_{(1, m)}}{(3y^2)_{(1, m)}} = -\frac{1 + m^2}{3} = -\frac{1 + 1}{3} \Rightarrow \boxed{n = -\frac{2}{3}}$$

Teniendo la asíntota oblicua $y = -x - \frac{2}{3}$



Al final de esta explicación, mostramos una forma alternativa de realizar estos cálculos, pero requiere memorizar, que no se aconseja.

Representación de curvas: forma paramétrica: $\begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases}$

Periodicidad

Es frecuente que estas curvas presenten algún tipo de periodicidad. Para que una curva sea periódica, debe cumplirse que $(x(t), y(t)) = (x(t + T), y(t + T))$, $\forall t$, para el mínimo valor de T posible, por ejemplo:

Ejemplo: la curva $\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}$, que es una circunferencia, es periódica con periodo $T = 2\pi$.

La periodicidad simplifica mucho los cálculos, en cuanto a que cualquier ecuación trigonométrica, con infinitas soluciones, se reduce a un número finito de las mismas.

Simetrías

Si para algún $t' = f(t)$

- i) $\begin{cases} x(t') = -x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases}$: simetría respecto al origen.
- ii) $\begin{cases} x(t') = -x(t) \\ y(t') = y(t) \end{cases}$: simetría respecto a OY.
- iii) $\begin{cases} x(t') = x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases}$: simetría respecto a OX.
- iv) $\begin{cases} x(t') = y(t) \\ y(t') = x(t) \end{cases}$: simetría respecto a $y = x$



$$v) \begin{cases} x(t') = -y(t) \\ y(t') = -x(t) \end{cases} : \text{simetría respecto a } y = -x$$

- Ejemplo: la circunferencia $\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}$ posee las cinco simetrías:

$$i) \begin{cases} x(\pi + t) = -\cos t \\ y(\pi + t) = -\sin t \end{cases}, \text{ respecto al origen}$$

$$ii) \begin{cases} x(2\pi - t) = \cos t \\ y(2\pi - t) = -\sin t \end{cases}, \text{ respecto a OX}$$

$$iii) \begin{cases} x(\pi - t) = -\cos t \\ y(\pi - t) = \sin t \end{cases}, \text{ respecto a OY}$$

$$iv) \begin{cases} x\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin t \\ y\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos t \end{cases}, \text{ respecto a } y = x$$

$$v) \begin{cases} x\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -y(t) \\ y\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -x(t) \end{cases} : \text{simetría respecto a } y = -x$$

Cortes con los ejes:

Eje OX: $y = 0$

Eje OY: $x = 0$

Máximos y mínimos:

Para determinar los puntos de tangente horizontal, igualamos a cero $\frac{dy}{dx}$, de forma habitual. Ahora bien, siguiendo la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial t}} = \frac{\frac{\partial y}{\partial t}}{\frac{\partial x}{\partial t}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Donde hemos hecho uso del teorema de la derivación de la función inversa, de forma convenientemente simplificada. Con esto, vemos que se cumple que, si $y'(t) = 0$, tendremos posibles puntos de tangencia horizontal, si $x'(t) = 0$, de tangencia vertical, y si ambas son cero, tendremos puntos singulares/múltiples.

- Ejemplo: dada la curva $\begin{cases} x(t) = t - \sin t \\ y(t) = \cos t \end{cases}$

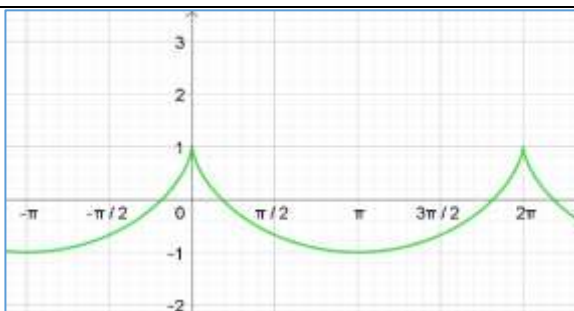
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{-\sin t}{1 - \cos t}$$

Por tanto:

- Posible tangencia horizontal: $-\sin t = 0 \Rightarrow t = n\pi, n \in \mathbb{Z}$
- Posible tangencia horizontal: $1 - \cos t = 0 \Rightarrow \cos t = 1 \Rightarrow t = 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$
- Combinando ambas, vemos que se anulan mutuamente en $t = 2n\pi$, mientras que en los puntos $t = (2n + 1)\pi$ solo se anula el numerador. Es decir:

$$\begin{cases} t = 2n\pi & \text{P.singulares/múltiples} & P(2n\pi, 1) \\ t = (2n + 1)\pi & \text{Tangencia horizontal} & P((2n + 1)\pi, -1) \end{cases}$$





Es posible determinar qué ocurre en los puntos singulares/múltiples mediante límites. Dado que existe simetría, podemos basarnos en uno de ellos, por ejemplo $t = 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{dy}{dx} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\text{sent}}{1 - \text{cost}} \underset{\text{LH}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\text{cost}}{\text{sent}} = -\infty$$

Que da cuenta de que la pendiente es infinita negativa si nos acercamos al (0,1) por la derecha.

Puntos de cruzamiento:

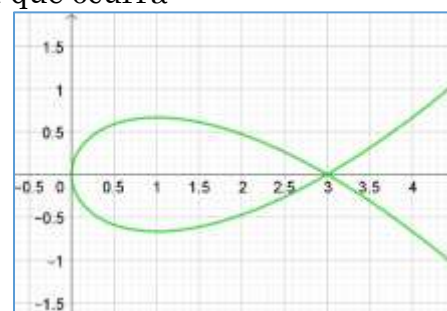
Es frecuente que estas curvas tengan varios puntos por los que la curva pasa dos veces, pero lo hace de forma distinta, no como, por ejemplo, en una circunferencia, en que se recorre la curva una y otra vez de la misma forma. Para que ocurra:

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases}, \quad t_1 \neq t_2$$

Y, en general, alguna de sus derivadas son distintas, es decir, pasa por el mismo punto, pero de forma distinta (ver figura a la derecha).

- Ejemplo: tomemos la curva:

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t - \frac{t^3}{3} \end{cases}$$



Vemos que:

$$t = \sqrt{3} \Rightarrow (x(\sqrt{3}), y(\sqrt{3})) = (3, \sqrt{3} - \sqrt{3}) = (3, 0)$$

Pero:

$$t = -\sqrt{3} \Rightarrow (x(-\sqrt{3}), y(-\sqrt{3})) = (3, -\sqrt{3} + \sqrt{3}) = (3, 0)$$

Por tanto, la curva pasa dos veces por el punto (3,0), para valores distintos (y de distinta forma). Nótese qué ocurre con el vector tangente:

$$\alpha'(t) = (2t, 1 - t^2)$$

Analizando cada uno de los dos valores:

$$\begin{cases} t = \sqrt{3} & \alpha'(\sqrt{3}) = (2\sqrt{3}, -2) \\ t = -\sqrt{3} & \alpha'(-\sqrt{3}) = (-2\sqrt{3}, -2) \end{cases}$$

Es decir, pasa por el punto la primera vez “apuntando” hacia la derecha, y la segunda vez “apuntando” hacia la izquierda.

Asíntotas



No es frecuente que sea necesario su cálculo en problemas de oposición, pero dado que es relativamente sencillo llegar a las conclusiones siguientes, especialmente para las asíntotas verticales y horizontales, se recomienda interiorizarlo por si acaso:

- Verticales: valores de $t = t_0$ que hacen:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty$$

Y se halla $x(t_0) = k$ que da la asíntota $x = k$.

- Horizontales: al revés:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \infty$$

Y se halla $y(t_0) = k$ que da la asíntota $y = k$.

- Oblicuas:

Valores de $t = t_0$ tales que:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \infty \\ \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty \end{cases}$$

Con:

$$m = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} \quad n = \lim_{t \rightarrow t_0} [y(t) - mx(t)]$$

- Ejemplo 1: la curva:

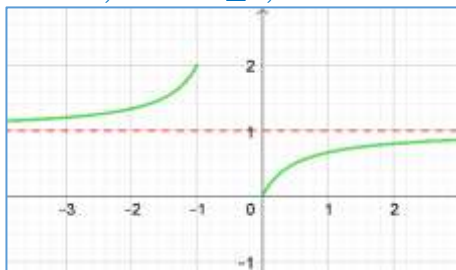
$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = \frac{1}{t} \end{cases}$$

Tiene una asíntota vertical cuando $t \rightarrow 0$, de ecuación $x(0) = 0$. Fíjate que esta curva es la función de proporcionalidad inversa habitual, $y = \frac{1}{x}$

- Ejemplo 2: la curva:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{t^2 - 1} \\ y(t) = \frac{2}{t^2 + 1} \end{cases}$$

Tiene dos asíntotas horizontales, en $t \rightarrow \pm 1$, de ecuación $y = 2$.



- Ejemplo 3: la curva:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2t}{t-1} \\ y(t) = \frac{2t^2}{t-1} \end{cases}$$



Tiene una posible asíntota vertical cuando $t \rightarrow 1$, pero este resultado no es válido en $x(1)$. Por tanto, puede tener asíntota oblicua, pues:

$$\lim_{t \rightarrow 1} x(t) = \lim_{t \rightarrow 1} y(t) = \infty$$

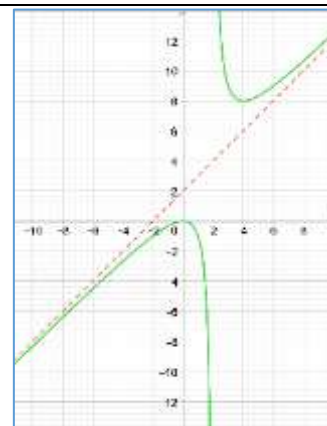
Nótese que podría tener asíntota oblicua si $t \rightarrow \infty$, a la vista de $y(t)$, pero este valor no hace tender a infinito a $x(t)$. Por tanto, nos centramos en $t = 1$:

$$m = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\frac{2t^2}{t-1}}{\frac{2t}{t-1}} = \lim_{t \rightarrow 1} t = 1$$

Por otro lado:

$$n = \lim_{t \rightarrow 1} [y(t) - mx(t)] = \lim_{t \rightarrow 1} \left[\frac{2t^2}{t-1} - \frac{2t}{t-1} \right] = \lim_{t \rightarrow 1} \left[\frac{2t(t-1)}{t-1} \right] = 2$$

Tenemos, por tanto, asíntota oblicua $y = x + 2$



Representación de curvas: forma polar: $\rho = \rho(\theta)$

Periodicidad

Simplifica enormemente los cálculos, especialmente con ecuaciones trigonométricas, frecuentes en esta forma. Para que una curva sea periódica, debe cumplirse que:

$$\rho(\theta) = \rho(\theta + T), \quad \forall \theta$$

Puntos de corte con los ejes

Mostramos el caso general, y el caso particular (frecuente) con periodicidad:

Sin periodicidad	Con periodicidad $\theta \in [0, 2\pi)$
- Con el origen: $\rho(\theta) = 0$ - Con el eje x: $\theta = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ - Con el eje y: $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$	- Con el origen: $\rho(\theta) = 0$ - Con el eje x: $\theta = 0, \pi$ - Con el eje y: $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$

Simetrías:

- $\rho(\theta) = \rho(-\theta)$. Simetría respecto al eje polar.
- $\rho(\theta) = \rho(\pi - \theta)$. Simetría respecto al eje perpendicular al polar.
- $\rho(\theta) = \rho(\pi + \theta)$. Simetría respecto al polo.

De nuevo, esta es la versión más general. Para que sea simétrica respecto al eje polar, realmente, debe cumplirse que $\rho(\theta) = \rho(2k\pi - \theta)$, $k \in \mathbb{Z}$, y lo mismo en los demás casos.

Puntos de tangencia horizontal y vertical

Recordemos la relación de las coordenadas cartesianas y las polares:

$$\begin{cases} x = \rho \cdot \cos\theta \\ y = \rho \cdot \sin\theta \end{cases}$$

Usando la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho \cos\theta + \rho' \sin\theta}{-\rho \sin\theta + \rho' \cos\theta}$$

De donde:

- Valores de θ que dan posibles tangentes horizontales:

$$\frac{dy}{dx} \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \cos\theta + \rho' \sin\theta = 0 \quad \rho = \rho(\theta)$$

- Valores de θ que dan posibles tangentes verticales:



$$\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty \Rightarrow -\rho \operatorname{sen} \theta + \rho' \cos \theta = 0 \quad \rho = \rho(\theta)$$

- Puntos singulares/múltiples: si ambas son cero.

Puntos de cruzamiento

- El origen es punto de cruzamiento sí y solo sí $\rho(\theta) = 0$ posee al menos dos soluciones distintas en el periodo.
- El resto de puntos de cruzamiento son soluciones de:

$$\rho(\theta_1)(\cos \theta_1, \operatorname{sen} \theta_1) = \rho(\theta_2)(\cos \theta_2, \operatorname{sen} \theta_2) \quad \theta_1 \neq \theta_2$$

Asíntotas

No suele ser necesario. Además, las curvas en estas coordenadas suelen ser curvas cerradas, sin asíntotas (lo que no implica que existan curvas en polares con asíntotas). Para calcularlas, debemos buscar θ_0 tal que, si $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) = \infty$, habrá una asíntota de ecuación:

$$\frac{1}{\rho} = \left(\frac{1}{\rho} \right)_{\theta \rightarrow \theta_0} \cdot \operatorname{sen}(\theta - \theta_0)$$



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Aclaraciones y demostraciones:

Derivación implícita y regla de la cadena

Cuando tenemos funciones de varias variables, del tipo $f(x, y)$, es importante distinguir las relaciones entre las variables. Así, la derivada parcial consiste en derivar respecto a una variable, como si las demás fuesen constantes:

$$f(x, y) = x^2 y$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 2xy \quad \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = x^2$$

Lo mismo con derivadas segundas:

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} = 2y \quad \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 0$$

Con funciones razonables, se cumple la regla:

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x}$$

En el ejemplo, tenemos $2x = 2x$. Por supuesto, todo esto se cumple, igual que con la derivación usual, con funciones continuas, derivables, etc.

En cuanto a la regla de la cadena, es importante tener claro que, de forma general, si tenemos dos variables relacionadas entre sí por una tercera t :

$$\begin{cases} y = y(x, t) \\ x = x(t) \end{cases} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x}$$

Donde, de nuevo, para funciones razonables, y simplificando mucho la notación, se cumple que:

$$\frac{\partial t}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial t}}$$

- Ejemplo: dadas las funciones:

$$\begin{cases} x(t) = \text{sen } t \\ y(t) = x \cdot (1 - \cos t) \end{cases}$$

Si buscamos $\frac{dy}{dx}$, tenemos dos vías para ello. Podemos despejar $y = y(x)$ y derivar usualmente, o bien usar la regla de la cadena:

a) Despejando:

$$y(x) = x \cdot (1 - \sqrt{1 - \text{sen}^2 t}) = x \cdot (1 - \sqrt{1 - x^2})$$

Derivando:

$$\frac{dy}{dx} = (1 - \sqrt{1 - x^2}) + x \cdot \frac{-(-2x)}{2\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\sqrt{1 - x^2} - 1 + x^2 + x^2}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\sqrt{1 - x^2} - 1 + 2x^2}{\sqrt{1 - x^2}}$$

b) Usando regla de la cadena, tenemos que despejar $t = t(x)$, que en este caso es sencillo: $t = \arcsen x$

$$\frac{dy}{dx} = (1 - \cos t) + x(\text{sen } t) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Si reconstruimos la expresión en términos de x :

$$\frac{dy}{dx} = (1 - \sqrt{1 - x^2}) + x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Que es la misma que antes.



En general, suele existir una dependencia $x = x(t)$ e $y = y(t)$, sin mezclar unas y otras como en el apartado anterior. De esta forma, lo normal es que usemos la regla de la cadena como:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{dt}{dx}$$

Que puede leerse como "la derivada de y en x es la derivada de y en x a través de t ". Ahora bien, si las variables x e y solo tienen dependencia en t , no es necesario usar parciales:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$

- Ejemplo: dada la curva:

$$\begin{cases} x(t) = 3\cos t \\ y(t) = 1 - \sin t \end{cases}$$

Se pide calcular $\frac{dy}{dx}$. Igual que antes, podemos hacerlo de dos formas:

- a) Despejando: $t = \arccos\left(\frac{x}{3}\right)$ o $\sin t = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2} \right) = \frac{-\left(-\frac{2x}{9}\right)}{2\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}}} = \frac{\frac{x}{9}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}}}$$

- b) Con regla de la cadena, y el despeje anterior $t = \arccos\left(\frac{x}{3}\right)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\cos t \cdot \frac{-1/3}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}}} = \frac{\frac{x}{9}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}}}$$

Derivada de la función inversa

Dada una función f :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Esto se deriva directamente de la definición de la función inversa como:

$$\begin{aligned} (f \circ f^{-1})(x) &= x \Rightarrow [f(f^{-1})]'(x) = 1 \Rightarrow f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1 \\ \Rightarrow (f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \end{aligned}$$

Esto resulta especialmente interesante en el estudio de curvas, en tanto que cuando aparecen expresiones del tipo:

$$\frac{dt}{dx}$$

Generalmente no es sencillo despejar t (o es imposible). Sin embargo, con el teorema de la función inversa, no tenemos más que:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$$

Como no nos importa la dependencia en una u otra variable, el cambio es inmediato y muy sencillo.

Aquí, por supuesto, aligeramos mucho la notación, y no hablamos de existencia o no de derivadas, puntos singulares (divisiones por cero), o funciones inyectivas. Conviene



simplificar esta notación para recordar lo que necesitamos para el estudio de curvas a este nivel, que es la expresión anterior.

- Ejemplo: dada la cicloide:

$$\begin{cases} x(t) = t - \sin t \\ y(t) = 1 - \cos t \end{cases}$$

Se pide calcular $\frac{dy}{dx}$. Nótese que es imposible determinar una expresión algebraica para despejar $t = t(x)$, por tanto, al realizar la derivada con la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$

No podríamos calcular el segundo término. Ahora bien, con lo que acabamos de ver:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \sin t \cdot \frac{1}{1 - \cos t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

Como decíamos, nótese que no nos preocupa volver a expresar la función en términos de x . De hecho, es más sencillo que todo quede con t , por lo que esta estrategia simplifica mucho los ejercicios en curvas.

Prueba a realizar los ejercicios del bloque anterior usando esta técnica.

Fórmulas en coordenadas implícitas

Otra opción para buscar máximos y mínimos es usar las expresiones:

$$\text{Tg hor: } \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 0 \end{cases} \Rightarrow P(x_0, y_0) \Rightarrow y'' = \frac{-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}|_P}{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}|_P} \Rightarrow \begin{cases} < 0 & \text{Máximo} \\ > 0 & \text{mínimo} \end{cases}$$

$$\text{Tg ver: } \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow P(x_0, y_0) \Rightarrow x'' = \frac{-\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}|_P}{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}|_P} \Rightarrow \begin{cases} < 0 & \text{Máximo} \\ > 0 & \text{mínimo} \end{cases}$$

Para los puntos múltiples:

$$\begin{cases} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad \text{que cumplen } f(x, y) = 0$$

Demostremos que $y' = 0$ es equivalente a $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 0$. Para ello, recurrimos a la teoría de la derivación parcial:

$$f(x, y) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} f(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

Despejando:



$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{-\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}}{\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}} \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{-f_x}{f_y}$$

De donde, si el numerador es cero, tendremos tangencias horizontales, y si el denominador es cero, verticales, quedando demostrado.

Fórmulas en coordenadas paramétricas

Para determinar los puntos de tangente horizontal, igualamos a cero $\frac{dy}{dx}$, de forma habitual. Ahora bien, siguiendo la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial t}} = \frac{\frac{\partial y}{\partial t}}{\frac{\partial x}{\partial t}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Donde hemos hecho uso del teorema de la derivación de la función inversa, de forma conveniente. Con esto, vemos que se cumple que, si $y'(t) = 0$, tendremos posibles puntos de tangencia horizontal, si $x'(t) = 0$, de tangencia vertical, y si ambas son cero, tendremos puntos singulares/múltiples.

En cuanto al análisis de la derivada segunda, partimos de la expresión anterior:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Y volvemos a usar la regla de la cadena:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{y'' \cdot x' - y'x''}{(x')^2} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'' \cdot x' - y'x''}{(x')^3}$$

Lo mismo con la tangente vertical. Con esto, resumimos el estudio de la curvatura:

Tangente horizontal	Tangente vertical	
$\frac{d^2y}{dx^2}$ $= \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$	$\frac{d^2x}{dy^2}$ $= \frac{x''(t)y'(t) - x'(t)y''(t)}{[y'(t)]^3}$	$\begin{cases} < 0 & \text{Máximo} \\ > 0 & \text{mínimo} \end{cases}$

Fórmulas en coordenadas polares

Para la expresión de la derivada en polares, volvemos a usar la regla de la cadena. Tenemos una relación entre x e y en función de ρ y θ :

$$\begin{cases} x(\rho, \theta) = \rho \cdot \cos\theta \\ y(\rho, \theta) = \rho \cdot \sin\theta \end{cases}$$

Para el cálculo de $\frac{dy}{dx}$, usamos la regla de la cadena con diferenciales, de modo que:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial y}{\partial \rho} \cdot d\rho + \frac{\partial y}{\partial \theta} \cdot d\theta}{\frac{\partial x}{\partial \rho} \cdot d\rho + \frac{\partial x}{\partial \theta} \cdot d\theta} = \frac{\sin\theta \cdot d\rho + \rho \cos\theta \cdot d\theta}{\cos\theta \cdot d\rho - \rho \sin\theta \cdot d\theta}$$

Aunque la rigurosidad aquí debería ser más sutil, dividamos numerador y denominador entre $d\theta$, de forma que:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin\theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} + \rho \cos\theta}{\cos\theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} - \rho \sin\theta}$$



Como tenemos una relación entre $\rho = \rho(\theta)$, podemos llamar $\frac{d\rho}{d\theta} = \rho'(\theta)$, quedando la expresión buscada:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho'(\theta)\sin\theta + \rho\cos\theta}{\rho'(\theta)\cos\theta - \rho\sin\theta}$$

Podríamos encontrar una expresión para $\frac{d^2y}{dx^2}$, pero no resulta práctico.



Listado de curvas importantes

Curva de Agnesi

Recibe su nombre de la matemática Maria Gaetana Agnesi. También es conocida como la bruja de Agnesi, por un error de traducción (María la llamó “versiera”, que viene de girar, pero se parece mucho a “adversiero”, de donde también deriva “versiero”, en el sentido de “adversario de Dios”, es decir, el diablo).



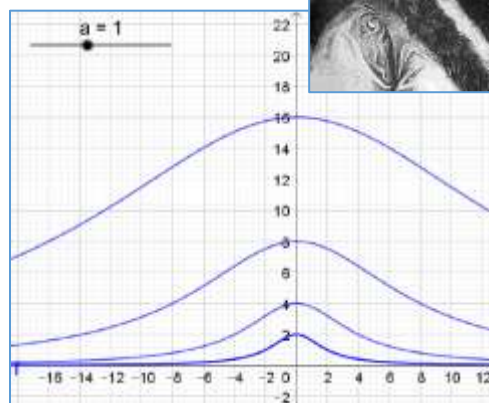
- En coordenadas cartesianas, su ecuación es:

$$y = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}$$

- En paramétrica:

$$\begin{cases} x(t) = 2a \cdot \operatorname{tg} \theta \\ y(t) = 2a \cdot \cos^2 \theta \end{cases}$$

- En la gráfica se representa la curva con valores de $a = 1, 2, 4$ y 8 .



Cicloide

- La cicloide es la curva que genera una circunferencia que rueda sobre una recta, si nos fijamos en un punto cualquiera de esta. Es un caso especial de trocoide, y tiene como un caso especial a la braquistócrona, la curva de menor tiempo en caída bajo la acción de la gravedad.

- En coordenadas cartesianas, su ecuación es:

$$x = R \cdot \arccos\left(1 - \frac{y}{R}\right) - \sqrt{y(2R - y)}$$

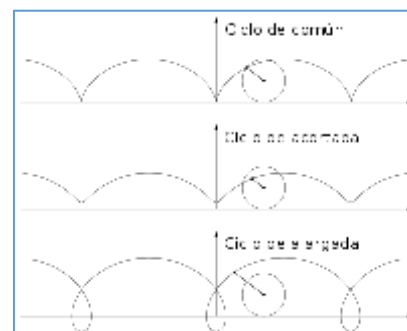
- En paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = R(t - \operatorname{sent}) \\ y(t) = R(1 - \operatorname{cost}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = R(t - \operatorname{sent}) \\ y(t) = 2R \operatorname{sen}^2 \frac{t}{2} \end{cases}$$

- La cicloide satisface la ecuación diferencial:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{2R}{y} - 1$$

- Su área es $A = 3\pi R^2$, y su arco al completar una vuelta $L = 8R$.

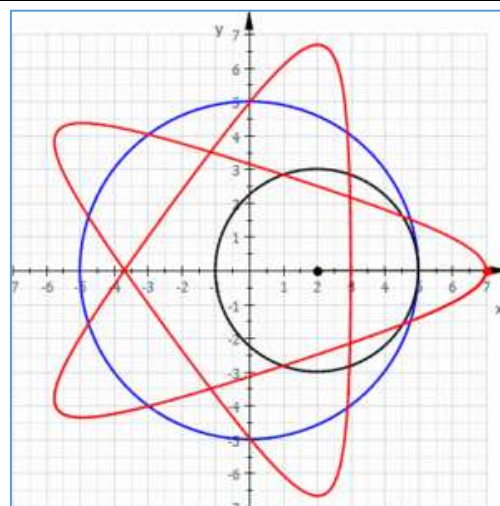


Hipotrocoide



- Podemos imaginar la hipocicloide como una circunferencia pequeña, de radio r , que se desliza por el interior de una grande, de radio R . Si colocamos una varilla de longitud d que gira a la vez que lo hace la circunferencia, tenemos la curva.
- En paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = (R - r)\cos t + d \cdot \cos\left(\frac{R - r}{r}t\right) \\ y(t) = (R - r)\sin t - d \cdot \sin\left(\frac{R - r}{r}t\right) \end{cases}$$
- El caso particular en que $R = 2r$ resulta en las elipses.
- El caso particular en que $d = r$ es la hipocicloide.



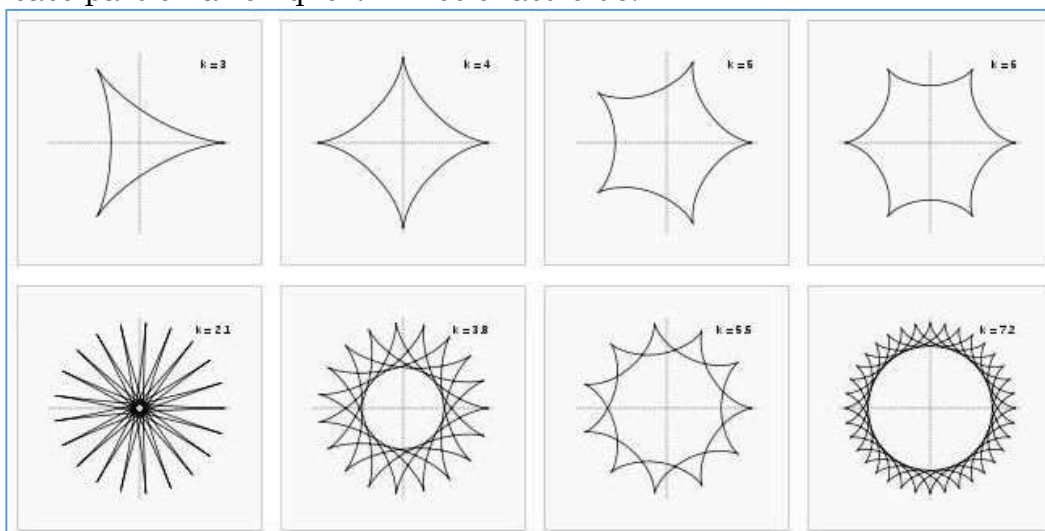
Hipocicloide

- Si, en una hipotrocoide, hacemos $d = r$, tenemos las hipocicloides.
- En paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = (R - r)\cos t + r \cdot \cos\left(\frac{R - r}{r}t\right) \\ y(t) = (R - r)\sin t - r \cdot \sin\left(\frac{R - r}{r}t\right) \end{cases}$$

Podemos llamar $k = \frac{R}{r}$, que es el dibujo con varios valores de k .

- El área encerrada por una hipocicloide viene dada por $A = (k - 1)(k - 2)\pi r^2$.
- La longitud de arco viene dada por $L = 8(k - 1)r$.
- El caso particular en que $k = 4$ es el astroide.



Astroide



- Si, en una hipocicloide, hacemos $k = 4$, tenemos el astroide.
- En cartesianas:

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

Aunque también se puede expresar como:

$$(x^2 + y^2 - a^2)^3 + 27a^2x^2y^2 = 0$$

- En paramétricas:

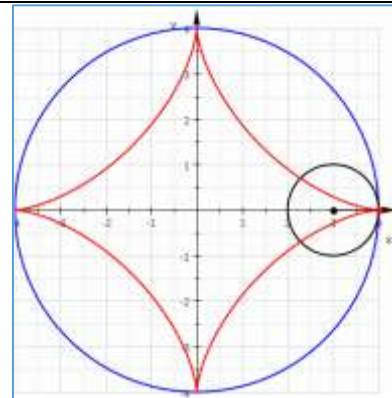
$$\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases}$$

- En polares:

$$\rho(\theta) = \frac{a}{(\cos^{2/3} \theta + \sin^{2/3} \theta)^{3/2}}$$

Podemos llamar $k = \frac{R}{r}$, que es el dibujo con varios valores de k .

- El área encerrada por el astroide es $A = \frac{3}{8}\pi a^2$.
- La longitud de arco es $L = 6a$.



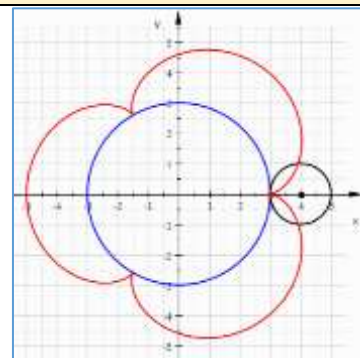
Epicycloide

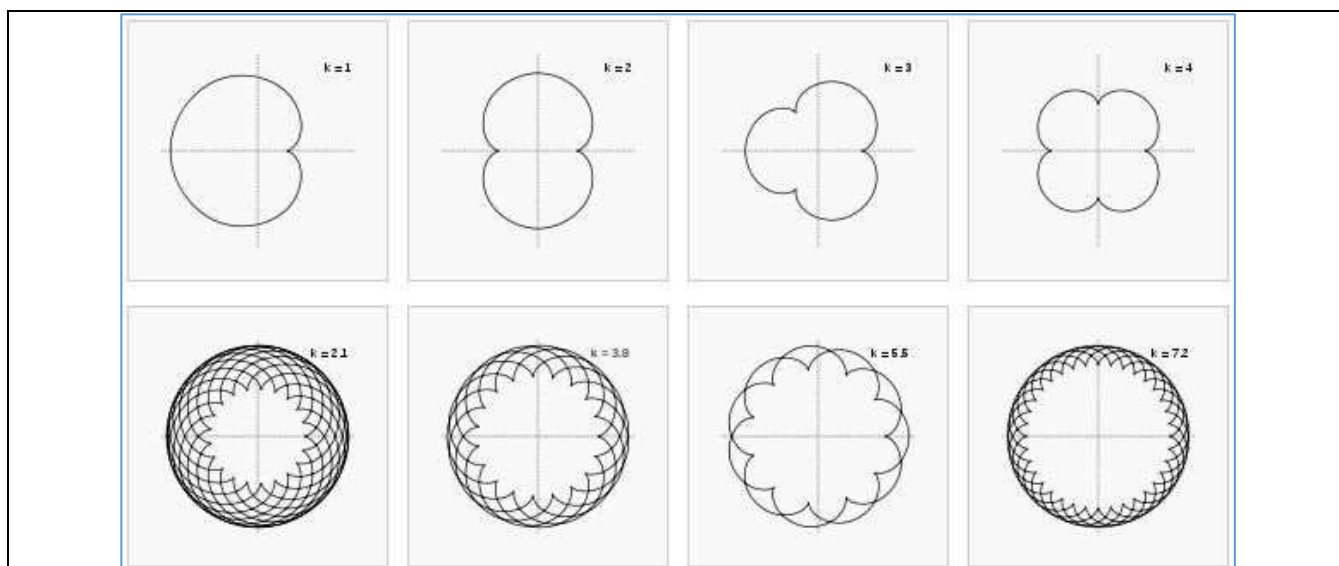
- Podemos imaginar la epicycloide como la marca que deja un punto de una circunferencia pequeña de radio r (aunque no tiene por qué ser necesariamente pequeña), al girar por fuera de la circunferencia de radio R .
- Al igual que la hipotrocoide, la epicycloide es un caso particular de epitrocoide, donde hemos hecho $d = r$. El interés de la epitrocoide, además de que es más general que la epicycloide, es que genera figuras parecidas a las de la epicycloide pero sin puntos angulosos, con formas suaves.
- La epicycloide, expresada en paramétricas, es:

$$\begin{cases} x(t) = (R - r)\cos t - r\cos\left(\frac{R + r}{r}t\right) \\ y(t) = (R - r)\sin t - r\sin\left(\frac{R + r}{r}t\right) \end{cases}$$

Podemos llamar $k = \frac{R}{r}$, que es el dibujo con varios valores de k .

- El caso particular en que $k = 1$ tenemos la cardioide.
- En el caso en que $k = 2$ tenemos la nefroide.
- En el caso en que k es irracional, la curva nunca cierra, formando un conjunto denso entre ambas circunferencias.





Cardioide

Es un caso especial de epicloide, con $k = 1$.

- La cardioide es la curva que forma una circunferencia girando sobre otra de igual tamaño. Llamemos a a este radio.
- La cardioide, en coordenadas cartesianas, se expresa como:

$$(x^2 + y^2)^2 + 4ax(x^2 + y^2) - 4a^2y^2 = 0$$

- En paramétricas, es:

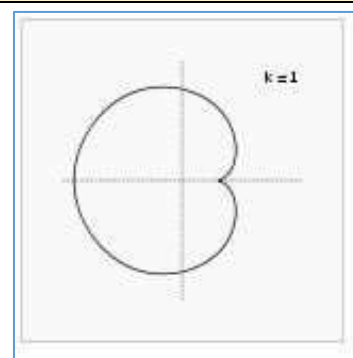
$$\begin{cases} x(t) = 2a(1 - \cos\theta) \cdot \cos\theta \\ y(t) = 2a(1 - \cos\theta) \cdot \sin\theta \end{cases}$$

- En polares:

$$\rho(\theta) = 2a(1 - \cos\theta)$$

Nótese que las coordenadas paramétricas vienen de aquí.

- El área del cardioide es $A = 6\pi a^2$.
- La longitud es $L = 16a$
- La cardioide está relacionada con el conjunto de Mandelbrot, siendo su pieza central.



Nefroide

Es un caso especial de epicloide, con $k = 2$. Llamemos a al radio de la circunferencia exterior (la pequeña), y $2a$ al de la interior (la grande), sobre la que gira la primera.

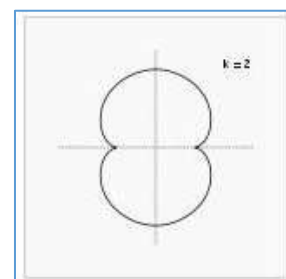
- La ecuación en cartesianas queda:

$$(x^2 + y^2 - 4a^2)^3 = 108a^4y^2$$

- En paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = 3a\cos\theta - a\cos 3\theta \\ y(t) = 3a\sin\theta - a\sin 3\theta \end{cases}$$

- El área de la nefroide es $A = 12\pi a^2$, el doble que el de la cardioide.
- La longitud es $L = 24a$



Espiral de Arquímedes

- En cartesianas:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = a \cdot \arctg \frac{y}{x} + b$$

- En polares:

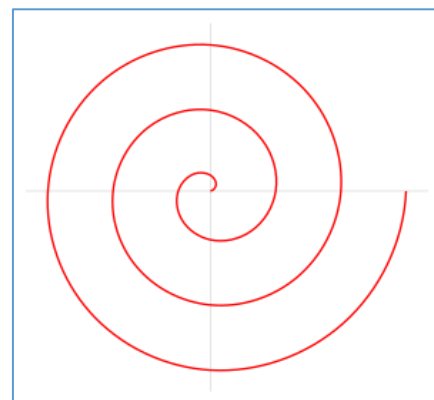
$$\rho(\theta) = a + b \cdot \theta$$

Donde a desplaza la espiral del origen, y b controla la distancia entre cada vuelta.

- Puede generalizarse a otras espirales mediante:

$$\rho(\theta) = a + b \cdot \theta^{1/4}$$

- Esta es la espiral que aparece en el epitafio de Bernoulli, aunque él quiso que fuese la espiral logarítmica.



Espiral logarítmica

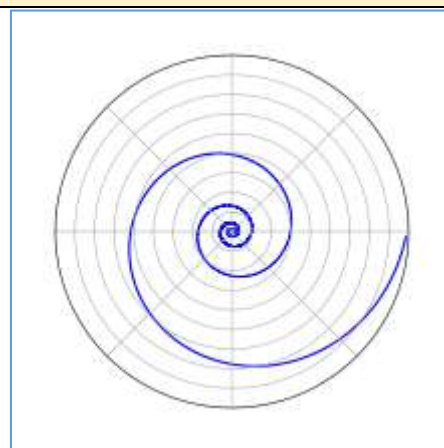
- Su ecuación en polares es:

$$\rho(\theta) = a \cdot e^{k\theta}$$

O también:

$$\theta(\rho) = \frac{1}{k} \ln \frac{\rho}{a}$$

- Esta fue la espiral escogida por Bernoulli para su epitafio, aunque finalmente tallaron la de Arquímedes.
- Esta espiral aparece en muchos fenómenos naturales, como la concha del nautilus, el brócoli o la formación de tormentas y galaxias.



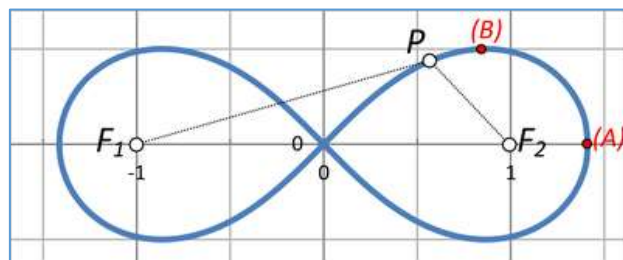
Lemniscata de Bernoulli

Lugar geométrico de los puntos tales que el producto de distancias a dos puntos fijos llamados focos, $F(\pm a, 0)$ es constante:

$$|\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}| = a^2$$

- La palabra Lemniscata viene del latín lemniskos, el nudo de una cinta decorativa.
- Es un caso particular de los óvalos de Cassini.
- Se atribuye a Jakob Bernoulli, en 1694.
- La ecuación en cartesianas, centrada, queda:
- En paramétricas:

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$$



$$\begin{cases} x(t) = \frac{a\sqrt{2}\cos t}{\sin^2 t + 1} \\ y(t) = \frac{a\sqrt{2}\cos t \sin t}{\sin^2 t + 1} \end{cases}$$

- En polares:

$$\rho^2(\theta) = 2a^2 \cos \theta$$

Nótese que, en este caso, se expresa ρ^2 en función del ángulo, no ρ .

- El área de la lemniscata es $A = 2a^2$
- La longitud es

$$\frac{\left(\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\right)^2}{\sqrt{\pi}} a \approx 7.42a$$

El folium de Descartes

- Propuesta por Descartes en 1638 según la ecuación implícita.
- Tiene una asíntota $x + y + a = 0$
- La ecuación en cartesianas, centrada, queda:

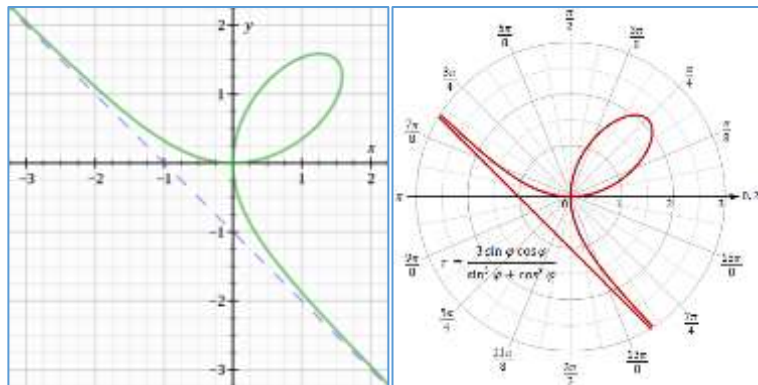
$$x^3 + y^3 - 3axy = 0$$

- En paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{3at}{t^3 + 1} \\ y(t) = \frac{3at^2}{t^3 + 1} \end{cases}$$

- En polares:

$$\rho(\theta) = \frac{3a \sin \theta \cos \theta}{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}$$



Soluciones ficha I0. Geometría: lugares geométricos

1 Se llama óvalo de Cassini al lugar geométrico de los puntos del plano tales que el producto de distancias a dos puntos fijos es constante. Determina dicho lugar geométrico, y estudia qué ocurre en el caso en que esta constante sea la mitad de la distancia a dichos puntos al cuadrado.

Planteamos el estudio del problema asumiendo que los dos puntos dados, que llamaremos focos, están en los puntos $(-c, 0)$ y $(c, 0)$, separados una distancia $2c$. La constante la llamaremos b . Es frecuente, por la simetría del problema, llamarla b^2 , aunque esto no cambia nada:

$$|PF| \cdot |PF'| = b$$

Desarrollamos:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = b \Rightarrow (x^2 + c^2 + 2cx + y^2) \cdot (x^2 + c^2 - 2cx + y^2) = b^2$$

Vemos que podemos recolocar esta expresión, por sencillez:

$$[(x^2 + c^2 + y^2) + 2cx] \cdot [(x^2 + c^2 + y^2) - 2cx] = b^2$$

Es decir:

$$(x^2 + c^2 + y^2)^2 - 4c^2x^2 = b^2$$

Que, desarrollando:

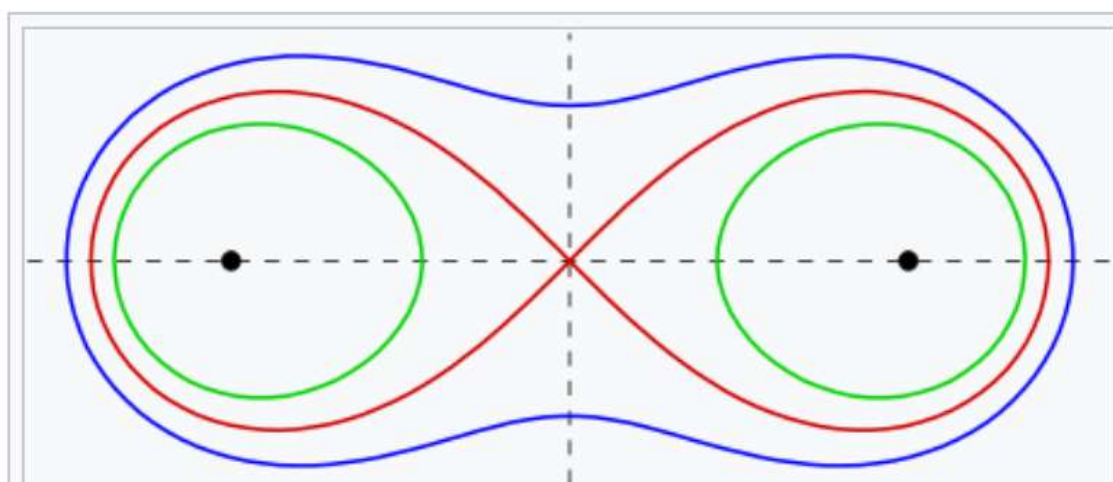
$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2c^2x^2 + 2c^2y^2 + c^4 - 4c^2x^2 = b^2$$

Podemos ver la igualdad notable $(x^2 + y^2)^2 = x^4 + y^4 + 2x^2y^2$ y simplificar:

$$(x^2 + y^2)^2 - 2c^2x^2 + 2c^2y^2 + c^4 = b^2$$

Que, simplificando:

$$(x^2 + y^2)^2 - 2c^2(x^2 - y^2) + c^4 = b^2$$



Three Cassini ovals, differing by the range within which the parameter e (equal to b/a) falls:

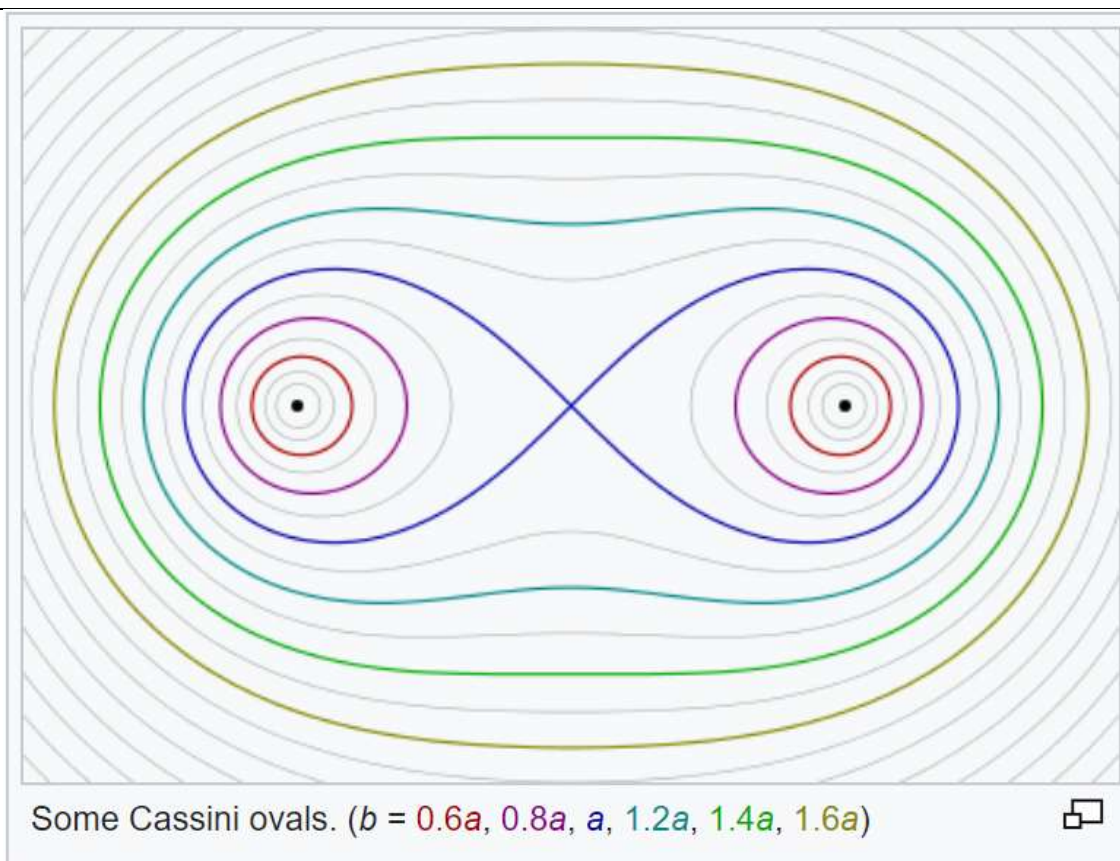
— $0 < e < 1$

— $e = 1$

— $1 < e < \sqrt{2}$

Not shown: $e \geq \sqrt{2}$ (convex).





El caso $e = 1$ es la **lemniscata** (e en el dibujo es el cociente b/c , cortesía de Wikipedia en inglés, que llama a a c), que está dibujada en rojo en el primer dibujo y en azul en el segundo. Vemos que con $e \in (0,1)$ tenemos una figura doble, mientras que en el resto de casos, tenemos figuras cerradas, cada vez más parecidas a las elipses a medida que e aumenta.

Es especialmente interesante el cambio a polares en esta curva en especial. Nótese que queda:

$$(x^2 + y^2)^2 - 2c^2(x^2 - y^2) + c^4 = b^2$$

$$(\rho^2)^2 - 2c^2[\rho^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)] + c^4 = b^2 \Rightarrow \rho^4 - 2\rho^2 c^2 \cos 2\theta + c^4 = b^2$$

En el caso en que $b^2 = c^4$ tenemos:

$$\rho^4 - 2\rho^2 c^2 \cos 2\theta + c^4 = b^2 \Rightarrow \rho^4 - 2\rho^2 c^2 \cos 2\theta = 0 \Rightarrow \rho^2[\rho^2 - 2c^2 \cos 2\theta] = 0$$

De donde, asumiendo que $\rho \neq 0$ (si lo fuese, sería un punto en el origen):

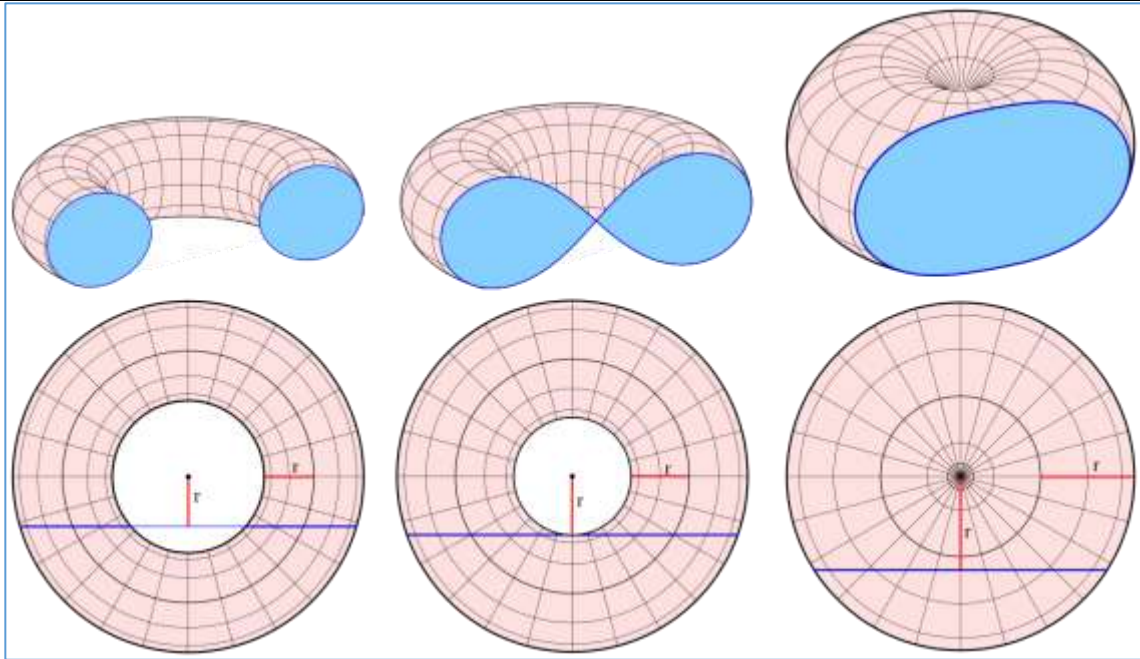
$$\rho^2(\theta) = 2c^2 \cos 2\theta$$

Que es la ecuación de la lemniscata en polares. Es especialmente sencillo el cálculo del área de esta figura con estas coordenadas, recordando que:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\theta} \rho^2 d\theta$$

Por completar, estos óvalos, entendidos desde un embebimiento tridimensional de un toro, resultan en:





Recordamos que la ecuación cartesiana de un toro, de radios r y R , es:

$$(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2)^2 = 4R^2(x^2 + y^2)$$

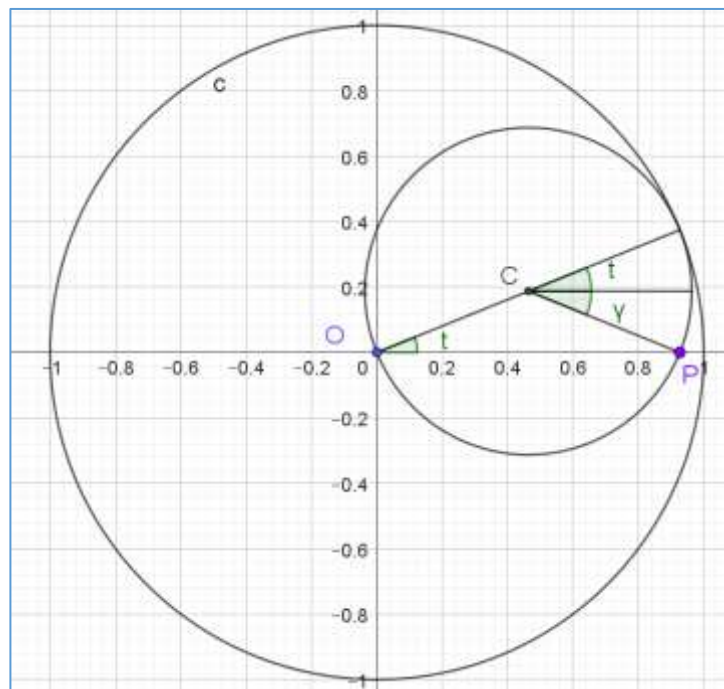
Si cortamos al toro por el plano $y = r$, tenemos los óvalos de Cassini.

2



Se tiene una circunferencia de radio R centrada en el origen de coordenadas, y otra circunferencia más pequeña, de radio $\frac{R}{2}$, que rueda sin deslizar por dentro de esta. Tomando un punto P que inicialmente está en $(R, 0)$, determina el lugar geométrico de este punto a medida que la circunferencia pequeña rueda dentro de la grande.

Vemos en el siguiente esquema la situación de los elementos que da el problema, usando un parámetro t , que es el ángulo que forma la posición del centro respecto al origen, con la horizontal:



Con esto, vemos que podemos parametrizar el centro como:



$$C = \left(\frac{R}{2} \cos t, \frac{R}{2} \sin t \right)$$

A partir de este punto, podemos determinar el punto P , partiendo del centro, y mediante el ángulo γ de la figura, como:

$$P = C + \left(\frac{R}{2} \cos \gamma, -\frac{R}{2} \sin \gamma \right) = \left(\frac{R}{2} \cos t, \frac{R}{2} \sin t \right) + \left(\frac{R}{2} \cos \gamma, -\frac{R}{2} \sin \gamma \right)$$

$$P = (x, y) = \frac{R}{2} (\cos t + \cos \gamma, \sin t - \sin \gamma)$$

Solo queda relacionar γ con t . Para ello, imponemos la **condición de rodadura**, que establece que la longitud de arco recorrida por el punto P en la circunferencia pequeña, debe ser el mismo que la longitud de arco que ha recorrido este en la circunferencia grande, es decir:

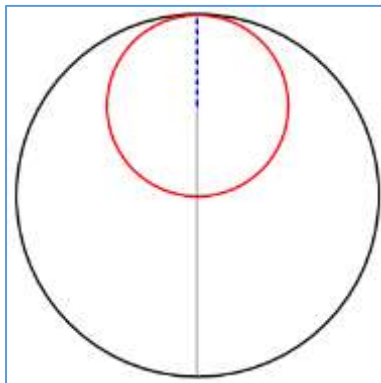
$$L_1 = L_2 \Rightarrow Rt = \frac{R}{2} (t + \gamma) \Rightarrow 2t = t + \gamma \Rightarrow \boxed{t = \gamma}$$

De donde:

$$(x, y) = \frac{R}{2} (2 \cos t, 0) \Rightarrow \begin{cases} x = R \cos t \\ y = 0 \end{cases}$$

Que es un **segmento** que oscila entre $-R$ y R en el eje horizontal.

Este dispositivo se llama **mecanismo de Tusi**, que puedes ver en la animación, y permite convertir movimiento circular en movimiento lineal. Es un caso especial de las **hipocicloides**. Fue propuesto inicialmente por el astrónomo persa Nasir al-din al-Tusi en 1247 en la obra Tahrir al-Majisti.



En realidad, en este problema, tenemos una línea horizontal. Para conseguir una línea vertical, no tenemos más que imponer que se parte del punto $(0,0)$ para P . Sin embargo, consideramos que es más útil esta perspectiva, de ahí que usemos esta posición inicial, que vendrá bien para problemas posteriores.



3	Representar la sección cónica (circunferencia) en sus diferentes formas: $x^2 + y^2 - R^2 = 0 \quad \begin{cases} x = R \cdot \cos t \\ x = R \cdot \sin t \end{cases} \quad \rho(\theta) = R$
	Nota: estas son las ecuaciones centradas en el origen de la circunferencia. Para descentrarlas no hay más que trasladar x e y en las dos primeras, aunque la tercera queda algo más complicada. En polares, mostramos la ecuación desplazada al punto (también en polares) (a, ϕ). No resolveremos estos ejercicios, pues técnicamente se hace igual que los anteriores, pero las ecuaciones generales son: $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 - R^2 = 0 \quad \begin{cases} x = \alpha + R \cdot \cos t \\ x = \beta + R \cdot \sin t \end{cases} \quad \rho(\theta) = 2a \cdot \cos(\theta - \phi)$
F1	<u>Simetrías</u>: la circunferencia posee todas las simetrías. Vemos una a una. Recuerda que la ecuación centrada es $F(x, y) = 0$, con $F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2$ - Simetrías con OX: $y \rightarrow -y \Rightarrow F(x, y) = F(x, -y)$ - Simetría con OY: $x \rightarrow -x \Rightarrow F(x, y) = F(-x, y)$ - Simetría con el origen (las dos anteriores combinadas): $(x, y) \rightarrow (-x, -y) \Rightarrow F(x, y) = F(-x, -y)$ - Simetría con la bisectriz del primer y tercer cuadrante: $(x, y) \rightarrow (y, x) \Rightarrow F(x, y) = F(y, x)$ - Simetría con la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante: $(x, y) \rightarrow (-y, -x) \Rightarrow F(x, y) = F(-y, -x)$ <u>Cortes con los ejes</u>: - Con OX, $y = 0$, por lo que $x^2 - R^2 = 0 \Rightarrow x = \pm R \Rightarrow (\pm R, 0)$ - Con OY, $x = 0$, por lo que $y^2 - R^2 = 0 \Rightarrow y = \pm R \Rightarrow (0, \pm R)$. No sería necesario, a la vista de las simetrías, este paso. <u>Máximos y mínimos</u>: derivamos implícitamente: $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{-x}{y}$ - Tangencias horizontales: $y' = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow \begin{cases} P_1(-R, 0) \\ P_2(R, 0) \end{cases}$ - Tangencias verticales: $y' \rightarrow \infty \Rightarrow y = 0 \Rightarrow \begin{cases} P_3(0, -R) \\ P_4(0, R) \end{cases}$ - Ningún punto anula el numerador y denominador, perteneciendo a su vez a la curva ((0,0) anula ambos, pero no es un punto de la curva, porque no cumple que $x^2 + y^2 - R^2 = 0$). Por tanto, no existen puntos singulares/múltiples. <u>Segunda derivada</u>. Si queremos determinar si son máximos o mínimos, aunque no suele ser necesario en los problemas, acudimos a la segunda derivada, así que derivamos de nuevo implícitamente y sustituimos los puntos anteriores: $2 + 2y' \cdot y' + 2y \cdot y'' = 0 \Rightarrow y'' = \frac{-1 - (y')^2}{y}$ En los puntos de tangencia horizontal, $y' = 0$, así que, sustituyendo: $y''_{(0,R)} = \frac{-1}{R} < 0 \Rightarrow \text{Máx}$ Lo mismo ocurriría con los otros tres puntos, bien usando simetrías, bien con derivación implícita asumiendo que $x = x(y)$ <u>Asíntotas</u>:



- Verticales. Como $y \rightarrow \infty$, ordenamos en potencias de y : $y^2 + x^2 - R^2 = 0$. Como el coeficiente de y^2 es 1, no se puede anular, así que no tiene.
- Horizontales: lo mismo, pero con $x \rightarrow \infty$: $x^2 + y^2 - R^2 = 0$, y no se puede anular el coeficiente de x^2 .
- Oblicuas: tenemos el polinomio mayor $\Phi(x, y) = x^2 + y^2$, y $\psi(x, y) = 0$ (monomios de grado 1). Con esto, resolvemos $\Phi(1, m) = 0$, sin solución.

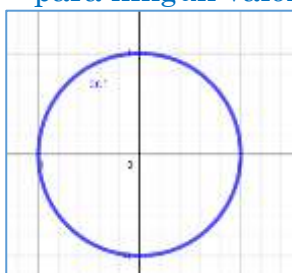
En este caso es posible analizar la asíntota oblicua desde otra perspectiva, y aquí se ve bien el proceso por el que se debería llegar a las fórmulas mostradas en la teoría: asumiendo que cuando $x \rightarrow \infty$ tengamos $y = mx + n$:

$$x^2 + (mx + n)^2 = R^2 \Rightarrow (1 + m^2)x^2 + 2mnx + (n^2 - R^2) = 0$$

Despreciando términos, pues x^2 es mayor que todos los demás, tenemos que:

$$(1 + m^2)x^2 = 0$$

Lo cual es imposible cuando $x \rightarrow \infty$ para ningún valor de m .



F2 Forma paramétrica:

$$\begin{cases} x = R \cdot \cos t \\ y = R \cdot \sin t \end{cases}$$

Periodicidad: claramente es periódica con $t \in [0, 2\pi)$. Si no lo dice el enunciado, podemos añadirlo nosotros. Simplifica muchos cálculos:

$$\begin{cases} x = R \cdot \cos t \\ y = R \cdot \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi)$$

Simetrías: si para algún $t' = f(t)$

$$\begin{cases} x(t') = x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases} \text{ simetría OX.}$$

$$\begin{cases} x(-t) = x(t) \\ y(-t) = -y(t) \end{cases} \text{ sim OX.}$$

$$\begin{cases} x(t') = -x(t) \\ y(t') = y(t) \end{cases} \text{ sim OY.}$$

$$\begin{cases} x(\pi - t) = -x(t) \\ y(\pi - t) = y(t) \end{cases} \text{ sim OY.}$$

$$\begin{cases} x(t') = -x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases} : \text{sim origen.}$$

$$\begin{cases} x(t + \pi) = -x(t) \\ y(t + \pi) = -y(t) \end{cases} : \text{sim origen}$$

$$\begin{cases} x(t') = y(t) \\ y(t') = x(t) \end{cases} : \text{sim } y = x$$

$$\begin{cases} x\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = y(t) \\ y\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = x(t) \end{cases} : \text{sim } y = x$$

$$\begin{cases} x(t') = -y(t) \\ y(t') = -x(t) \end{cases} : \text{sim } y = -x$$

$$\begin{cases} x\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = -y(t) \\ y\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = -x(t) \end{cases} : \text{sim } y = -x$$

Es decir, tiene todas las simetrías posibles (como era de esperar).

Cortes con los ejes:

- Eje OX: $y = 0$:



$$\text{sent} = 0 \Rightarrow t = k\pi$$

Al tener simetrías, en realidad solo tenemos dos puntos, correspondientes a $k = \{0,1\}$, es decir, $t = \{0, \pi\}$:

$$x(k\pi) = \pm R \Rightarrow \begin{cases} P_{1x}(+R, 0) \\ P_{2x}(-R, 0) \end{cases}$$

- Eje OY: $x = 0$:

$$\text{cost} = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow$$

Al igual que antes, con la periodicidad, solo tenemos dos puntos, correspondientes a $t = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$, que son:

$$y\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \pm R \Rightarrow \begin{cases} P_{1y}(0, +R) \\ P_{2y}(0, -R) \end{cases}$$

Nótese que no es necesario este último cálculo, por las simetrías.

Máximos y mínimos: recordemos que:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Que en nuestro caso, simplificando ya R :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\text{cost}}{\text{sent}}$$

- Tangente vertical: buscamos t para que $\frac{dy}{dx} = 0$, es decir, $-\text{sent} = 0$, que da como puntos $t = \{0, \pi\}$, con la periodicidad. Como el denominador no se anula en estos puntos, son realmente de tangencia vertical. Los puntos se obtienen de sustituir t en las ecuaciones, pero ya lo hemos hecho en los puntos de corte (son el máximo y mínimo en OX).
- Tangente horizontal: podemos usar simetrías, y aparecen rápidamente los otros dos puntos. Aun así, si quisiésemos calcularlo, serían aquellos puntos en los que $\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty$, es decir, cuando se anula el denominador, que son los que cumplen $\text{sent} = 0$, es decir, los cortes con OY que ya hemos calculado antes.
- Puntos singulares: es imposible igualar a cero numerador y denominador, por lo visto antes, por lo que no tiene.

Curvatura (no es necesario este paso):

- Recordemos que este paso viene de derivar respecto a t una segunda vez la expresión para $\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right) \frac{1}{x'(t)} = \frac{y'' \cdot x' - y'x''}{(x')^2} \cdot \frac{1}{x'}$$

De donde finalmente:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3} \begin{cases} < 0 & \text{Máximo} \\ > 0 & \text{mínimo} \end{cases}$$

Con esto (aunque insistimos en que este paso no es necesario), vemos si los puntos de tangente horizontal son máximos o mínimos:



$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{[-R\sin t \cdot (-R\sin t) - R\cos t \cdot (-R\cos t)]_{t=\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}}}{[-R\sin t]^3_{t=\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}}} = \frac{[R^2]_{t=\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}}}{[-R^3\sin^3 t]_{t=\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}}} = \frac{R^2}{\mp R^3}$$

$$= \frac{\mp}{R}$$

Así que, dado que en $\frac{\pi}{2}$ es negativa, tenemos un máximo, y en $\frac{3\pi}{2}$ es positiva, y tenemos un mínimo (nada sorprendente: es una circunferencia). Podríamos obtener las tangencias verticales o bien repitiendo el proceso con $\frac{dx}{dy}$, o invirtiendo las fracciones o, lo que es más sencillo, usando en este caso las simetrías.

Asíntotas:

- Verticales: valores de $t = t_0$ que hacen

$$\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty$$

Y se halla $x(t_0) = k$ que da la asíntota $x = k$. En este caso, no hay ningún punto para el que $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty$, así que no hay AV.

- Horizontales: al revés. En este caso, no hay ningún punto para el que $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \infty$, así que no hay AH. También podemos deducirlo a la vista de las simetrías.

- Oblicuas: valores de $t = t_0$ tales que:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \infty \\ \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty \end{cases}$$

Como no existen dichos valores, no hay AO.

Puntos de cruzamiento: la curva pasa dos veces por el mismo punto pero de distinta forma:

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases}, \quad t_1 \neq t_2$$

En nuestro caso lo serán todos aquellos con la forma:

$$t_2 = t_1 + 2\pi$$

Que hace referencia a que la circunferencia da vueltas infinitas en función de su parámetro una vez pasada la primera vuelta. Pero notemos que para todos estos puntos se cumple a su vez que:

$$\begin{cases} x'(t_1) = x'(t_2) \\ y'(t_1) = y'(t_2) \end{cases}$$

Así que no son puntos de cruzamiento, sino el mismo punto una y otra vez. Nos remitimos a la simetría.

F3

Forma polar: $\rho(\theta) = R$

Este es el caso más sencillo de ecuación en polares, pues el radio siempre es constante (radio de la circunferencia), lo que facilita mucho los cálculos.

Periodicidad: en polares, la circunferencia siempre es periódica, pues para cualquier par de valores t_1 y t_2 :

$$\rho(t_1) = \rho(t_2)$$



Y lo mismo con las derivadas, que son cero. Esto da cuenta de que el radio es siempre el mismo. Por la propia estructura de las coordenadas polares, es claro que el periodo será $T = 2\pi$, siendo el parámetro angular $\theta \in [0, 2\pi)$

Simetría: es claro que si calculamos $\rho(-\theta)$ (aunque, siendo más correctos, deberíamos calcular $\rho(2\pi - \theta)$, para que se encuentren los ángulos en la primera vuelta), el resultado no varía. Ocurre igual para el resto de simetrías (recordemos: una circunferencia posee todas las simetrías):

$$\begin{cases} \rho(2\pi - \theta) = \rho(\theta) & \text{Sim. eje OX} \\ \rho(\pi - \theta) = \rho(\theta) & \text{Sim eje OY} \\ \rho(\pi + \theta) = \rho(\theta) & \text{Sim polo} \\ \rho\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \rho(\theta) & \text{Sim } y = x \\ \rho\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) = \rho(\theta) & \text{Sim } y = -x \end{cases}$$

Puntos de corte con los ejes:

- Con el origen: $\rho(\theta) = 0$
No es posible igualar a cero $R \neq 0$, así que no tiene corte con el origen.
- Con el eje x: $\theta = k\pi$, que, en nuestro caso, basta con $\theta = \{0, \pi\}$
Calculamos $\rho(k\pi) = R$, que da cuenta de que hay puntos de corte en el eje x, específicamente dos, en $t = 0$ y $t = \pi$, que son los que hemos visto antes.
- Con el eje y: $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2}$
Al igual que antes, al calcular $\rho\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right) = R$, se cumple para muchos valores de k , pero con la periodicidad del problema, tenemos $t = \frac{\pi}{2}$ y $t = \frac{3\pi}{2}$, que dan lugar a los dos puntos en el eje vertical que cortan con el eje y.

Puntos de tangencia horizontal y vertical

Recordemos que para llegar a la expresión de la teoría no tenemos más que partir de las coordenadas polares generales y un poco de teoría de derivación:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial y}{\partial \rho} \cdot d\rho + \frac{\partial y}{\partial \theta} d\theta}{\frac{\partial x}{\partial \rho} \cdot d\rho + \frac{\partial x}{\partial \theta} d\theta} \cdot \frac{d\theta}{d\theta} = \frac{\sin \theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} + \rho \cos \theta}{\cos \theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} - \rho \sin \theta} \\ &\frac{dy}{dx} = \frac{\rho \cos \theta + \rho' \sin \theta}{-\rho \sin \theta + \rho' \cos \theta} \end{aligned}$$

Calculamos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{R \cos \theta + 0}{-R \sin \theta + 0} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta}$$

Que es lo mismo que $-\cot \theta$, aunque trabajaremos con la expresión anterior, que es más sencilla.

- Valores de θ que dan tangente horizontal:

$$R \cos \theta = 0 \quad \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \theta = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

Como vimos, son los dos puntos de corte con el eje OY. No cancelan el denominador, por lo que efectivamente son puntos de tangente horizontal.



	- Valores de θ que dan tangente vertical: podemos obtenerlos por simetría, o calculando cuándo $\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty$: $-R \operatorname{sen} \theta = 0 \quad \theta = k\pi \Rightarrow \theta = \{0, \pi\}$ Como vimos, son los dos puntos de corte con el eje OX. Al no anular el numerador, son puntos de tangencia vertical. - No existen puntos singulares/múltiples, ya que no se anulan simultáneamente numerador y denominador. Puntos de cruzamiento: - El origen es punto de cruzamiento sí y solo sí $\rho(\theta) = 0$ posee al menos dos soluciones distintas en el periodo. En este caso no lo es, pues no posee ninguna solución. - El resto de puntos de cruzamiento son soluciones de $\rho(\theta) = \rho(\theta + 2k\pi)$ Esto ocurre en todos los puntos, así que todos los puntos son de cruzamiento. Asíntotas (no suele ser necesario en ningún problema con este tipo de coordenadas): si $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) = \infty$ hay una asíntota de ecuación: $\frac{1}{\rho} = \left(\frac{1}{\rho} \right)_{\theta \rightarrow \theta_0} \cdot \operatorname{sen}(\theta - \theta_0)$ En este caso, ningún valor de θ cumple la condición, así que no hay asíntotas.
A1	Para calcular el área con coordenadas cartesianas, puesto que se puede despejar y (o x) en la expresión implícita, tenemos: $A = \int_a^b \sqrt{R^2 - x^2} dx$ Que, si nos situamos en el intervalo $(0, 2\pi)$, tenemos una integral que ya calculamos en fichas anteriores. Aprovechando las simetrías, el cálculo sería el siguiente, utilizando como límites en las coordenadas cartesianas $x \in (0, 1)$: $A = 4 \int_0^1 \sqrt{R^2 - x^2} dx$ Con el cambio: $\begin{cases} x = R \operatorname{sen} t \\ dx = R \cos t \cdot dt \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow A = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{R^2 - R^2 \operatorname{sen}^2 t} \cdot R \cdot \cos t \cdot dt$ Es decir: $\begin{aligned} A &= 4R^2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} \cdot \cos t \cdot dt = 4R^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \cdot dt = 4R^2 \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} \cdot dt \\ &= 2R^2 \left[t + \frac{\operatorname{sen} 2t}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2R^2 \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{A = \pi R^2} \end{aligned}$
A2	Para calcular el área, usando coordenadas paramétricas, tenemos que: $A = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot x'(t) \cdot dt = \int_0^{2\pi} R \operatorname{sen} \theta \cdot (-R \operatorname{sen} \theta) \cdot d\theta = -R^2 \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}^2 \theta \cdot d\theta$ Resolviendo esta integral, como hicimos en el bloque de integrales o en el apartado anterior (fórmulas del ángulo doble, etc), el resultado es π, por lo que finalmente, $A = \pi R^2$
A3	Para calcular el área, usando coordenadas polares, tenemos que:



$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2 d\theta = \frac{1}{2} \cdot R^2 \theta_0^{2\pi} = \pi R^2 u^2$$

4

Representar la sección cónica (elipse) en sus diferentes formas:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \quad \begin{cases} x = a \cdot \cos\theta \\ x = b \cdot \sin\theta \end{cases} \quad \rho(\theta) = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2\theta}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{b^2}}}$$

F3

Las dos primeras formas son iguales que los de la circunferencia, y los dejamos para el lector. El único cambio estriba en que en vez de tener cortes/máximos y mínimos en puntos simétricos $(\pm R, 0)$ y $(0, \pm R)$ ahora lo tendremos en $(0, \pm b)$ y $(\pm a, 0)$. Sin embargo, el caso interesante es el de la forma polar, que es del que nos ocuparemos aquí.

Periodicidad: en polares, la elipse siempre es periódica, pues se tiene que:

$$\rho(t_1) = \rho(t_1 + k\pi)$$

Y lo mismo con las derivadas, aunque no lo comprobaremos. Tomamos, por tanto, periodo $T = 2\pi$, y la coordenada angular $\theta \in [0, 2\pi)$.

Simetrías: tenemos con el eje OX y OY, y por tanto con el polo, pero no con las bisectrices:

$$\begin{cases} \rho(2\pi - \theta) = \rho(\theta) & \text{Sim. eje OX} \\ \rho(\pi - \theta) = \rho(\theta) & \text{Sim eje OY} \\ \rho(\pi + \theta) = \rho(\theta) & \text{Sim polo} \\ \rho\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \neq \rho(\theta) & \text{No sim } y = x \\ \rho\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) \neq \rho(\theta) & \text{No sim } y = -x \end{cases}$$

Puntos de corte con los ejes:

- Con el origen: $\rho(\theta) = 0$
No es posible igualar a cero $\rho(\theta) \neq 0$, así que no tiene corte con el origen.
- Con el eje x: $\theta = \{0, \pi\}$
Calculamos:

$$\rho(0) = \rho(\pi) = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + 0}} = \pm a$$

Esto indica que tenemos dos puntos de corte, que son:

$$\begin{cases} P_1 \begin{cases} \theta = 0 \\ \rho(0) = \pm a \end{cases} \\ P_2 \begin{cases} \theta = \pi \\ \rho(\pi) = \pm a \end{cases} \end{cases}$$

Que se traduce, en coordenadas cartesianas, en los puntos:

$$\begin{cases} P_1(a, 0) \\ P_2(-a, 0) \end{cases}$$

- Con el eje y: $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2}$, que se traduce en $\theta = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$

Aquí ocurre lo mismo que antes, y llegamos a:



$$\begin{cases} P_1 \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{2} \\ \rho\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pm b \end{cases} \\ P_2 \begin{cases} \theta = \frac{3\pi}{2} \\ \rho\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \pm b \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_1(0, b) \\ P_2(0, -b) \end{cases}$$

Que son los cuatro puntos de corte de una elipse centrada en el origen.

Tangencia horizontal y vertical

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho \cos \theta + \rho' \sin \theta}{-\rho \sin \theta + \rho' \cos \theta}$$

Calculamos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}}} \cdot \cos \theta + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{-2 \cos \theta \cdot \sin \theta}{a^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{b^2}\right) \cdot \sin \theta}{\frac{-1}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}}} \cdot \sin \theta + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{-2 \cos \theta \cdot \sin \theta}{a^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{b^2}\right) \cdot \cos \theta}{\left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}\right)^{3/2}}$$

Intentemos arreglar un poco esta expresión. Extraemos uno de los factores del elevado a 3/2 y eliminamos con el primer sumando:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos \theta + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{-2 \cos \theta \cdot \sin \theta}{a^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{b^2}\right) \cdot \sin \theta}{\left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}\right)}{-\sin \theta + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{-2 \cos \theta \cdot \sin \theta}{a^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{b^2}\right) \cdot \cos \theta}{\left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}\right)}$$

Eliminamos el castillo de fracciones:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}\right) \cos \theta - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{-2 \cos \theta \cdot \sin \theta}{a^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{b^2}\right) \cdot \sin \theta}{-\left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}\right) \sin \theta - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{-2 \cos \theta \cdot \sin \theta}{a^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{b^2}\right) \cdot \cos \theta}$$

Desarrollando:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\cos^3 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta \cos \theta}{b^2} + \frac{\sin^2 \theta \cos \theta}{a^2} - \frac{\sin^2 \theta \cos \theta}{b^2}}{-\frac{\sin \theta \cos^2 \theta}{a^2} - \frac{\sin^3 \theta}{b^2} + \frac{\sin \theta \cos^2 \theta}{a^2} - \frac{\sin \theta \cos^2 \theta}{b^2}}$$

Que podemos simplificar a:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\cos^3 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta \cos \theta}{a^2}}{-\frac{\sin^3 \theta}{b^2} - \frac{\sin \theta \cos^2 \theta}{b^2}}$$

Es decir:



	$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{\cos\theta(\sin^2\theta + \cos^2\theta)}{\sin\theta(\sin^2\theta + \cos^2\theta)}$ Llegando finalmente a: $\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ - Valores de θ que producen tangente horizontal: $\cos\theta = 0 \quad \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \theta = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$ Como vimos, son los dos puntos de corte con el eje OY. - Valores de θ que producen tangente vertical: $\sin\theta = 0 \quad \theta = k\pi \Rightarrow \theta = \{0, \pi\}$ Como vimos, son los dos puntos de corte con el eje OX. - Puntos singulares/múltiples: ningún valor anula numerador y denominador simultáneamente. <u>Puntos de cruzamiento:</u> - El origen es punto de cruzamiento sí y solo sí $\rho(\theta) = 0$ posee al menos dos soluciones distintas en el periodo. En este caso no lo es, pues no posee ninguna solución. - El resto de puntos de cruzamiento son soluciones de $\rho(\theta) = \rho(\theta + 2k\pi)$ En un periodo, esto no ocurre.. Asíntotas: si $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) = \infty$ hay una asíntota de ecuación: $\frac{1}{\rho} = \left(\frac{1}{\rho}\right)_{\theta \rightarrow \theta_0} \cdot \sin(\theta - \theta_0)$ En este caso, ningún valor de θ cumple la condición, así que no hay asíntotas.
A1	Para calcular el área en cartesianas despejamos y (recordemos que, sin el $\pm$, solo tendríamos el semiplano superior de la elipse). Usando simetrías, podemos y debemos restringirnos a 4 veces un cuarto de elipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 \Rightarrow a^2y^2 = a^2b^2 - b^2x^2 \Rightarrow y = \pm b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ $A = 4 \int_0^a b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \cdot dx$ Con el cambio $x = a \cos t$, de forma que $dx = -a \sin t \cdot dt$, y los límites, igual que en problemas anteriores, cambiar de $(0, a)$ a $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$: $A = 4b \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot a \cdot \cos t \cdot dt = 4ab \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \cdot dt$ Con trigonometría: $A = 4ab \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = 2ab \cdot \left[t - \frac{\sin 2t}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2ab \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{A = \pi ab}$
A2	Para calcular el área en paramétricas:



	$A = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot x'(t) \cdot dt = \int_0^{2\pi} -a \sin \theta \cdot b \sin \theta \cdot d\theta = -ab \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cdot d\theta$ De nuevo, sabemos que esta integral vale π, así que: $A = \pi ab$
A3	El cálculo en polares es complejo, y no lo haremos aquí.

5	Representar el Folium de Descartes: $x^3 + y^3 = xy$
	La función a analizar, en implícitas, es: $F(x, y) = x^3 + y^3 - xy, \quad F(x, y) = 0$ Lo primero de todo, vemos que no es posible despejar ni x ni y de forma analítica, lo que complica cualquier acercamiento desde esta perspectiva al problema. <u>Simetrías:</u> $\begin{cases} F(-x, -y) \neq F(x, y) & \text{No hay simetrías respecto al origen} \\ F(-x, y) \neq F(x, y) & \text{No hay simetrías respecto a OY} \\ F(x, -y) \neq F(x, y) & \text{No hay simetrías respecto a OX} \\ F(y, x) = F(x, y) & \text{Curva simétrica respecto a la bisectriz } y=x \\ -F(y, x) = F(x, y) & \text{No simétrica respecto a la bisectriz } y = -x \end{cases}$ De esta forma, sabemos que podemos trazar la bisectriz $y = x$, y fijarnos solo en uno de los dos sectores en los que divide al plano esta recta, simplificando muchos de los cálculos. <u>Cortes con los ejes:</u> - Corte con OX: $y = 0 \Rightarrow x = 0$ - Corte con OY: lo mismo (recuerda la simetría) Tenemos un punto de corte $PC(0,0)$ <u>Tangentes horizontales y verticales.</u> Para ello, debemos derivar de forma implícita la expresión: $3x^2 + 3y^2 y' = y + xy'$ Y despejamos $y' = \frac{dy}{dx}$ $y'(3y^2 - x) = y - 3x^2 \Rightarrow y' = \frac{y - 3x^2}{3y^2 - x}$ Para que exista tangente horizontal, debe cumplirse que $y' = 0$. Para que exista tangente vertical, que $y' \rightarrow \infty$, que ocurrirá cuando el denominador sea cero. Si ambos son cero, tendremos puntos singulares/múltiples. También podemos derivar implícitamente x, aunque gracias a las simetrías no será necesario. Además, recordemos que las soluciones deben cumplir la ecuación original, por pertenecer a la curva. - Empezamos con la horizontal: $y' = 0 \Rightarrow y - 3x^2 = 0 \Rightarrow y = 3x^2$ Sustituyendo en la ecuación original: $x^3 + 27x^6 = 3x^3 \Rightarrow 27x^6 - 2x^3 = 0 \Rightarrow x^3(27x^3 - 2) = 0$



$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (triple)} \\ x = \sqrt[3]{\frac{2}{27}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_1(0,0) \\ P_2\left(\sqrt[3]{\frac{2}{27}}, \sqrt[3]{\left(\frac{2}{27}\right)^2}\right) \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} P_{1h}(0,0) \\ P_{2h}\left(\frac{\sqrt[3]{2}}{3}, \frac{\sqrt[3]{4}}{3}\right) \end{cases}}$$

Para completar el problema, y aunque en general esto no es necesario, completaremos el problema analizando la derivada segunda. Derivando implícitamente una segunda vez:

$$6x + 6y \cdot (y')^2 + 3y^2 \cdot y'' = y' + y' + x \cdot y''$$

Despejando la derivada segunda y anulando la derivada primera (pues estamos en puntos con tangencia horizontal):

$$6x + 3y^2 \cdot y'' = x \cdot y'' \Rightarrow y'' = \frac{6x}{x - 3y^2}$$

Tenemos dos posibles puntos posibles. El primero, (0,0), anula numerador y denominador, así que es un punto singular/múltiple. No obstante, podemos utilizar límites para analizar dicho punto:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y'' = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{6x}{x - 3y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{6}{1 - 6yy'} = 6$$

Pues recordemos que $y' \rightarrow 0$. Por tanto, este punto es un mínimo. No sería necesario estrictamente esto en un problema de oposición, solo lo mostramos para completar el problema.

En cuanto al segundo, comprobamos rápidamente que solo anula el numerador, pero no el denominador, con lo que es un verdadero punto de tangencia horizontal:

$$Den\left(\frac{\sqrt[3]{2}}{3}, \frac{\sqrt[3]{4}}{3}\right) = (3y^2 - x) \left(\frac{\sqrt[3]{2}}{3}, \frac{\sqrt[3]{4}}{3}\right) = \frac{\sqrt[3]{2^4}}{3} - \frac{\sqrt[3]{2}}{3} = \frac{2\sqrt[3]{2}}{3} - \frac{\sqrt[3]{2}}{3} = \frac{\sqrt[3]{2}}{3} \neq 0$$

- Tangencia vertical

Al tener simetría con la bisectriz del primer cuadrante, vemos que el punto mínimo del (0,0), que es un punto singular o múltiple se vuelve en otro punto singular/múltiple en el eje OX , que además también debe ser un mínimo en este eje. Esto, no obstante, no deberíamos verlo en un problema de oposición, basta con marcar el punto múltiple.

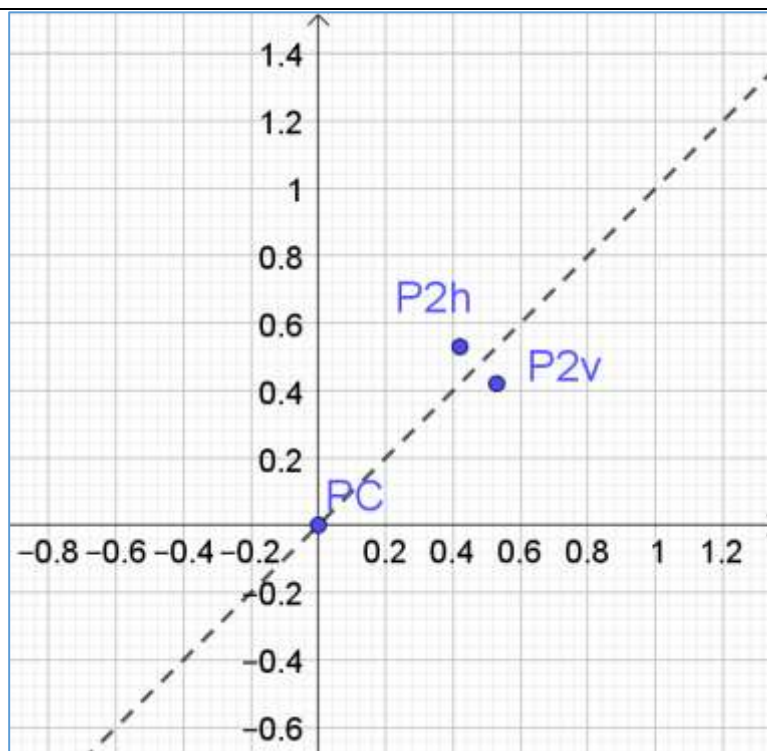
Ahora bien, el hecho de que tenga simetría, nos permite identificar rápidamente el equivalente de tangencia vertical del otro punto, sin más que permutar las coordenadas:

$$P_{2v}\left(\frac{\sqrt[3]{4}}{3}, \frac{\sqrt[3]{2}}{3}\right)$$

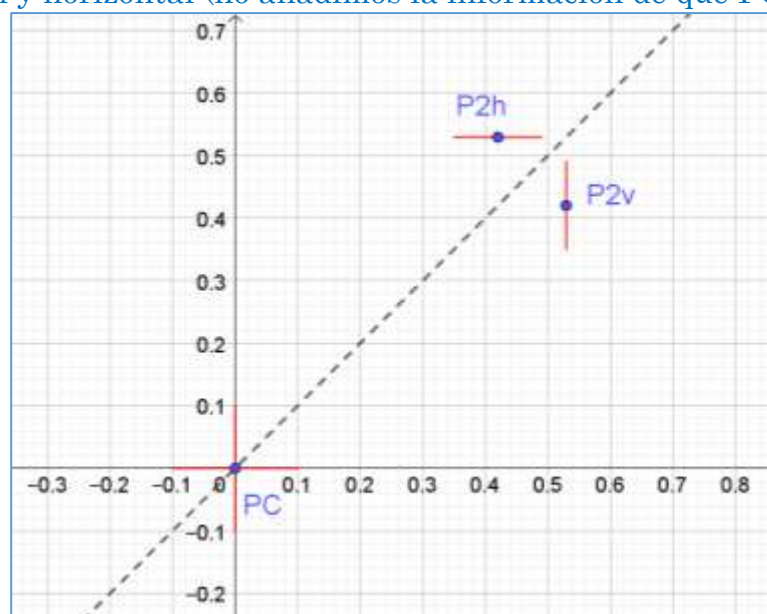
Por supuesto, también podemos anular el denominador de y' , o derivar implícitamente en x , obtener x' , e igualar $x' = 0$.

Hasta ahora, con esta información, tenemos lo siguiente:





Imaginemos la curva, colocando un pequeño segmento horizontal sobre $P2h$, y un pequeño segmento vertical sobre $P2v$. En el PC ocurre lo mismo, teniendo también tangente vertical y horizontal (no añadimos la información de que PC es un mínimo):



Asíntotas.

- Para las verticales, ordenamos la expresión en potencias decrecientes de y :

$$F(x, y) = y^3 - xy + x^3$$

Si hacemos tender $y \rightarrow \infty$, el término dominante es el primero. Al no tener coeficiente, no existe asíntota vertical.

- Para las horizontales, llevamos a cabo la misma operación, con x :

$$F(x, y) = x^3 - xy + y^3$$

De nuevo, al no tener coeficiente el primer término, no tiene asíntota horizontal.



- Para las asíntotas oblicuas, empleamos la siguiente notación:

$$\begin{cases} \phi(x, y) = x^3 + y^3 & \text{polinomio con los términos de mayor grado} \\ \psi(x, y) = -xy & \text{polinomio con términos un grado menor que } \phi(x, y) \end{cases}$$

Con esto:

$$\phi(1, m) = 0 \Rightarrow 1^3 + m^3 = 0 \Rightarrow \boxed{m = -1}$$

Y para n :

$$n = -\frac{\psi(1, m)}{\left.\frac{\partial \phi}{\partial y}\right|_{(1, m)}} = -\frac{-1 \cdot m}{(3y^2)|_{(1, m)}} = \frac{m}{3} \Rightarrow \boxed{n = -\frac{1}{3}}$$

Tenemos, por tanto, AO $\boxed{y = -x - \frac{1}{3}}$

Nota: otra forma de calcular m , desde principios básicos, es asumir que, en infinito, $y = mx + n$, y que $mx \gg n$ en dicho infinito:

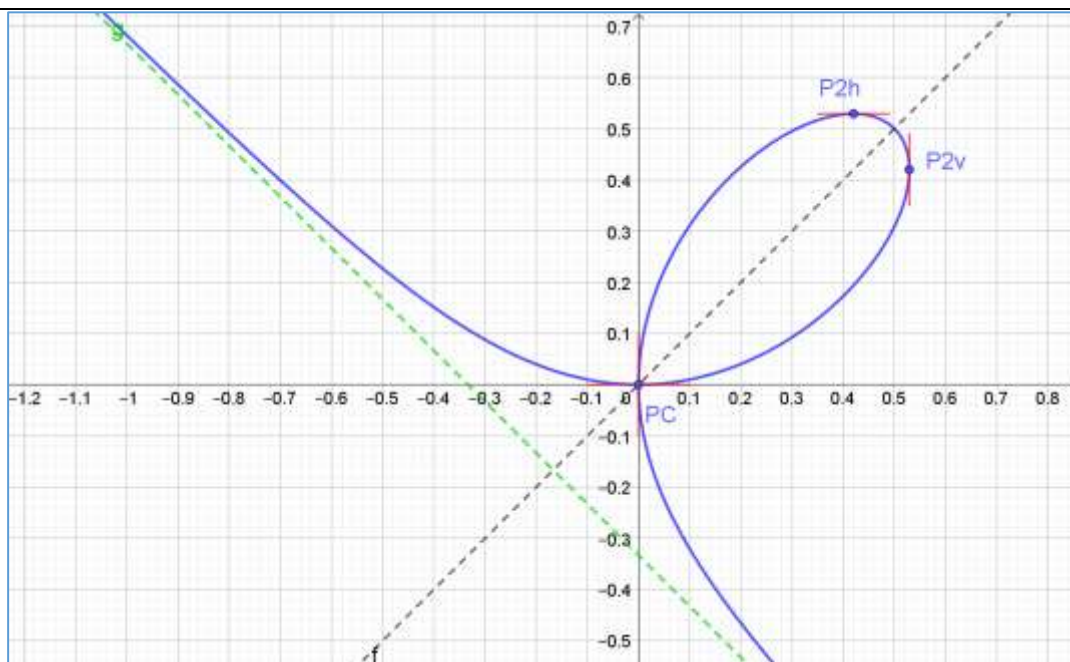
$$\begin{aligned} F(x, y) &\rightarrow F(x) = x^3 + (mx + n)^3 - x \cdot (mx + n) \\ &\Rightarrow F(x) \rightarrow x^3 + m^3 x^3 - mx^2 \rightarrow \underbrace{(1 + m^3)}_{\Phi(1, m)} x^3 \end{aligned}$$

Con toda esta información:



Lo único que nos queda es, con lo que tenemos, dibujar la curva:





6

Representar la curva en implícitas:

$$y^6 + xy^6 - x^2 = 0$$

Nota: esta curva es complicada para dibujar, dado que se puede extraer poca información de ella. Lo más interesante es el análisis de las asíntotas. Siempre se puede, no obstante, buscar algunos puntos para esbozar el dibujo.

Nótese que en este problema es posible despejar y (e incluso x , con una ecuación de segundo grado y coeficientes dependientes de y), de la forma:

$$y^6(1+x) - x^2 = 0 \Rightarrow y = \sqrt[6]{\frac{x^2}{1+x}}$$

Aunque algunos elementos pueden resultar sencillos en esta forma, otros, como quizá los que tienen que ver con integrales, no. Además, no siempre es posible este despeje (véase el problema anterior del Folium de Descartes).

Pasamos a analizar el problema paso a paso.

Simetrías

Como $F(x, y) = F(x, -y)$, tiene simetría respecto al eje OX. No tiene más simetrías.

Cortes con los ejes:

- Eje OX: $y = 0 \Rightarrow x = 0$
- Eje OY: $x = 0 \Rightarrow y = 0$

Puntos de corte con los ejes: $P(0,0)$

Máximos y mínimos:

$$6y^5y' + y^6 + 6xy^5y' - 2x = 0 \Rightarrow y' = \frac{2x - y^6}{6y^5 + 6xy^5} \quad y' = \frac{2x - y^6}{6y^5(1+x)}$$

Si fuese necesaria la segunda derivada (que en un problema de oposición no dará tiempo):

$$30y^4(y')^2 + 6y^5y'' + 6y^5y' + 6y^5y' + 30xy^4(y')^2 + 6xy^5y'' - 2 = 0$$



$$\Rightarrow y'' = \frac{2 - 30y^4(y')^2 - 6y^5y' - 6y^5y' - 30xy^4(y')^2}{6y^5 + 6xy^5}$$

$$\Rightarrow y'' = \frac{1 - 15y^4(y')^2 - 15y^4x(y')^2 - 6y^5y'}{3y^5(1+x)}$$

- Tangencia horizontal:

$$\begin{cases} y^6 + xy^6 - x^2 = 0 \\ 2x - y^6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\sqrt[6]{2x})^6 + x \cdot 2x - x^2 = 0 \\ y^6 = 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + x^2 = 0 \\ y^6 = 2x \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 0 \\ x = -2 \Rightarrow y = \sqrt[6]{-4} \end{cases} \Rightarrow \boxed{P(0,0)}$$

Que también anula al denominador en y' , así que es un punto singular/múltiple.

- Tangencia vertical: se deduce de la simetría (debe ser el mismo punto). Aun así, si queremos calcularlo (que no haría falta):

$$\begin{cases} y^6 + xy^6 - x^2 = 0 \\ 6y^5(1+x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \xRightarrow{Eq1} -1 \neq 0 \\ y = 0 \xRightarrow{Eq1} -x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow P(0,0)$$

La única solución es $P(0,0)$, al igual que antes.

Asíntotas:

- Verticales: ordenar $F(x,y)$ en potencias decrecientes de y e igualar a cero el coeficiente del primer término para obtener x :

$$(1+x)y^6 - x^2 = 0$$

El coeficiente del primer término es $(1+x) = 0$ así que la asíntota vertical será:

$$\boxed{AV: x = -1}$$

- Horizontales: ordenar en x e igualar a cero el primer término para obtener y .

$$-x^2 + xy^5 + y^6 = 0$$

Vemos que el coeficiente del primer término en x es $-1 \neq 0$ así que no hay asíntotas horizontales.

- Oblicuas: ordenar por el grado total de cada término.

Tomar $\phi(x,y)$ como el polinomio que contiene los términos de mayor grado y $\psi(x,y)$ el de los términos de grado una unidad menos que $\phi(x,y)$

Sabiendo $y = mx + n$:

$$\begin{cases} \phi(1,m) = 0 \\ n = -\frac{\psi(1,m)}{\left.\frac{\partial \phi}{\partial y}\right|_{(1,m)}} \end{cases}$$

En nuestro ejemplo:

$$y^6 + y^6 - x^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \phi(x,y) = xy^6 \\ \psi(x,y) = y^6 \end{cases}$$

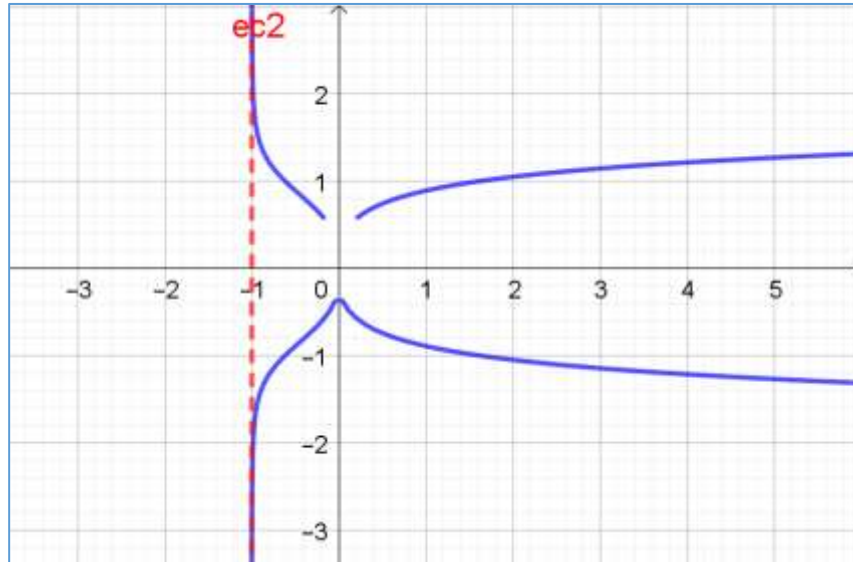
Con esto:



$$\begin{cases} \phi(1, m) = 0 \\ n = -\frac{\psi(1, m)}{\frac{\partial \phi}{\partial y}|_{(1, m)}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m^6 = 0 \Rightarrow m = 0 \\ n = -\frac{m^6}{6 \cdot 1 \cdot 0^5} \nexists \end{cases}$$

Como $m = 0$, no existe asíntota oblicua.

Con todo esto, este es el dibujo de la curva:



7

Representar la siguiente curva en paramétricas (cicloide: braquistócrona)

$$\begin{cases} x(t) = t - \text{sent} \\ y(t) = 1 - \text{cost} \end{cases}$$

Periodicidad: no tiene, en general, aunque vemos que sí existe en y , con $T = 2\pi$.

Simetrías:

$\begin{cases} x(t') = x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases}$	simetría OX.	No sim OX.
$\begin{cases} x(t') = -x(t) \\ y(t') = y(t) \end{cases}$	sim OY.	$\begin{cases} x(-t) = -x(t) \\ y(-t) = y(t) \end{cases}$ sim OY.
$\begin{cases} x(t') = -x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases}$	: sim origen.	No sim origen
$\begin{cases} x(t') = y(t) \\ y(t') = x(t) \end{cases}$	: sim $y = x$	No sim $y = x$
$\begin{cases} x(t') = -y(t) \\ y(t') = -x(t) \end{cases}$	: sim $y = -x$	No sim $y = x$

Cortes con los ejes:

- Eje OX: $y = 0$:

$$t - \text{sent} = 0 \Rightarrow t = \text{sent}$$

Usando teorema de Bolzano o similar, podemos ver que esta ecuación tiene solo la solución $t = 0$, así que el único punto de corte es el $P(t = 0) = P(0, 0)$



- Eje OY: $x = 0$

$$1 - \cos t = 0 \Rightarrow \cos t = 1 \Rightarrow t = 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Así que la colección de puntos $P(2n\pi, 0)$ son cortes con el eje OY.

Máximos y mínimos:

- Recordamos que:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\text{sent}}{1 - \cos t}$$

E igualamos a cero para la tangencia horizontal, de forma que:

$$y'(t) = 0 \Rightarrow \text{sent} = 0 \Rightarrow t = n\pi$$

Estos puntos son, alternativamente, puntos singulares/múltiples, al anular numerador y denominador cuando n es par, y solo el numerador cuando n es impar. Por otro lado, anular solo el denominador no es posible, sin anular el numerador, así que no existen puntos de tangencia vertical, por lo que:

$$\begin{cases} t = 2n\pi & P(2n\pi, 0) & \text{Puntos singulares/múltiples} \\ t = (2n+1)\pi & P((2n+1)\pi, 2) & \text{Tangencias horizontales} \\ & & \nexists \text{ tangencias verticales} \end{cases}$$

- Podríamos determinar si los puntos son máximos o mínimos, mediante las fórmulas de la teoría, pero no se recomienda.
- Sí es posible fácilmente estudiar la naturaleza de los puntos singulares/múltiples, sin más que analizar el límite:

$$\lim_{x \rightarrow (2n+1)\pi} \frac{\text{sent}}{1 - \cos t} = \lim_{x \rightarrow (2n+1)\pi} \frac{\cos t}{\text{sent}} \pm \infty$$

Podemos apurar más incluso, ya que el límite por la izquierda tiende a $-\infty$, y por la derecha a $+\infty$. Esto nos está diciendo que en estos puntos tenemos puntos angulosos, en los que la función se coloca vertical al llegar a ellos, y vuelve a salir de ellos con pendiente infinita (en vertical).

Asíntotas

- Verticales: valores de $t = t_0$ que hacen:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty$$

Y se halla $x(t_0) = k$ que da la asíntota $x = k$.

No existen dichos puntos al ser funciones trigonométricas.

- Horizontales: al revés.
Lo mismo que lo anterior.
- Oblicuas:

Valores de $t = t_0$ tales que:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \infty \\ \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty \end{cases}, \quad \begin{cases} m = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} \\ n = \lim_{t \rightarrow t_0} [y(t) - mx(t)] \end{cases}$$

Igual que antes, no es posible encontrar este tipo de valores.

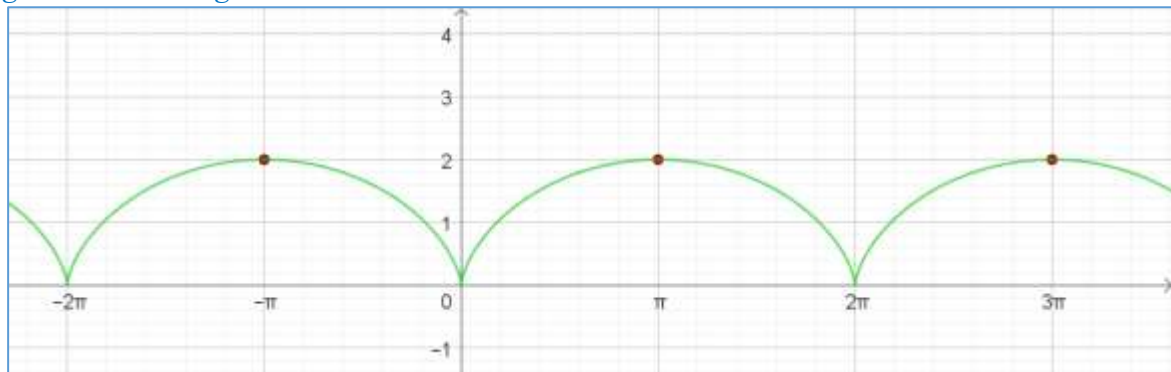
Puntos de cruzamiento:

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases}, \quad t_1 \neq t_2$$



No existen, pues no se pueden igualar ambas simultáneamente.

La gráfica es la siguiente:



8	Representar $\begin{cases} x(t) = \frac{t^2}{t^2 - 1} \\ y(t) = \frac{t^3}{t^2 - 1} \end{cases}$
	<u>Simetrías</u> En este caso, con $t' = -t$, tenemos: $\begin{cases} x(t') = x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases} \text{ simetría respecto al eje OX.}$ <u>Cortes con los ejes:</u> - Eje OX: $\frac{t^2}{t^2 - 1} = 0 \Rightarrow t = 0 \Rightarrow P(0,0)$ - Eje OY: $\frac{t^3}{t^2 - 1} = 0 \Rightarrow t = 0 \Rightarrow P(0,0)$ <u>Máximos y mínimos:</u> derivamos: $\begin{cases} x'(t) = \frac{2t \cdot (t^2 - 1) - t^2 \cdot 2t}{(t^2 - 1)^2} \\ y'(t) = \frac{3t^2 \cdot (t^2 - 1) - t^3 \cdot 2t}{(t^2 - 1)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t) = \frac{-2t}{(t^2 - 1)^2} \\ y'(t) = \frac{t^2(t^2 - 3)}{(t^2 - 1)^2} \end{cases}$ Con esto, recordando que $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$: - Tangencias horizontales: $y'(t) = 0$ $t^2(t^2 - 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \pm\sqrt{3} \end{cases}$ Para $t = \pm\sqrt{3}$: $P_h = \left(\frac{3}{3-1}, \frac{\pm 3\sqrt{3}}{3-1} \right) = \left(\frac{3}{2}, \pm \frac{3}{2}\sqrt{3} \right)$ - Tangencias verticales:



$$-2t = 0 \Rightarrow t = 0$$

- Puntos singulares/múltiples: como hemos visto, en $t = 0$

Conclusión:

$$\begin{cases} t = 0 & (0,0) & \text{Punto singular/múltiple} \\ t = \pm\sqrt{3} & \left(\frac{3}{2}, \pm\frac{3}{2}\sqrt{3}\right) & \begin{array}{l} \text{Tangencias horizontales} \\ \nexists \text{ tangencias verticales} \end{array} \end{cases}$$

- Si se quiere, aunque no merece la pena, se puede calcular la segunda derivada para analizar si los puntos son máximos o mínimos:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x''(t) = \frac{-2 \cdot (t^2 - 1)^2 + 2t \cdot 2(t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 - 1)^4} \\ y''(t) = \frac{(4t^3 - 6t) \cdot (t^2 - 1)^2 - (t^4 - 3t^2) \cdot 2 \cdot (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 - 1)^2} \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} x''(t) = \frac{2(3t^2 + 1)}{(t^2 - 1)^3} \\ y''(t) = \frac{2t(t^2 + 3)}{(t^2 - 1)^3} \end{cases} \\ \frac{d^2y}{dx^2} \rightarrow \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3} \Big|_{(t=\pm\sqrt{3})} & \\ = \frac{\frac{2t(t^2 + 3)}{(t^2 - 1)^3} \cdot \frac{-2t}{(t^2 - 1)^2} - \frac{t^2(t^2 - 3)}{(t^2 - 1)^2} \cdot \frac{2(t^2 + 1)}{(t^2 - 1)^3}}{\left[\frac{-2t}{(t^2 - 1)^2}\right]^3} \Big|_{(t=\pm\sqrt{3})} & \\ = \frac{2t^2(t^2 - 1)}{-8t^3} \cdot [-2(t^2 + 3) - (t^2 - 3)(t^2 + 1)] \Big|_{(t=\pm\sqrt{3})} & \\ = 3 \frac{(t - 1)^3 \cdot (t + 1)^3}{4t} \Big|_{(t=\pm\sqrt{3})} = \pm 2\sqrt{3} & \end{aligned}$$

Así que el primer punto será un mínimo (positivo), y el segundo un máximo (negativo). Insistimos en que no se recomienda todo este apartado, es mejor intuirlo en el dibujo.

- En cuanto al punto múltiple, podemos analizar qué ocurre al llegar el mismo:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{dy}{dx} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{y'(t)}{x'(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^2(t^2 - 3)}{(t^2 - 1)^2}}{\frac{-2t}{(t^2 - 1)^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2(t^2 - 3)}{-2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(t^2 - 3)}{-2} = 0$$

Que, además, podemos mejorar con los límites laterales, de forma que si se tiende a cero positivo, tenderá a 0 positivo (pendiente horizontal ascendente), y lo contrario en cero negativo. Tendremos una especie de punto anguloso orientado en vertical en este punto.

Puntos de cruzamiento

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases}, \quad t_1 \neq t_2$$

En este caso no existen.

Asíntotas

- Verticales: valores de $t = t_0$ que hacen



$$\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty$$

Y se halla $x(t_0) = k$ que da la asíntota $x = k$.

Aquí tenemos tres opciones: $t \rightarrow \pm 1$, y $t \rightarrow \pm \infty$. Para las dos primeras, vemos que dado que $\lim_{t \rightarrow \pm 1} y(t) = \infty$, pero también lo es en x , no hay asíntota vertical. Sin embargo:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \infty \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 1$$

Por tanto, tenemos $\boxed{AV \ x = 1}$

- Horizontales: al revés. En este caso no existen, dado que los únicos valores que hacen infinito a x son el ± 1 , pero esto diverge en y .
- Oblicuas:

Valores de $t = t_0$ tales que:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \infty \\ \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty \end{cases} \quad \begin{cases} m = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} \\ n = \lim_{t \rightarrow t_0} [y(t) - mx(t)] \end{cases}$$

Aquí tenemos los casos $t \rightarrow \pm 1$. En ambos tiende a infinito x e y :

$$m = \lim_{t \rightarrow \pm 1} \frac{y(t)}{x(t)} = \pm 1$$

Por otro lado:

$$n = \lim_{t \rightarrow \pm 1} [y(t) \mp x(t)] = \lim_{t \rightarrow \pm 1} \left[\frac{t^3}{t^2 - 1} \mp \frac{t^2}{t^2 - 1} \right] = \lim_{t \rightarrow \pm 1} \left[\frac{t^2(t \mp 1)}{t^2 - 1} \right]$$

De donde:

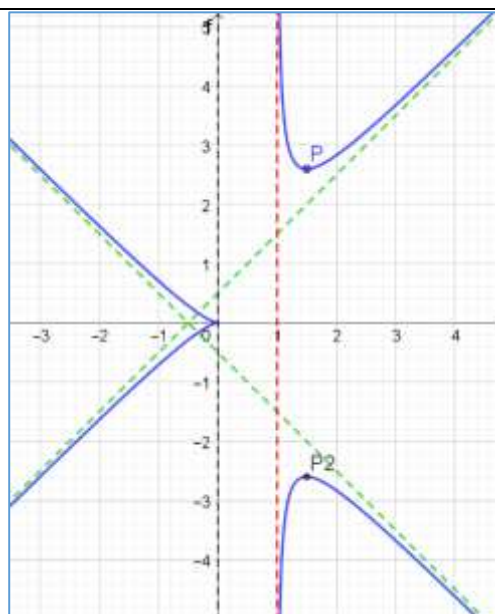
$$\begin{aligned} n_{t \rightarrow +1} &= \lim_{t \rightarrow +1} \left[\frac{t^2(t - 1)}{(t + 1)(t - 1)} \right] = \lim_{t \rightarrow +1} \left[\frac{t^2}{(t + 1)} \right] = \frac{1}{2} \\ n_{t \rightarrow -1} &= \lim_{t \rightarrow -1} \left[\frac{t^2(t + 1)}{(t + 1)(t - 1)} \right] = \lim_{t \rightarrow +1} \left[\frac{t^2}{(t - 1)} \right] = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Así pues, tenemos dos asíntotas oblicuas:

$$y = x + \frac{1}{2} \quad y = -x - \frac{1}{2}$$

El dibujo será, por tanto:





9

Representa la siguiente curva en forma polar (cardioide):

$$\rho(\theta) = 1 - \cos\theta$$

Representa la curva:

$$\rho(\theta) = 1 + \cos\theta$$

Periodicidad: $\theta \in [0, 2\pi)$ Puntos de corte con los ejes:

- Con el origen: $\rho(\theta) = 0 \Rightarrow \cos\theta = 1 \Rightarrow \theta = 2n\pi$
En el periodo, $\theta = 0 \Rightarrow (0,0)_c$, donde c significa coordenadas cartesianas.
- Con el eje x : $\theta = k\pi$

$$\rho(k\pi) = 1 - \cos k\pi = 1 - (-1)^k = \begin{cases} 0 & k \text{ par} \\ 2 & k \text{ impar} \end{cases}$$

Pero en nuestro caso, con la periodicidad, tendremos: $\rho = 0$ y $\rho = 2$, que son:

$$P_{1x} = (0, \theta)_P = (0,0)_c \quad P_{2x} = (2, \pi)_P = (-2,0)_c$$

- Con el eje y : $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2}$:

$$\rho\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right) = 1 - \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right) = 1 - 0 = 1$$

Habrá puntos de corte en el eje y cuando $\rho = 1$, que son:

$$P_{1y} = \left(1, \frac{\pi}{2}\right)_P = (0,1)_c \quad P_{2y} = \left(1, \frac{3\pi}{2}\right)_P = (0,-1)_c$$

Simetrías:

- $\rho(\theta) = \rho(2k\pi - \theta)$. Simetría respecto al eje polar, que existe, pues
 $\rho(\theta) = \rho(2k\pi - \theta)$
En nuestro caso en particular, con simetría, $\rho(\theta) = \rho(2\pi - \theta)$
- $\rho(\theta) = \rho[(2k+1)\pi - \theta]$. Simetría respecto al eje perpendicular al polar. En nuestro caso, $\rho(\theta) \neq \rho(\pi - \theta)$. No existe esta simetría.



- $\rho(\theta) = \rho[(2k+1)\pi + \theta]$. Simetría respecto al polo. No existe la simetría.

Tangencia horizontal y vertical:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho \cos \theta + \rho' \sin \theta}{-\rho \sin \theta + \rho' \cos \theta}$$

Calculamos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 - \cos \theta) \cos \theta + \sin \theta \sin \theta}{-(1 - \cos \theta) \sin \theta + \sin \theta \cos \theta} = \frac{\cos \theta - \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{-\sin \theta + 2 \sin \theta \cos \theta}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \cos^2 \theta + \cos \theta + 1}{\sin \theta (2 \cos \theta - 1)}$$

- Tangente horizontal:

$$-2 \cos^2 \theta + \cos \theta + 1 = 0 \Rightarrow \cos \theta = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{-4} = \frac{-1 \pm 3}{-4} \Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = 1 \\ \cos \theta = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta = 0 \\ \theta = \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\} \end{cases}$$

Comprobamos que $\theta = 0$ cancela el denominador y numerador, así que es un punto singular/múltiple. Los otros dos puntos son verdaderos puntos de tangencia horizontal, con radio $1 - \cos \theta = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$:

$$P_h = \begin{cases} \left(\frac{3}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)_P \\ \left(\frac{3}{2}, \frac{4\pi}{3}\right)_P \end{cases}$$

- Tangente vertical:

$$\sin \theta (2 \cos \theta - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = \{0, \pi\} \\ \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\} \end{cases}$$

De los primeros dos puntos ya hemos visto que $\theta = 0$ es un punto singular/múltiple, es decir, anula numerador y denominador, mientras que los otros tres son verdaderos puntos de tangencia vertical, con radios:

$$\begin{cases} \theta = \pi \rightarrow \rho = 1 - (-1) = 2 \\ \theta = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\} \Rightarrow \rho = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow P_v = \begin{cases} (2, \pi)_P \\ \left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right)_P \\ \left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)_P \end{cases}$$

- Puntos singulares/múltiples: aunque no es necesario, podemos ver cómo se comporta la curva al acercarnos a este punto, que es el (0,0) (sin más que sustituir $\theta = 0$ en la ecuación). Nos acercaremos en 0 positivo, ya que por la periodicidad, no existe 0 negativo (equivale a 2π negativo, que no necesitaremos calcular). Recordemos que la tangente es:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \cos^2 \theta + \cos \theta + 1}{\sin \theta (2 \cos \theta - 1)}$$



Por lo que:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{-2 \cos^2 \theta + \cos \theta + 1}{\sin \theta (2 \cos \theta - 1)} \stackrel{LH}{=} \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{4 \cos \theta \sin \theta - \sin \theta}{\cos \theta (2 \cos \theta - 1) + \sin \theta \cdot (-2 \sin \theta)} = \frac{0}{1} = 0$$

Es decir, la pendiente al acercarse a cero se vuelve horizontal. Si queremos especificar más, es un cero positivo, lo que indica que la recta tangente en dicho punto comienza creciente. Por simetría, podemos ver que en $2\pi^-$ será cero también, pero negativa (ver dibujo de la curva). Recordemos que este paso no suele ser necesario.

Puntos de cruzamiento

- El origen es punto de cruzamiento sí y solo sí $\rho(\theta) = 0$ posee al menos dos soluciones distintas en el periodo. El origen no es punto de cruzamiento.
- El resto de puntos de cruzamiento son soluciones de $\rho(\theta) = \rho(\theta + 2k\pi)$: con la periodicidad del problema, no existen estos puntos.

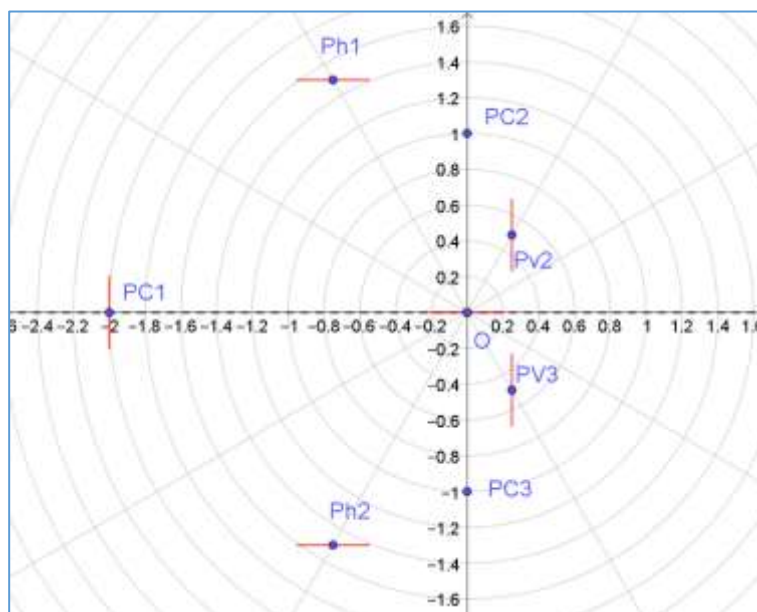
Asíntotas

Si $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) = \infty$ hay una asíntota de ecuación:

$$\frac{1}{\rho} = \left(\frac{1}{\rho} \right)_{\theta \rightarrow \theta_0} \cdot \sin(\theta - \theta_0)$$

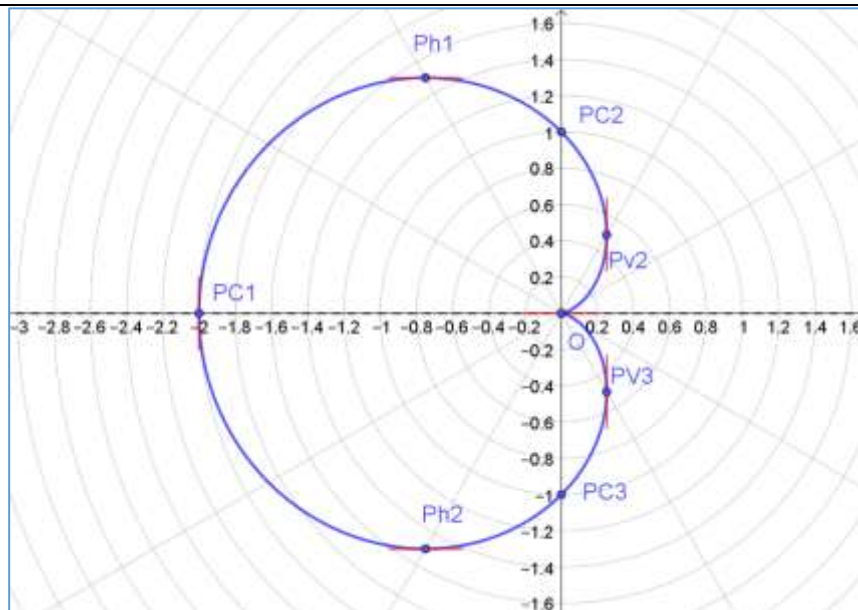
No hay ningún valor que tienda a infinito en esta curva.

Con estos datos, el esquema es el siguiente:



Dibujamos, finalmente, la cardioides:

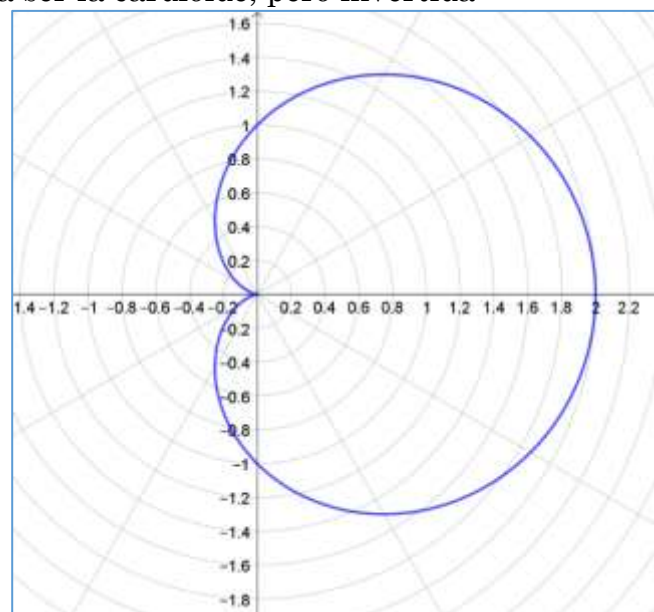




Si representamos ahora la curva:

$$\rho(\theta) = 1 + \cos\theta$$

El resultado vuelve a ser la cardioide, pero invertida:



10 Representar:

$$\rho^2(\theta) = \cos 2\theta$$

Simetría y existencia. El primer paso es analizar dónde existe curva. Si nos fijamos, un periodo podría ser, seguro, $T = 2\pi$, aunque no garantiza que sea el periodo mínimo. Analizamos cuándo la curva se anula, para ver cuándo existe y cuándo no:

$$\rho^2(\theta) = 0 \Rightarrow \cos(2\theta) = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{(2n+1)\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{(2n+1)\pi}{4} = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \dots \right\}$$

Si trazamos una línea y colocamos los puntos, vemos que solo existen si:



$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right)$$

Podríamos establecer 2π como periodo, aunque habría que explicar que, en ciertos tramos, el parámetro no mapea valores de la curva.

Puntos de corte:

- Con el origen: $\rho^2(\theta) = 0 \Rightarrow \cos 2\theta = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$

Con esto, vemos que existen cortes con el origen, concretamente dos veces. El punto será el mismo, pero la curva pasa dos veces por él.

- Con el eje OX: $\rho^2(k\pi) = \cos(2k\pi) = 1 \Rightarrow \rho(k\pi) = \pm 1$
- Tenemos, por tanto, dos puntos de corte con el eje OX, que corresponden a $\rho(\pi) = 1$, y a $\rho(2\pi) = 1$, uno a cada lado.:

$$\boxed{PC_1(1,0) \quad PC_2(-1,0)}$$

- Con el eje OY: $\rho^2\left(\frac{2k+1}{2}\pi\right) = \cos((2k+1)\pi) = -1$

Si $\rho^2 < 0$ entonces no existen puntos de corte con OY (a excepción de los cortes con el origen).

Simetrías:

- Simetría con el eje polar: $\rho(2\pi - \theta) = \rho(\theta)$. Tiene simetría con el eje polar.
- Simetría con el eje perpendicular: $\rho(\pi - \theta) \neq \rho(\theta)$, pero nótese que en este caso hay que comparar ρ^2 , así que $\rho^2(\pi - \theta) = \rho^2(\theta)$, por lo que también tiene simetría con el eje perpendicular al polar.
- Simetría respecto al polo: $\rho(\pi + \theta) \neq \rho(\theta)$, pero de nuevo, al comparar ρ^2 , sí son iguales, así que también es simétrica respecto al polo.

Esta curva tiene las tres simetrías, que marcamos con líneas negras de puntos en el dibujo.

Tangentes verticales y horizontales:

Para los puntos de tangente vertical u horizontal, calculamos la derivada:

$$\rho(\theta) = \sqrt{\cos 2\theta} \Rightarrow \rho'(\theta) = \frac{-\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$$

Con esto, recordemos que:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta}{\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta}$$

Calculamos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\sqrt{\cos 2\theta} \cdot \sin \theta - \frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} \cdot \cos \theta}{\sqrt{\cos 2\theta} \cdot \cos \theta - \frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} \cdot \sin \theta} = \frac{-\sin \theta \cdot \cos 2\theta - \cos \theta \cdot \sin 2\theta}{\cos \theta \cdot \cos 2\theta - \sin \theta \cdot \sin 2\theta}$$

- Para las tangentes verticales, igualamos a cero el numerador (confiaremos, por ahora, en que el denominador no se anula, aunque esto lo veremos más adelante):

$$\begin{aligned} \cos \theta \cdot \cos 2\theta - \sin \theta \cdot \sin 2\theta &= 0 \\ \cos \theta (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) - 2\sin^2 \theta \cos \theta &= 0 \end{aligned}$$



$$\cos\theta[1 - 2\sin^2\theta - 2\sin^2\theta] = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos\theta = 0 \\ 1 - 4\sin^2\theta = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \dots \\ \sin\theta = \pm \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \dots \\ \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \dots \end{cases}$$

Nos restringimos a la primera vuelta, pues la curva es periódica.

Calculamos los radios correspondientes a estos puntos. Añadimos la correspondencia en grados, pues en la gráfica, más adelante, se ven los ángulos de 30, 60, 90°...:

θ	$\rho^2(\theta) = \cos 2\theta$	ρ	Punto	
$\frac{\pi}{2} = 90^\circ$	-1	$\nexists$		
$\frac{3\pi}{2} = 270^\circ$	-1	$\nexists$		
$\frac{\pi}{6} = 30^\circ$	$\frac{1}{2}$	$\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$	$Ph1\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 30^\circ, \frac{\sqrt{2}}{2}\sin 30^\circ\right)$ $Ph3\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 30^\circ, -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 30^\circ\right)$	$Ph1\left(\frac{\sqrt{6}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ $Ph3\left(-\frac{\sqrt{6}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$
$\frac{5\pi}{6} = 150^\circ$	$\frac{1}{2}$	$\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$	$Ph2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 150^\circ, \frac{\sqrt{2}}{2}\sin 150^\circ\right)$ $Ph4\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 150^\circ, -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 150^\circ\right)$	$Ph2\left(-\frac{\sqrt{6}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ $Ph4\left(\frac{\sqrt{6}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$
$\frac{7\pi}{6} = 210^\circ$	$\frac{1}{2}$		Lo mismo que arriba	
$\frac{11\pi}{6} = 330^\circ$	$\frac{1}{2}$		Lo mismo que arriba	

Notemos aquí que, en realidad, los radios negativos se corresponden con los ángulos para los cuales no existe. Ambas visiones son válidas, al darse la función del radio de esta forma. Tenemos, por tanto, cuatro puntos de tangencia horizontal.

- Hacemos lo mismo con los verticales, igualando a cero el denominador en la expresión anterior:

$$-\sin\theta \cdot \cos 2\theta - \cos\theta \cdot \sin 2\theta = 0$$

$$\Rightarrow -\sin\theta \cdot (\cos^2\theta - \sin^2\theta) - 2\sin\theta \cdot \cos^2\theta = 0$$

$$-\sin\theta(2\cos^2\theta - 1 - \cos^2\theta) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin\theta = 0 \\ 3\cos^2\theta - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = 0, \pi, 2\pi \dots \\ \cos\theta = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

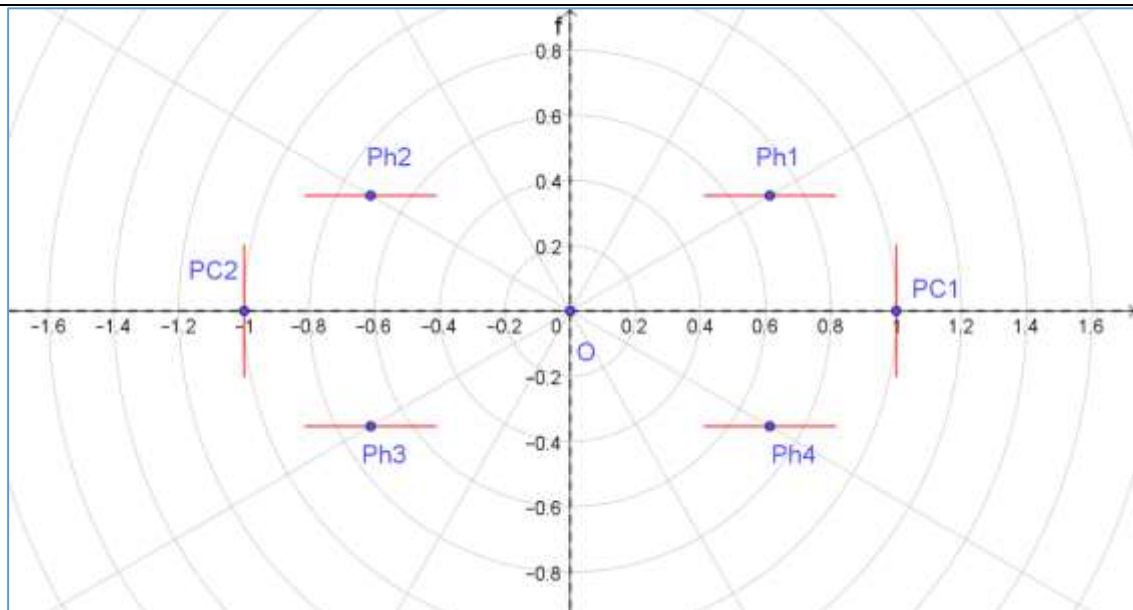
En cuanto al primer grupo de puntos, tenemos que tener en cuenta solo los dos primeros. Con ellos:

θ	$\rho^2(\theta) = \cos 2\theta$	ρ	Punto	
0	0	0	No hay.	
π	1	± 1	$Pv1(\cos\pi, \sin\pi)$ $Pv2(-\cos\pi, -\sin\pi)$	$Pv1(-1, 0)$ $Pv2(1, 0)$



	Como coinciden con los puntos de corte con OX, en el esquema aparecerán como PC. En cuanto al segundo grupo, si $\cos^2 \theta = \frac{1}{3} \Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{2}{3}$, de donde: $\rho^2(\theta) = \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} < 0$ Por tanto, al no poder calcular la raíz, este grupo no da lugar a puntos de tangencia vertical. - Por último, el único punto singular/múltiple es el que anula ambos, el (0,0).
F2	Veamos un método alternativo, más elegante, para el cálculo de estos puntos. La tangente horizontal queda: $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos \theta \cdot \cos 2\theta - \sin \theta \cdot \sin 2\theta}{-(\sin \theta \cdot \cos 2\theta + \cos \theta \cdot \sin 2\theta)}$ Si recordamos las fórmulas de sumas y restas de ángulos: $\begin{cases} \sin(A \pm B) = \sin A \cos B \mp \sin B \cos A \\ \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B \end{cases}$ De donde: $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos(\theta + 2\theta)}{-\sin(\theta - 2\theta)} = \frac{\cos(3\theta)}{-\sin(-\theta)} = \frac{\cos(3\theta)}{\sin(\theta)}$ Con esto tenemos: - Tangentes horizontales: $\cos 3\theta = 0 \Rightarrow 3\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \frac{11\pi}{2}$, de donde: $\theta = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{9\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\} = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6} \right\}$ Los puntos $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ son puntos de corte con el origen, lo que los convierte en puntos de cruzamiento. Los otros cuatro puntos, son los cuatro de tangencia horizontal que tiene la curva. - Para las tangencias verticales, $\sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = \{0, \pi\}$, que son las dos tangencias verticales, que coinciden con los puntos de corte laterales con el eje OX.
	<u>Puntos de cruzamiento:</u> - El origen es punto de cruzamiento sí y solo sí $\rho(\theta) = 0$ posee al menos dos soluciones distintas en el periodo. $\rho(\theta) = \sqrt{\cos 2\theta} \Rightarrow \rho = 0 \Rightarrow \sqrt{\cos 2\theta} = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \boxed{\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}}$ No colocamos más posibles soluciones porque no se encontrarían en el periodo. Al tener dos soluciones, el origen es punto de cruzamiento. - El resto de puntos de cruzamiento son soluciones de $\rho(\theta) = \rho(\theta + 2k\pi)$ Escribimos la ecuación: $\sqrt{\cos 2\theta} = \sqrt{\cos(2(\theta + 2k\pi))} \Rightarrow 2\theta = 2(\theta + 2k\pi) + 2n\pi$ De donde: $0 = 4k\pi + 2n\pi$ Que no da lugar a más soluciones. No hay más puntos de cruzamiento. Con todo esto, el esquema, hasta ahora, queda:





Solo falta por analizar la existencia de asíntotas, que habrá en caso de que:

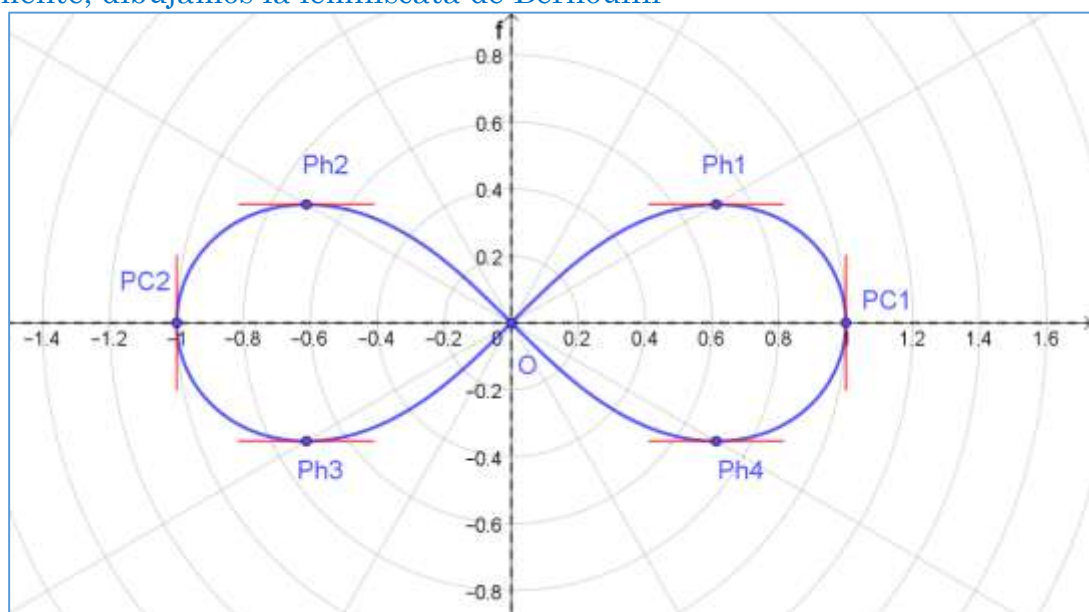
$$\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) = \infty$$

En cuyo caso tendríamos una asíntota de ecuación:

$$\frac{1}{\rho} = \left(\frac{1}{\rho} \right)_{\theta \rightarrow \theta_0} \cdot \text{sen}(\theta - \theta_0)$$

Es claro que, en este caso, no existen asíntotas.

Finalmente, dibujamos la lemniscata de Bernoulli:



11 Representar la curva en implícitas:

$$y^6 + xy^5 - x^2 = 0$$

Simetrías: como $F(x, y) = F(-x, -y)$, tiene simetría respecto al origen. No tiene más simetrías.



Cortes con los ejes:

- Eje OX: $y = 0 \Rightarrow x = 0$
- Eje OY: $x = 0 \Rightarrow y = 0$

Puntos de corte con los ejes: $P(0,0)$

Máximos y mínimos:

Derivamos implícitamente:

$$6y^5y' + y^5 + 5xy^4y' - 2x = 0 \Rightarrow y' = \frac{2x - y^5}{6y^5 + 5xy^4} \Rightarrow y' = \frac{2x - y^5}{y^4(6y + 5x)}$$

- Tangencias horizontales: igualamos $y' = 0 \Rightarrow 2x - y^5 = 0 \Rightarrow y^5 = 2x$

En la curva:

$$(\sqrt[5]{2x})^6 + x \cdot 2x - x^2 = 0 \Rightarrow x(2\sqrt[5]{2x} + x) = 0$$

Para la segunda ecuación:

$$2 \cdot \sqrt[5]{2x} + x = 0 \Rightarrow 2^5 \cdot 2x = -x^5 \Rightarrow x(x^4 + 2^6) = 0$$

Que no arroja soluciones más que la que ya teníamos, $x = 0$, con $y = 0$, así que el único punto válido es el $P(0,0)$. Como este punto también anula el denominador, es un punto singular/múltiple.

- Tangencias verticales:

$$y^4(6y + 5x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \Rightarrow x = 0 \\ y = -\frac{5}{6}x \end{cases}$$

Ya hemos evaluado el primer punto. En cuanto al segundo, la ecuación es tan compleja que no merece la pena calcularla a mano (por eso dice el enunciado que es mejor no intentarlo). Da lugar a una ecuación de segundo grado que, en última instancia, no tiene soluciones, más allá del punto $(0,0)$ que ya teníamos. Observa:

$$\text{resolver}\left(y^6 + x \cdot y^5 - x^2 = 0, y = -\frac{5}{6}x\right) = \{\{x=0, y=0\}\} \quad \text{Calc.}$$

Como decimos en clase numerosas veces, es importante no inventarse curvas para problemas de oposición, sino realizar aquellas curvas “clásicas”, como el Folium de Descartes, que son aquellas en las que las operaciones son lo suficientemente poco farragosas para que tengan cierto interés.

- En conclusión, el único punto con tangencias es $(0,0)$, pero realmente es un punto singular/múltiple.

Asíntotas:

- Verticales: ordenamos en potencias de y , dado que $y \rightarrow \infty$, de forma que tenemos $y^6 + xy^5 - x^2 = 0$. El coeficiente del primer término es $1 \neq 0$ así que no hay asíntotas verticales.
- Horizontales: $x \rightarrow \infty$, así que ordenamos en potencias de x , dando lugar a: $-x^2 + y^6 + xy^5 = 0$. El coeficiente del primer término en x es $-1 \neq 0$ así que no hay asíntotas horizontales.
- Oblicuas: $y^6 + xy^5 - x^2 = 0$

$$\phi(x, y) = y^6 + xy^5$$

Al no haber polinomio de grado 5, tenemos que el polinomio de un grado menos será $\psi(x, y) = 0$

Con esto:



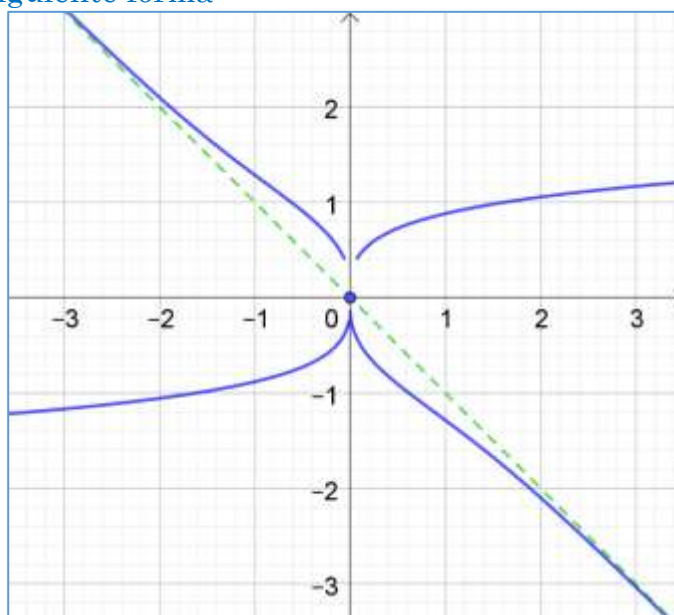
$$\begin{cases} \phi(1, m) = 0 \\ n = -\frac{\psi(1, m)}{\frac{\partial \phi}{\partial y}|_{(1, m)}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m^6 + m^5 = 0 \Rightarrow m = \{0, -1\} \\ n = -\frac{0}{(6y^5 + 5xy^4)_{(1, m=-1)}} = \frac{0}{6-5} = 0 \end{cases}$$

Así que tenemos dos opciones, una que $m = 0$, que correspondería con una asíntota horizontal, que hemos visto que no hay, y otra con $m = -1$, para la cual tendríamos que:

$$y = -x$$

Es la asíntota oblicua.

El dibujo queda de la siguiente forma:



12 Representar:

$$x^4 - 4y^3 - 12y^2 - 8x^2 + 16 = 0$$

Nótese que, si se quiere, es posible despejar x en esta expresión, como una bicuadrada, en términos de y . No obstante, es posible que los cálculos sean todavía más farragosos así, aunque se podría resolver con teoría de bachillerato.

Analizamos la curva en implícitas, de la forma $F(x, y) = 0$

Simetrías: $F(x, y) = F(-x, y)$, así que tiene simetría con el eje OY.

Puntos de corte:

- Con OX: $y = 0 \Rightarrow x^4 - 8x^2 + 16 = 0$, que es una identidad notable:
 $(x^2 - 4)^2 = 0 \Rightarrow x = \{-2, 2\} \Rightarrow P(\pm 2, 0)$
- Con OY: $x = 0 \Rightarrow -4y^3 - 12y^2 + 16 = 0$, ecuación que se reduce a:
 $y^3 + 3y^2 - 4 = 0$



que es una expresión factorizable utilizando Ruffini, donde vemos además fácilmente que una raíz es $y = 1$. Una vez operado, el resultado es una identidad notable del tipo $(y + 2)^2$, de donde:

$$y^3 + -3y^2 - 4 = \dots = (y - 1) \cdot (y + 2)^2$$

Así que los puntos de corte son:

$$P_{y1} = (0,1), \quad P_{y2} = (0,-2)$$

Tangencias horizontales y verticales: derivamos implícitamente:

$$4x^3 - 12y^2y' - 24y \cdot y' - 16x = 0 \Rightarrow y'(3y + 6)y = x^3 - 4x \Rightarrow y' = \frac{x(x^2 - 4)}{3y(y + 2)}$$

- Tangencias horizontales: igualamos a cero y' , de donde:

$$y' = 0 \Rightarrow x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x = \{-2, 0, 2\}$$

Es importante aquí no confundirse con los puntos de corte calculados anteriormente. Por ejemplo, es cierto que si $x = -2$, una solución para y es $y = 0$, lo que no quita para que puedan existir otras. Calculamos entonces:

$$(\pm 2)^4 - 4y^3 - 12y^2 - 8(\pm 2)^2 + 16 = 0 \Rightarrow 16 - 4y^3 - 12y^2 - 32 + 16 = 0$$

Como hablamos varias veces, un problema de curvas bien diseñado debe llevar a resultados como este, que no son demasiado farragosos en su cálculo:

$$-4y^3 - 12y^2 = 0 \Rightarrow -4y^2(y + 3) = 0 \Rightarrow y = \{-3, 0\}$$

De donde sale la solución que ya teníamos, $(\pm 2, 0)$, y una nueva, $(\pm 2, -3)$

Es fácil ver que la primera solución anula numerador y denominador, así que son dos puntos singulares/múltiples, $PM_1(\pm 2, -3)$, mientras que las otras dos son puntos realmente de tangencia horizontal, $P_{h12}(\pm 2, 0)$

Es interesante notar que deben aparecer con la simetría calculada anteriormente, como así ocurre.

Por otro lado, no olvidemos comprobar qué ocurre en $x = 0$, que da lugar a los puntos de corte calculados anteriormente, de los cuales $PM_2(0, -2)$ será un punto singular/múltiple, ya que anula numerador y denominador de la derivada, mientras que $P_{h3}(0, 1)$ es otro punto de auténtica tangente horizontal.

- Tangencias verticales: son aquellos en que el denominador se anule, es decir, $3y(y + 2) = 0$, de donde obtenemos los puntos de corte con OX, $P_{v1} = (2, 0)$, $P_{v2} = (-2, 0)$ además de $y = -2$, que resolvemos aparte:

$$x^4 - 4(-2)^3 - 12(-2)^2 - 8x^2 + 16 = 0 \Rightarrow x^4 + 32 - 48 - 8x^2 + 16 = 0$$

De nuevo, un problema bien diseñado debe dar resultados como este, poco farragosos:

$$x^4 - 8x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 8) = 0 \Rightarrow x = \{0, \pm 2\sqrt{2}\}$$

Los puntos $(0, \pm 2)$ ya aparecieron anteriormente, y son puntos singulares. Los otros dos puntos, son de tangencia vertical, $P_{v12}(\pm 2\sqrt{2}, -2)$, que no anulan el numerador.

- Por supuesto, podríamos buscar y'' para analizar si son máximos o mínimos, pero no se recomienda.

Asíntotas:

- Horizontales: ordenamos en potencias de x : $x^4 - 4y^3 - 12y^2 - 8x^2 + 16 = 0$, cuyo coeficiente principal es $1 \neq 0$. No tiene.

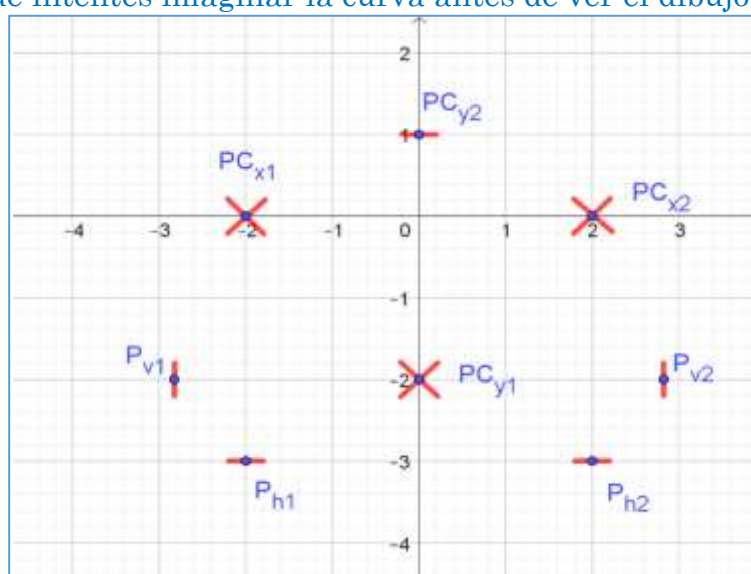


- Verticales: ordenamos en potencias de y , que tampoco arroja asíntotas, ya que el coeficiente es $-4 \neq 0$: $-4y^3 - 12y^2 + x^4 - 8x^2 + 16 = 0$
- En cuanto a las asíntotas oblicuas, vemos que:

$$\begin{cases} \phi(x, y) = x^4 \\ \psi(x, y) = -4y^3 \end{cases} \Rightarrow \phi(1, m) = 0 \Rightarrow 1 \neq 0$$

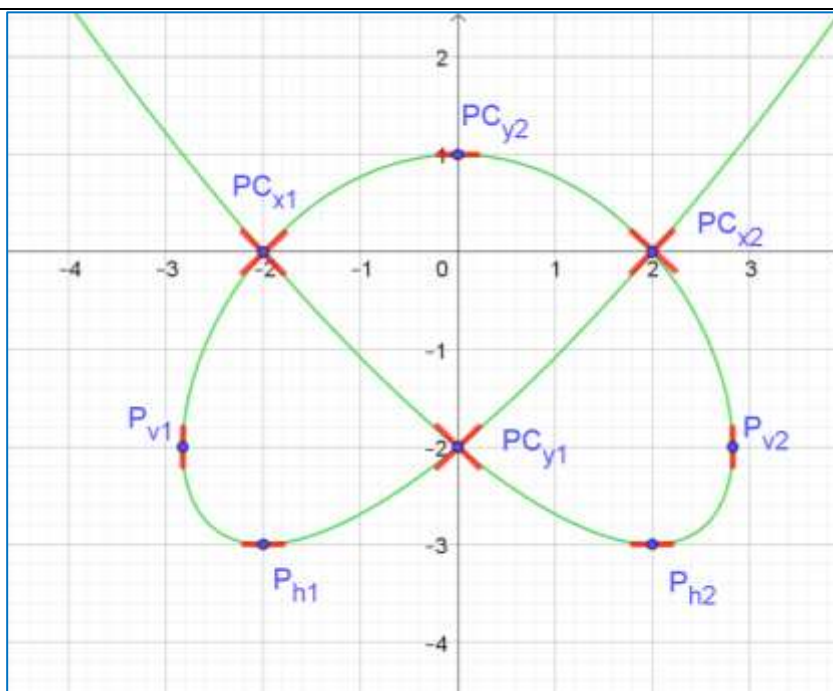
No tiene asíntota oblicua.

Dibujo: Nótese la información que nos da el problema. Tenemos la simetría en OY, puntos de corte en $PC_{x12} = (\pm 2, 0)$ y $PC_{y1} = (0, -2)$ que además son puntos singulares/múltiples, y en $PC_{y2} = (0, 1)$, que es un punto de tangencia horizontal, junto con $P_{h12} = (\pm 2, -3)$. De tangencia vertical tenemos $P_{v12} = (\pm 2\sqrt{2}, -2)$. El esquema es el siguiente, donde hemos marcado con un pequeño segmento horizontal y vertical los puntos de tangente horizontal y vertical, y con un pequeño aspa los puntos múltiples. Es importante que intentes imaginar la curva antes de ver el dibujo definitivo:



Y el dibujo final:





13 Representar

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t - \frac{t^3}{3} \end{cases}$$

Periodicidad: no tiene.Simetrías: dado que $\begin{cases} x(-t) = x(t) \\ y(-t) = -y(t) \end{cases}$ la curva es simétrica respecto al eje OX.Puntos de corte:

- Eje OX:

$$y = 0 \Rightarrow t - \frac{t^3}{3} = 0 \Rightarrow t \left(1 - \frac{t^2}{3} \right) = 0 \Rightarrow t = \{ \pm\sqrt{3}, 0 \}$$

Que da lugar a los puntos $PC_{x1}(0,0), PC_{x23}(3,0)$

- Eje OY:

$$x = 0 \Rightarrow t^2 = 0 \Rightarrow PC_y(0,0)$$

Tangencias horizontales y verticales:

Dado que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{1-t^2}{2t}$$

- Tangencias horizontales:

$$\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{1-t^2}{2t} = 0 \Rightarrow 1-t^2 = 0 \Rightarrow t = \pm 1$$

Que no anula el denominador. Da lugar a los puntos $P_{h12} \left(1, \mp \frac{2}{3} \right)$

- Tangencias verticales:

$$\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty \Rightarrow 2t = 0 \Rightarrow t = 0$$



Que da lugar al punto $P_v(0,0)$

- No existen puntos singulares/múltiples, ya que no se anulan numerador y denominador simultáneamente.

Puntos de cruzamiento:

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1^2 = t_2^2 \\ t_1 - \frac{t_1^3}{3} = t_2 - \frac{t_2^3}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = \pm t_2 \\ t_1 - \frac{t_1^3}{3} = \pm t_1 \mp \frac{t_1^3}{3} \end{cases}$$

El caso + no puede ser, ya que tienen que ser distintos t_1 y t_2 . Analizamos el caso negativo –

$$\begin{cases} t_1 = -t_2 \\ t_1 - \frac{t_1^3}{3} = -t_1 + \frac{t_1^3}{3} \end{cases}$$

De la segunda ecuación tenemos:

$$2t_1 = \frac{2t_1^3}{3} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = 0 \\ 3 = t_1^2 \end{cases}$$

El primer caso no podría ser, pues de nuevo $t_1 = t_2$. En el segundo:

$$t_1 = \pm\sqrt{3} \Rightarrow t_2 = \mp\sqrt{3}$$

Calculando, estos dos puntos dan lugar al punto en cartesianas:

$$P_{cruz}(3,0)$$

Nótese en la gráfica que este es un punto por el que la curva pasa dos veces, pero con tangentes distintas. De hecho, podemos hallar estas tangentes:

$$\begin{cases} x'(t) = 2t \\ y'(t) = 1 - t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{cases} x'(\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} \\ y'(\sqrt{3}) = -2 \end{cases} \\ \begin{cases} x'(-\sqrt{3}) = -2\sqrt{3} \\ y'(-\sqrt{3}) = -2 \end{cases} \end{cases}$$

Es decir, la curva pasa en ambos casos en dirección negativa en el eje y. Sin embargo, la primera vez, la dirección que lleva es la positiva del eje x, y la segunda pasa en negativo.

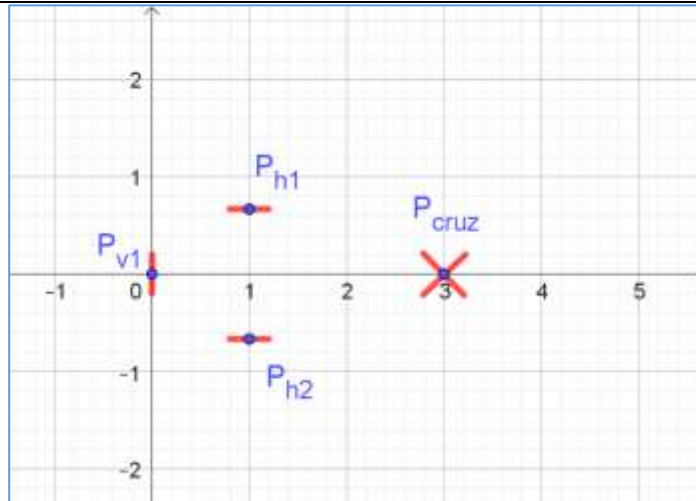
Asíntotas: no puede tener verticales ni horizontales, ya que $t \rightarrow \infty$ es el único valor que da lugar a posibles asíntotas, pero no da valores finitos en ninguna de las dos coordenadas. En cuanto a la oblicua, con este valor $t \rightarrow \infty$:

$$y = mx + n, \quad m = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t - \frac{t^3}{3}}{t^2} = -\infty$$

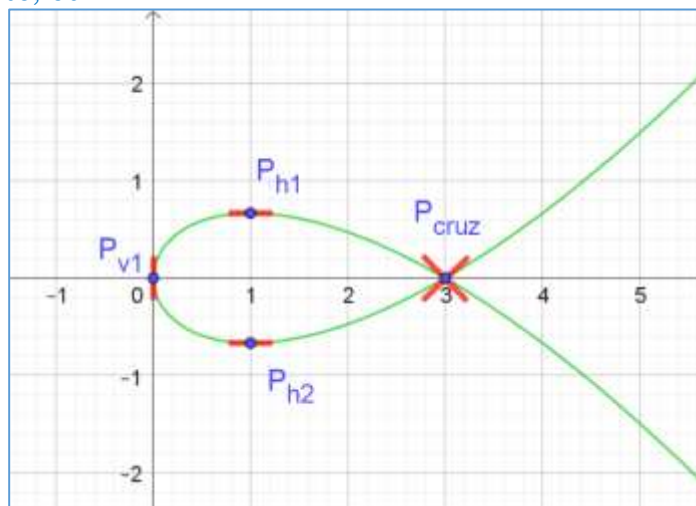
Por tanto, tampoco tiene oblicua.

Con todo esto, tenemos los siguientes elementos. Como siempre, es importante intentar determinar la curva sin verla previamente, para practicar:





El dibujo, finalmente, es:



14 Representar:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{\text{sent}}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{\text{cost}}{t^2 + 4} \end{cases}$$

Esta es una de tantas curvas que desafortunadamente no es posible calcular a mano (aunque, por tanto, tampoco podrían pedir en una oposición). Para verlo, no hay más que, por ejemplo, tratar de calcular algunos puntos de la misma:

Periodicidad: pese a los senos y cosenos, no tiene, ya que los denominadores no son periódicos.

Simetría: Con $t \rightarrow -t$, vemos que $(x, y) \rightarrow (-x, y)$, así que tiene simetría con OY.

Puntos de corte:

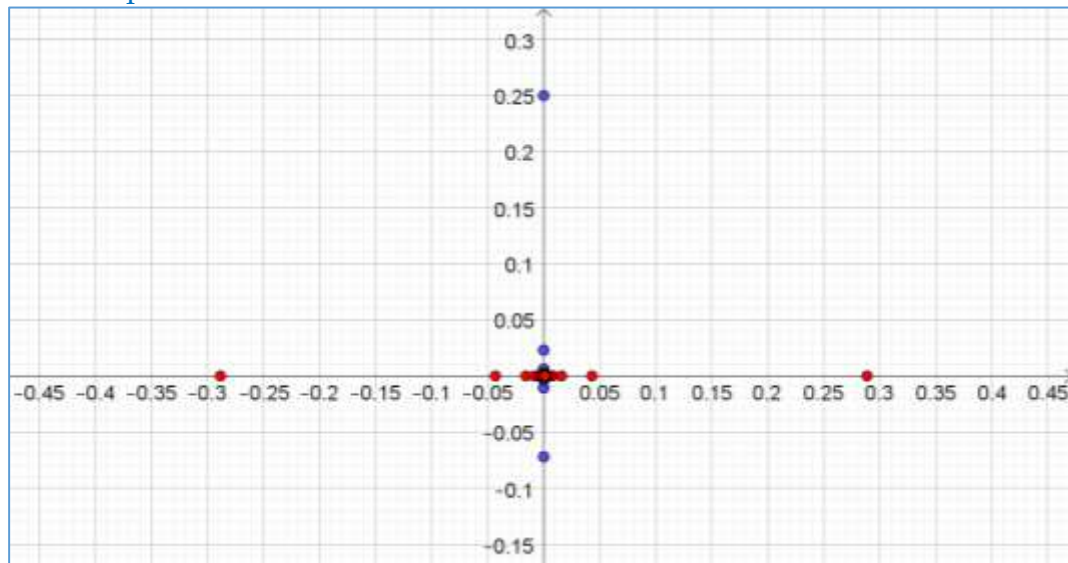
- Con OY: $\text{sent} = 0 \Rightarrow t = n\pi, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow PC_x \left(0, \frac{(-1)^n}{(n\pi)^2 + 4} \right)$

Podemos ver que estos puntos oscilan a derecha e izquierda del origen, y cada vez más cerca del mismo, dado que el denominador aumenta.



- Con OX ocurre lo mismo: $cost = 0 \Rightarrow t = (2n+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow PC_y \left(\frac{(-1)^n}{\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right)^2 + 1}, 0 \right)$

Mostramos los puntos de corte:



Como se ve, es prácticamente imposible intuir cómo será la curva.

Tangencias horizontales y verticales:

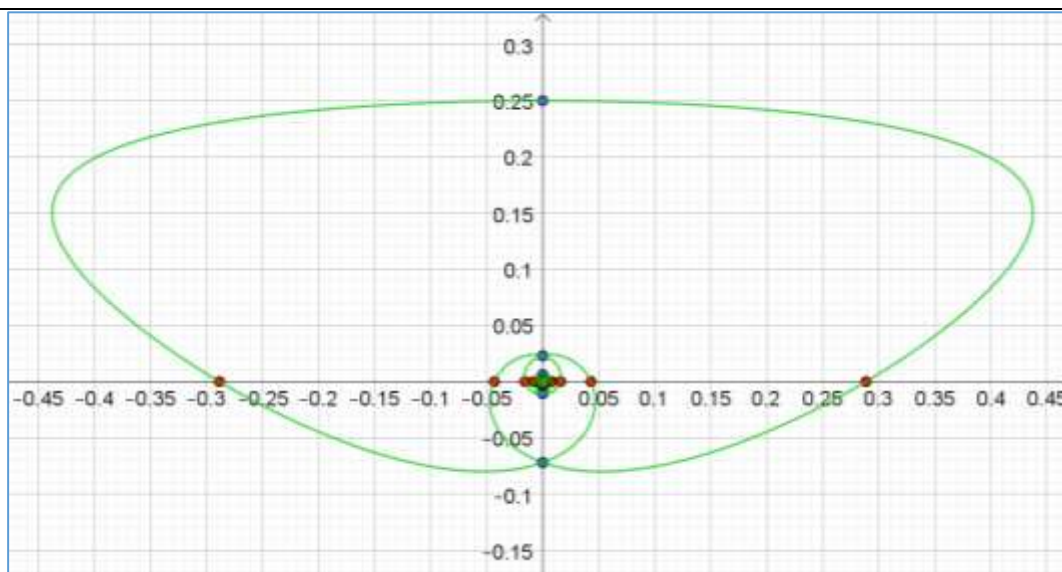
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\frac{cost \cdot (t^2 + 1) - sent \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2}}{\frac{-sent \cdot (t^2 + 4) - cost \cdot 2t}{(t^2 + 4)^2}}$$

Como vemos, no es necesario siquiera simplificar para darse cuenta que todas las ecuaciones aquí mezclan trigonometría con polinomios, es decir, no será posible resolverlas de forma analítica. No podemos calcular los puntos de tangencias, aunque sí podemos intuir que también tendrá infinitos.

Asíntotas. Es relativamente sencillo darse cuenta que no tiene. Dejamos los cálculos para el lector.

El dibujo final (no tenemos más datos que los puntos de corte) es:





15

Cisoide de Diocles:

$$y^2(a - x) = x^3$$

Aunque podríamos despejar y explícitamente, vamos a utilizar teoría de curvas. Vemos primero que tenemos simetría en el eje OX , pues la curva no cambia al pasar de y a $-y$. Puntos de corte solo tenemos $(0,0)$. Existe asíntota vertical $x = a$, ya que es el valor que cancela el coeficiente de y (si y tiende a infinito, $(a - x) \rightarrow 0$ lo sujeta para dar un valor finito).

En cuanto a las tangencias:

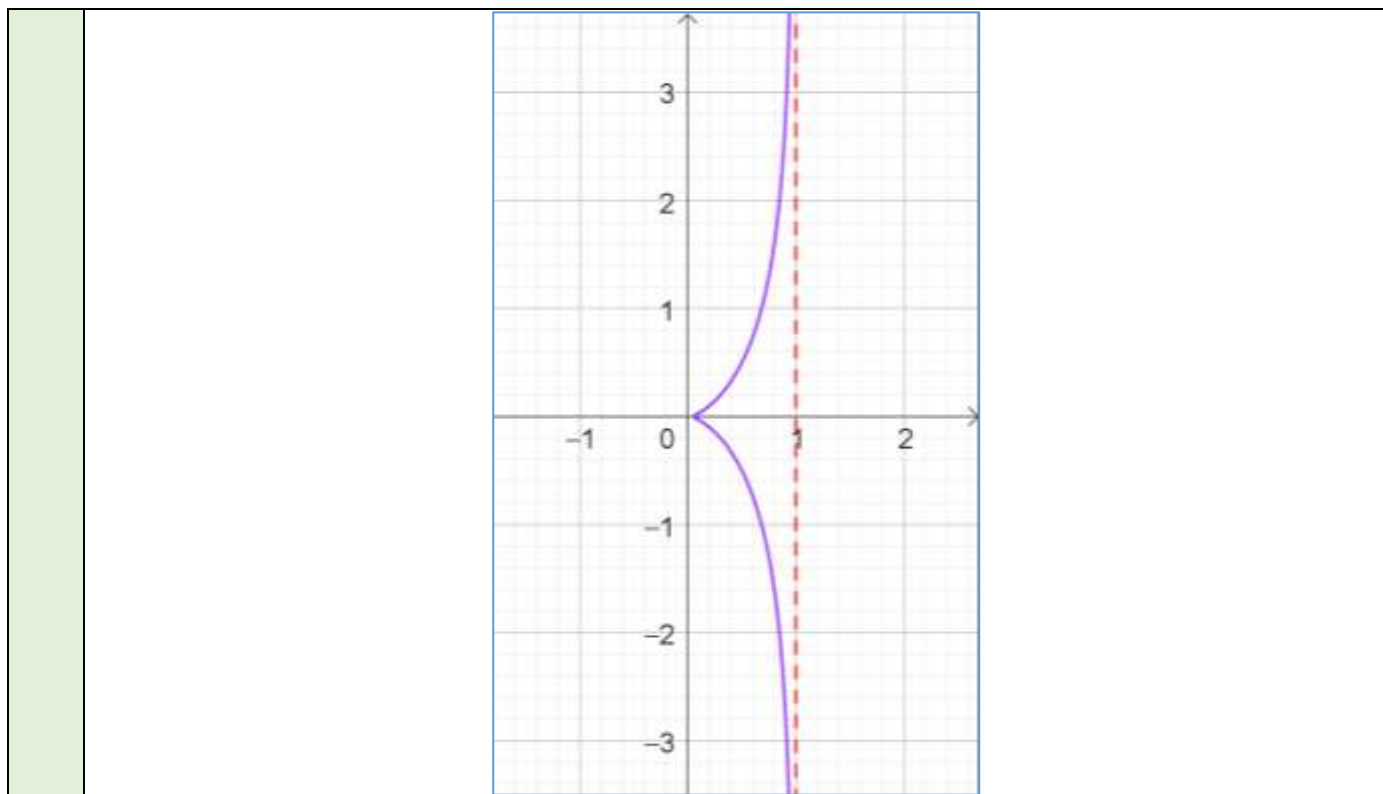
$$2y(a - x)y' - y^2 = 3x^2 \Rightarrow y' = \frac{3x^2 + y^2}{2y(a - x)}$$

Vemos que la única forma de tener tangencia horizontal es $x = y = 0$, pero eso también cancela el denominador. Así que tenemos un punto singular en $(0,0)$. La tangencia vertical se produce si $x = a$, pero ya vimos que es una asíntota.

Como detalle adicional, podemos ver que $y^2 \geq 0$ siempre. Por tanto, y dado que debe respetarse la paridad (si el lado derecho es par, el izquierdo también, y viceversa), y asumiendo $a > 0$ (el argumento sería el mismo si no), vemos que $(a - x)$ debe tener el mismo signo que x^3 . Si $x > 0$, vemos que $a - x > 0$ para respetar que el lado derecho sea positivo. Eso solo ocurrirá si $x < a$. Así que tenemos ya la certeza de que a partir de $x = a$ no habrá nada que dibujar. Pero si $x < 0$, el lado derecho se vuelve negativo, así que $a - x < 0 \Rightarrow x > a$, y dado que $a > 0$, esto no tiene sentido, por lo que no habrá nada que dibujar si $x < 0$. Por tanto, nuestra curva “vive” en el intervalo $x \in [0, a)$

Así pues, con todos estos ingredientes, nos queda lo siguiente:





16



Representar las siguientes curvas, que ejemplifican bien elementos de las ecuaciones implícitas:

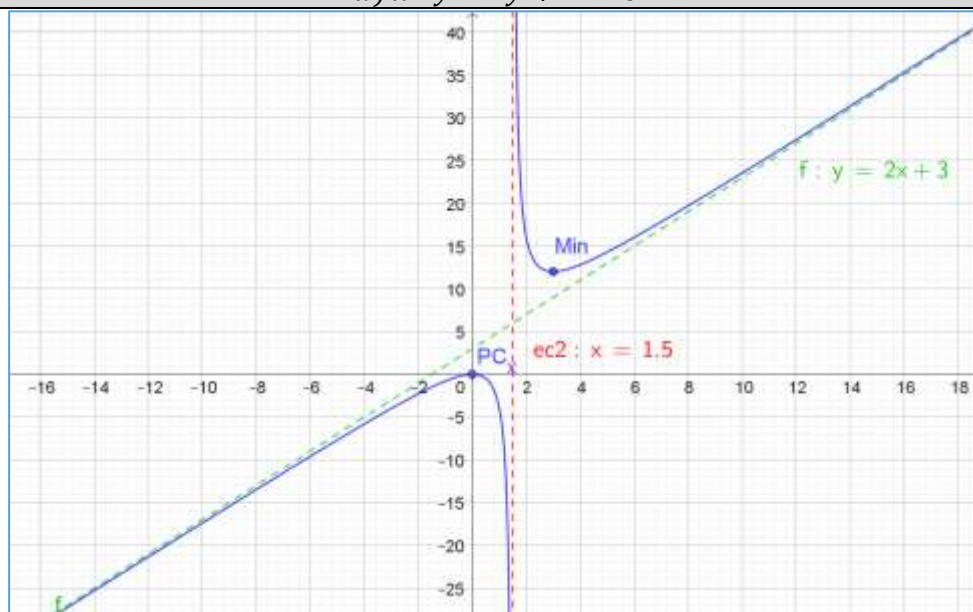
a) $2xy - 4x^2 - 3y = 0$

b) $x^3 + y^3 - y^2 = 0$

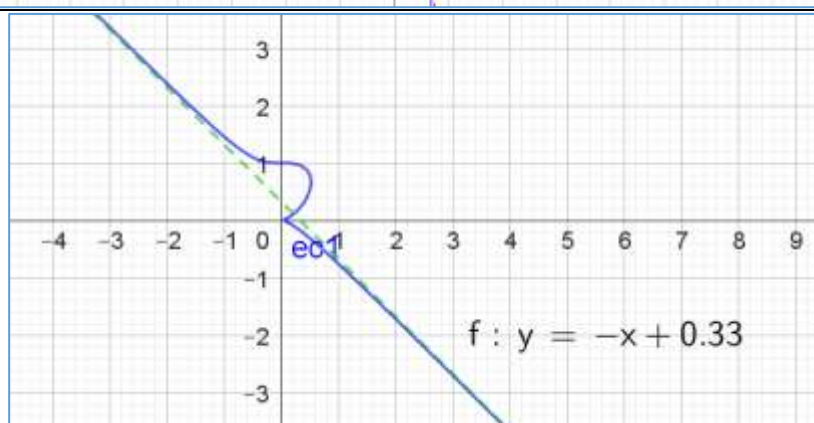
c) $x^2y - y^3 + xy + 7 = 0$

d) $x^2y^2 - y + 1 = 0$

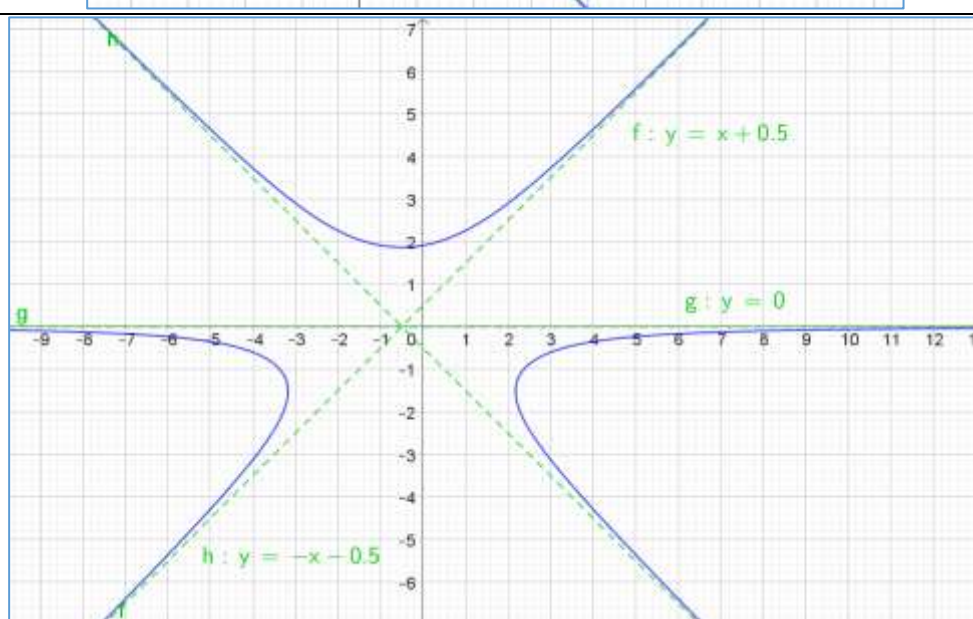
a)



b)



c)



d) Mostramos algunos cálculos, esta vez para mostrar que también sirven las fórmulas de la teoría, aunque las desaconsejamos.

A. Cálculo de $y' = 0$

$$\begin{cases} f_x = 2xy^2 \\ f_y = 2x^2y - 1 \end{cases} \Rightarrow y' = -\frac{f_x}{f_y} = \frac{2xy^2}{1 - 2x^2y}$$

$$\begin{cases} y' = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 1 \\ y = 0 \Rightarrow 1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{P_1(0,1)} \\ y' \rightarrow \infty \Rightarrow 1 - 2x^2y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2x^2} \Rightarrow \frac{x^2}{4x^4} - \frac{1}{2x^2} + 1 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x^2 + 4x^4 = 0 \end{cases}$$

$$4x^4 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2(4x^2 - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{1}{2} \end{cases}$$

Vemos que $x = 0$ no puede ser, ya que no cancela el denominador, por lo que la única solución es:

$$x = \pm \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{2x^2} \Rightarrow y = 2 \Rightarrow \boxed{P_{23}\left(\pm \frac{1}{2}, 2\right)}$$

B. Cálculo de y''

$$\begin{cases} f_x = 2xy^2 \\ f_{xx} = 2y^2 \\ f_y = 2x^2y - 1 \\ f_{yy} = 2x^2 \\ f_{xy} = 4xy \end{cases} \Rightarrow y'' = -\frac{2y^2 + 8xy + 2x^2 \cdot (y')^2}{2x^2y - 1}$$

En el punto dado (para tangencias horizontales):

$$P_1(0,1) \Rightarrow y'' = -\frac{2 \cdot 1 + 8 \cdot 0 + 0}{2 \cdot 0 - 1} = -\frac{2}{-1} = 2 > 0 \text{ min}$$

Lo mismo habría que hacer con los puntos de tangencia vertical.

C. Calculando sin fórmulas:

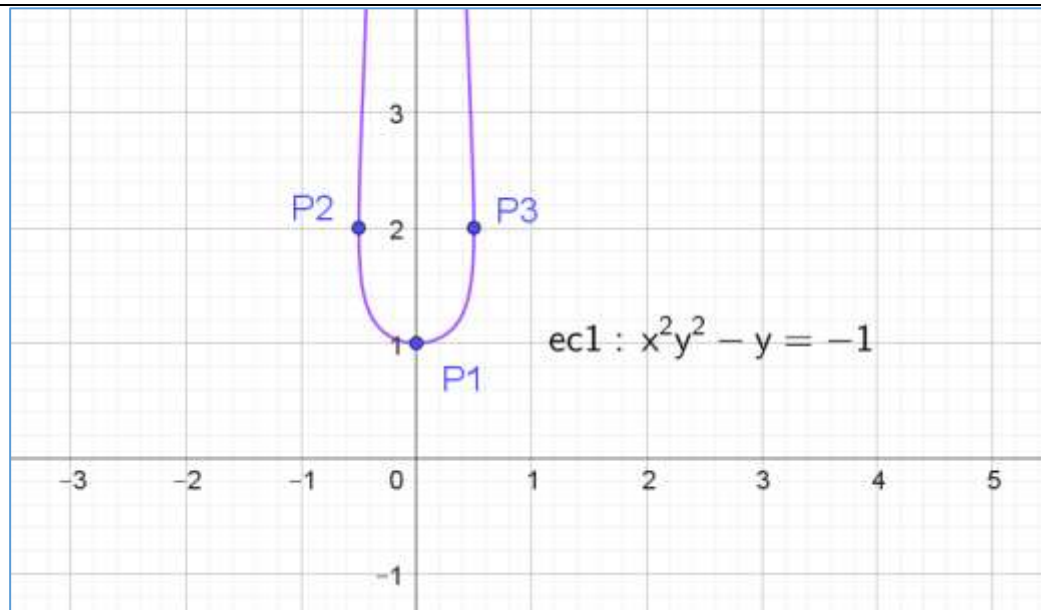
$$2xy^2 + 2x^2yy' - y' = 0$$

$$y'(2x^2y - 1) = -2xy^2 \Rightarrow \boxed{y' = \frac{2xy^2}{1 - 2x^2y}}$$

$$2y^2 + 4xyy' + 4xyy' + 2x^2(y')^2 + 2x^2yy'' - y'' = 0$$

$$\boxed{y'' = -\frac{2y^2 + 8xyy' + 2x^2(y')^2}{2x^2y - 1}}$$



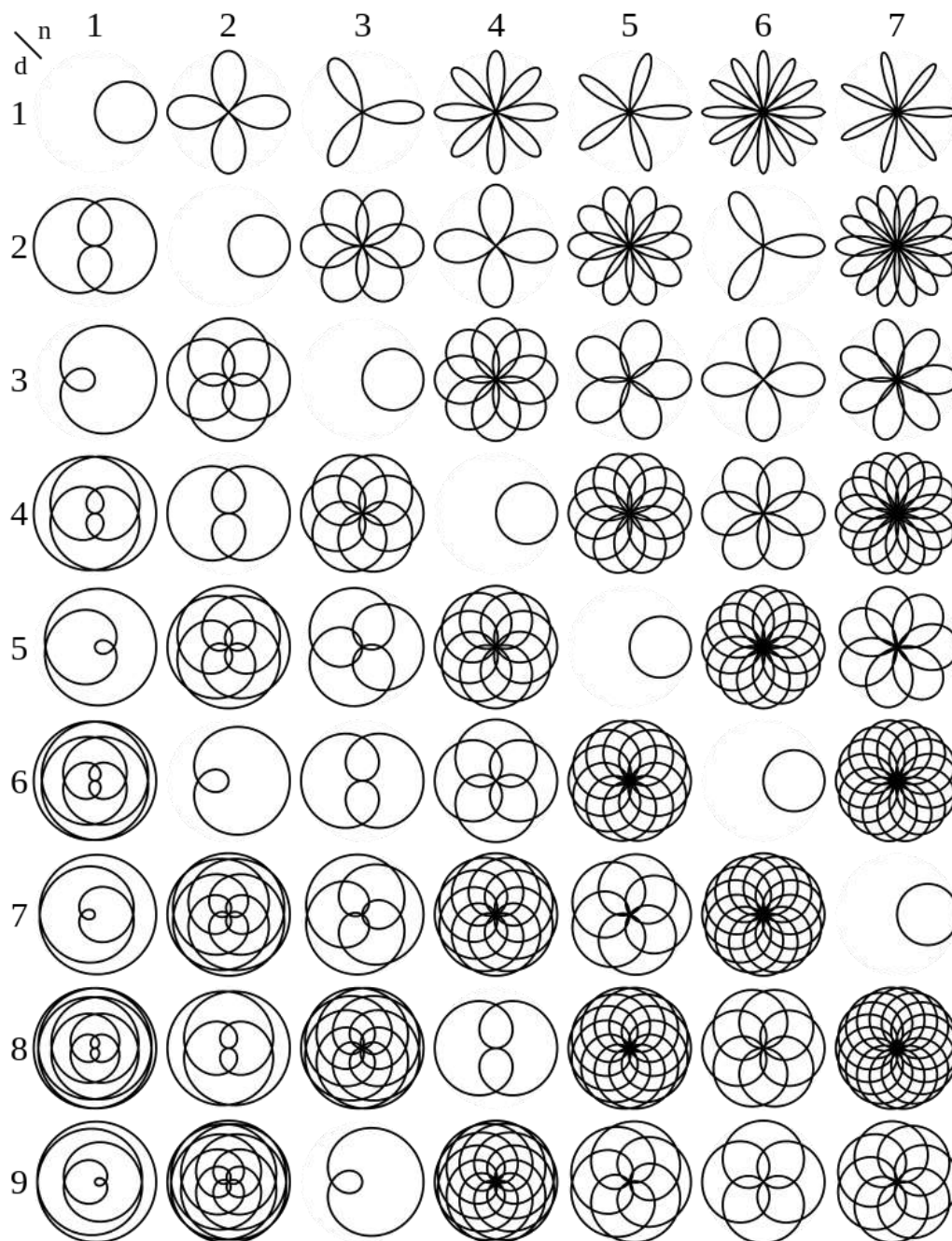


Aprovechando: AV ($y \rightarrow \infty$), en $x = 0$. AH ($x \rightarrow \infty$) solo podría ser con $y = 0$, pero $y = 0$ genera la ecuación $(\rightarrow \infty)^2 \cdot (\rightarrow 0)^2 - (\rightarrow 0) + 1 = 0$, que no puede cumplirse, sea cual sea el valor de la indeterminación, ya que al final resulta que $k^2 + 1 = 0$, lo cual no es posible.

- 17 Rosas polares: dibuja la ecuación, en polares:

$$\rho(\theta) = a \cdot \cos(k\theta)$$
 Para el caso $k = 2$, también llamado cuadrifolio.





NOTA: en la tabla se muestran las figuras con $k = \frac{n}{d}$. Nótese que en caso de que $n = d$ se tiene $k = 1$, por lo que describen circunferencias desplazadas.





Dibujaremos el cuadrifolio, con $a = 1$:

$$\rho(\theta) = \cos 2\theta$$

Empecemos por la periodicidad. Aunque podemos ver que aparentemente el periodo es π , lo correcto en estas curvas es, al menos, cerrar una primera vuelta completa, 2π (mirar en todas direcciones). Aunque es cierto que con π el argumento 2θ cubre toda la primera vuelta, no lo hace el parámetro θ . Además, el hecho de que existan valores positivos y negativos debe ser tenido en cuenta.

En cuanto a las simetrías, vemos que:

$$\rho(-\theta) = \rho(\theta)$$

Aunque, como siempre, es más correcto calcular $\rho(2\pi - \theta)$. Tiene, por tanto, simetría en OX . Para el eje OY :

$$\rho(\pi - \theta) = \cos(2\pi - 2\theta) = \cos(-2\theta) = \cos(2\theta) = \rho(\theta)$$

Tiene simetría también en OY y, por tanto, con respecto al origen.

La simetría respecto a las bisectrices supone ciertos retos, a saber:

$$\rho\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\pi - 2\theta) = -\cos 2\theta$$

Aunque podría pensarse que no tiene simetría, la realidad es que, si esto ocurre, es porque el radio puede tomar valores negativos. Si tomamos un ángulo de partida θ (podemos imaginar $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$), y queremos ver si existe un punto simétrico en $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$, la idea es no imaginar el ángulo como tal, sino como un parámetro. De esta forma, y dado que la imagen del radio en 60° da como resultado un ángulo en dirección opuesta (en $60^\circ + 180^\circ = 240^\circ$), vamos a ver qué ocurre con la imagen de 240° (con un θ cualquiera, esto se traduce en un ángulo de $\frac{3\pi}{2} - \theta$):

$$\rho\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) = \cos(3\pi - 2\theta) = \cos(\pi - 2\theta) = -\cos 2\theta$$

Pero esto significa que nos dirigimos hacia el ángulo de 240° , y el propio cálculo nos manda de nuevo en negativo en la dirección de 60° , encontrando el punto que buscábamos. Tiene, por tanto, simetría en las bisectrices tanto del primer como del segundo cuadrante.



Puntos de corte:

$$\begin{cases} OX: y = 0: \begin{cases} \rho(0) = 1 \\ \rho(\pi) = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{Corte en } (\pm 1, 0)_c \\ OY: x = 0: \begin{cases} \rho\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\pi = -1 \Rightarrow (0, -1)_c \\ \rho\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos 3\pi = -1 \Rightarrow (0, 1)_c \end{cases} \end{cases}$$

Tangentes:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho' \operatorname{sen} \theta + \rho \cos \theta}{\rho' \cos \theta - \rho \operatorname{sen} \theta} = \frac{2 \operatorname{sen} 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \cos \theta}{-2 \operatorname{sen} 2\theta \cdot \cos \theta - \cos 2\theta \operatorname{sen} \theta} = \frac{4 \operatorname{sen} \theta \cos^2 \theta + \cos 2\theta \cos \theta}{-4 \operatorname{sen} \theta \cos^2 \theta - \cos 2\theta \operatorname{sen} \theta}$$

$$= \frac{\cos \theta (4 \operatorname{sen} \theta \cos \theta + \cos 2\theta)}{-\operatorname{sen} \theta (4 \cos^2 \theta + \cos 2\theta)}$$

Para las tangencias verticales (podría haberse empezado por las horizontales) tenemos dos opciones. La primera es sencilla:

$$\operatorname{sen} \theta = 0 \Rightarrow \theta = \{0, \pi\}$$

En cuanto a la segunda:

$$4 \cos^2 \theta + \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta = 0 \Rightarrow 4 \cos^2 \theta + \cos^2 \theta - 1 + \cos^2 \theta = 0 \Rightarrow 6 \cos^2 \theta - 1 = 0$$

$$\cos \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$$

Que da lugar a 4 soluciones, dos a la derecha del eje, y dos a la izquierda. Numéricamente, la solución de base son unos 61° , por lo que la segunda serán $180^\circ - 61^\circ = 119^\circ$, y las otras dos, las simétricas respecto a OX. Para calcular la posición, para todas ellas, el radio es:

$$\rho(\theta_0) = \cos(2\theta) = -\frac{2}{3}$$

Cálculo hecho con calculadora. Como son simétricas, no debemos preocuparnos del signo.

Así pues, y dado que ninguna cancela el denominador, todas ellas son tangencias verticales, 6 en total.

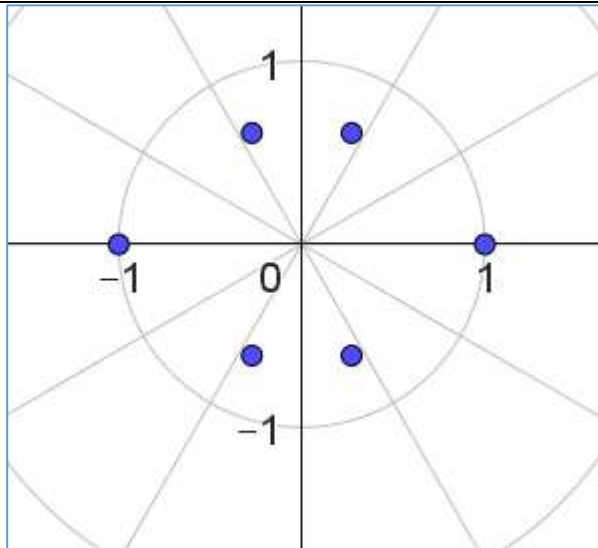
Para las tangencias horizontales podemos ahorrarnos los cálculos, pues por simetría no tenemos más que observar en el dibujo los simétricos de las verticales. No obstante, es interesante ver que se podrían haber resuelto estas primero, pues la ecuación es más sencilla. La primera parte es $\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$. La segunda:

$$4 \operatorname{sen} \theta \cos \theta + \cos 2\theta = 0 \Rightarrow 2 \operatorname{sen} 2\theta = -\cos 2\theta \Rightarrow \operatorname{tg} 2\theta = -\frac{1}{2}$$

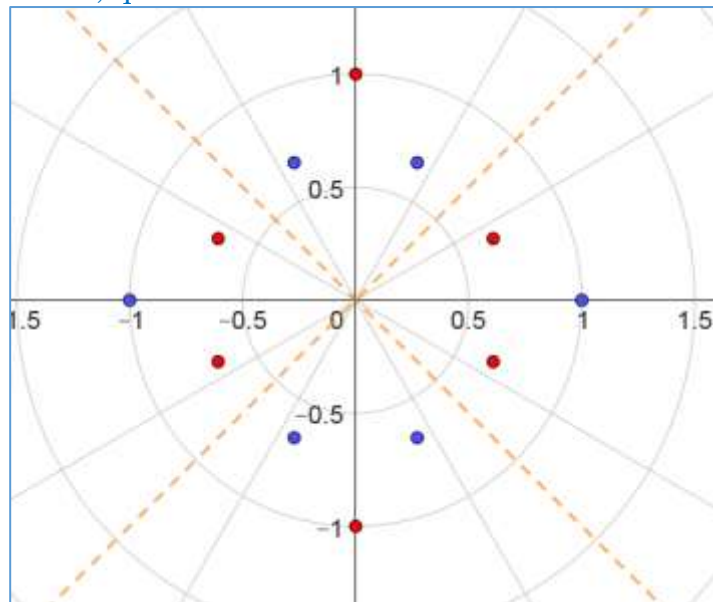
Y a partir de aquí, resolver para todas las soluciones posibles de θ .

El esquema que deja todo esto es el siguiente:

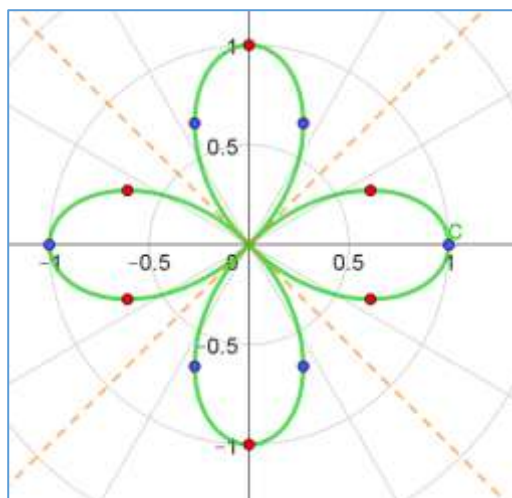




Que, con las horizontales, queda:



El dibujo ya no tiene mayores problemas. No tiene asíntotas (puede comprobarse), y la figura final es:



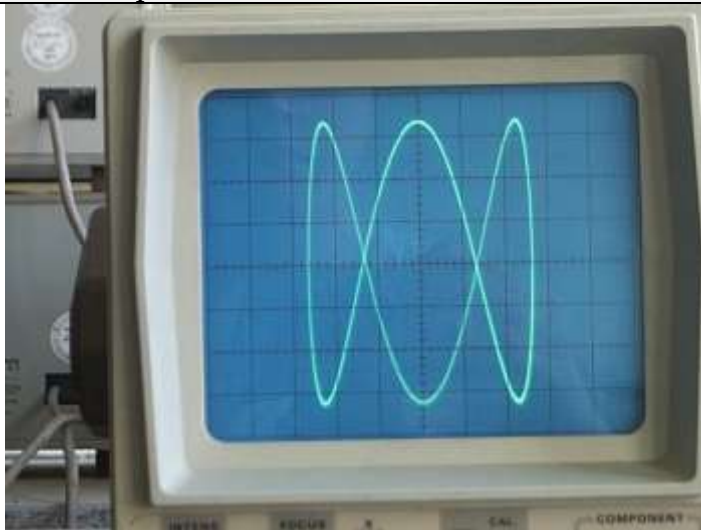
18 Se llaman **figuras de Lissajous** al resultado de representar en un osciloscopio dos señales sinusoidales con ciertas características, de la forma:

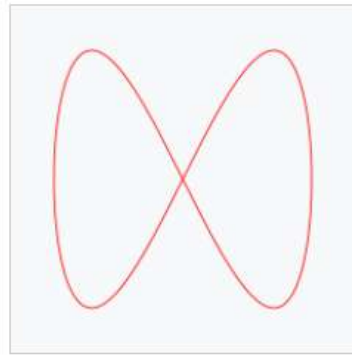
$$\begin{cases} x(t) = A \cdot \text{sen}(at + \phi) \\ y(t) = B \cdot \text{sen}(bt) \end{cases}$$

Donde ϕ es la fase relativa entre ambas señales, A y B las amplitudes de las señales, y a y b las velocidades angulares (relacionadas con la frecuencia).

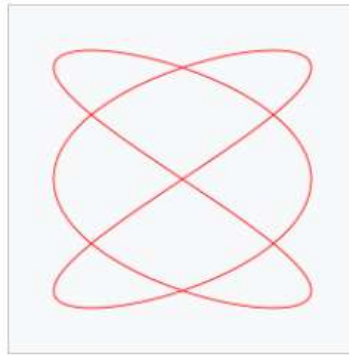
En los casos en que $\frac{a}{b}$ sea un número entero, se generan ciertas figuras características.

- Representa el caso en que $\frac{a}{b} = 1$ (puedes tomar, por sencillez, $a = b = 1$)
- Representa el caso en que $a = b = 1$, y $\phi = \frac{\pi}{2}$
- Representa el caso en que $a = b = 1$ y $\phi = 0$
- Representa el caso $b = 2a$ (puedes tomar $a = 1, b = 2$) y $\phi = \frac{\pi}{4}$
- Representa el caso $b = 3a$

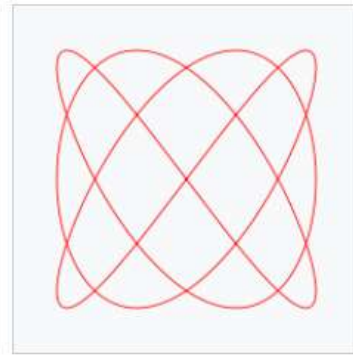




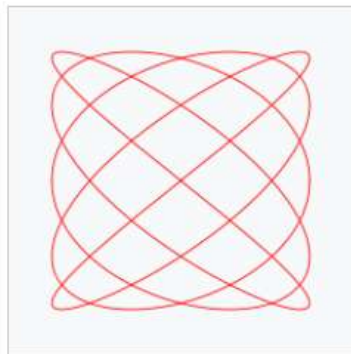
$$\delta = \frac{\pi}{2}, a = 1, b = 2 \text{ (1:2)}$$



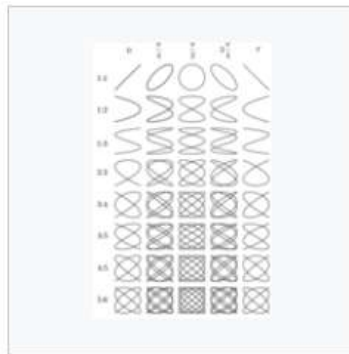
$$\delta = \frac{\pi}{2}, a = 3, b = 2 \text{ (3:2)}$$



$$\delta = \frac{\pi}{2}, a = 3, b = 4 \text{ (3:4)}$$



$$\delta = \frac{\pi}{2}, a = 5, b = 4 \text{ (5:4)}$$



Lissajous figures: various frequency relations and phase differences

Company logos [edit]

Lissajous figures are sometimes used in [graphic design](#) as [logos](#). Examples include:

- The Australian Broadcasting Corporation ($a = 1, b = 3, \delta = \frac{\pi}{2}$)^[5]
- The Lincoln Laboratory at MIT ($a = 3, b = 4, \delta = \frac{\pi}{2}$)^[6]
- The open air club [Else](#) in Berlin ($a = 3, b = 2, \delta = \frac{\pi}{2}$)
- The University of Electro-Communications, Japan ($a = 5, b = 6, \delta = \frac{\pi}{2}$).^[citation needed]
- Disney's [Movies Anywhere](#) streaming video application uses a stylized version of the curve
- Facebook's rebrand into [Meta Platforms](#) is also a Lissajous Curve, echoing the shape of a capital letter M ($a = 1, b = -2, \delta = \frac{\pi}{20}$).
- Home State Brewing co. [c](#) Used as their logo and signifying a single moment as well as the passage of time - Ichi-go ichi-e



- 19 Representa la siguiente curva, llamada lemniscata de Geron (también llamada de Huygens):

$$x^4 - x^2 + y^2 = 0$$

También puedes representarla desde su perspectiva en paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} \end{cases}$$

O en polares:

$$\rho(\theta) = \frac{\sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}}{\cos^2 \theta}$$

OTA: esta curva es una de las figuras de Lissajous. Esto puede verse en otra representación paramétrica:

$$\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \cdot \cos t \end{cases}$$

Que es la misma que:

$$\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \frac{1}{2} \sin(2t) \end{cases}$$

Nota2: en paramétricas, los cálculos de las tangencias son complicados (demasiado).

Nota: en polares, el único interés puede ser analizar simetrías o puntos de corte, pero el cálculo de las tangencias resulta muy laborioso. Sí es interesante, en cambio, analizar cómo pasar de las coordenadas implícitas a las polares.

- a) Coordenadas paramétricas

$$x^4 - x^2 + y^2 = 0$$

Simetrías:

$$\begin{cases} f(x, y) = f(-x, y) \Rightarrow OY \\ f(x, y) = f(x, -y) \Rightarrow OX \\ f(x, y) = f(-x, -y) \Rightarrow \text{origen} \end{cases}$$

Puntos de corte:

$$\begin{cases} OX: y = 0 & x^2(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow (0,0) \\ x = \pm 1 \Rightarrow (\pm 1, 0) \end{cases} \\ OY: x = 0 & y = 0 \Rightarrow (0,0) \end{cases}$$

Tangencias:

$$4x^3 - 2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{2x - 4x^3}{2y} \Rightarrow y' = \frac{x(1 - 2x^2)}{y}$$

- Horizontales:

$$y' = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow (0,0) \\ x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + y^2 = 0 \Rightarrow y = \pm \frac{1}{2} \Rightarrow \left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{1}{2} \right)_h \end{cases}$$

- Verticales

$$y' \rightarrow \infty \Rightarrow y = 0 \Rightarrow x^4 - x^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow (0,0) \\ x = \pm 1 \Rightarrow (\pm 1, 0)_v \end{cases}$$

- Puntos singulares: (0,0)



Asíntotas: no tiene.

b) Paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} \end{cases}$$

Simetrías:

$$\begin{cases} t' = -t \Rightarrow \begin{cases} x(t') = x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases} \Rightarrow OX \\ \\ t' = \frac{1}{t} \Rightarrow \begin{cases} x(t') = \frac{\frac{1}{t^2} - 1}{\frac{1}{t^2} + 1} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} = -x(t) \\ y(t') = \frac{2 \cdot \frac{1}{t} \left(\frac{1}{t^2} - 1 \right)}{\left(\frac{1}{t^2} + 1 \right)^2} = \frac{2(1 - t^2)}{\frac{t^3}{(1 + t^2)^2}} = \frac{2t(1 - t^2)}{(1 + t^2)^2} = -y(t) \end{cases} \Rightarrow \text{origen} \\ \\ t' = \frac{-1}{t} \Rightarrow \begin{cases} x(t') = \frac{\frac{1}{t^2} - 1}{\frac{1}{t^2} + 1} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} = -x(t) \\ y(t') = \frac{2 \cdot \frac{-1}{t} \left(\frac{1}{t^2} - 1 \right)}{\left(\frac{1}{t^2} + 1 \right)^2} = \frac{2(t^2 - 1)}{\frac{(1 + t^2)^2}{t^4}} = \frac{2t(t^2 - 1)}{(1 + t^2)^2} = y(t) \end{cases} \Rightarrow OY \end{cases}$$

Tangencias:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} &= \frac{\frac{(6t^2 - 2)(t^2 + 1)^2 - (2t^3 - 2t) \cdot 4t(t^2 + 1)}{(t^2 + 1)^4}}{\frac{2t(t^2 + 1) - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2}} \\ &= \frac{6t^4 + 6t^2 - 2t^2 - 2 - 8t^4 + 8t^2}{\frac{4t}{1}} = \frac{-2t^4 + 12t^2 - 2}{4t(t^2 + 1)} = \frac{t^4 - 6t^2 + 1}{-2t(t^2 + 1)} \end{aligned}$$

Resolviendo la ecuación del numerador (y de paso buscando tangencias horizontales):

$$t = \pm \sqrt{\frac{6 \pm \sqrt{36 - 4}}{2}} = \pm \sqrt{3 \pm 2\sqrt{2}}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x\left(\pm \sqrt{3 \pm 2\sqrt{2}}\right) = \frac{3 \pm 2\sqrt{2} - 1}{3 \pm 2\sqrt{2} + 1} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{4 \pm 2\sqrt{2}} = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{2 \pm \sqrt{2}} \\ y\left(\pm \sqrt{3 \pm 2\sqrt{2}}\right) = \frac{\pm 2\sqrt{3 \pm 2\sqrt{2}}(3 \pm 2\sqrt{2} - 1)}{(3 \pm 2\sqrt{2} + 1)^2} = \frac{\pm 2\sqrt{3 \pm 2\sqrt{2}}(2 \pm 2\sqrt{2})}{(4 \pm 2\sqrt{2})^2} \end{cases}$$

Simplificando:



$$\begin{cases} x(t_0) = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{2 \pm \sqrt{2}} \cdot \frac{2 \mp \sqrt{2}}{2 \mp \sqrt{2}} = \frac{2 \mp \sqrt{2} \pm 2\sqrt{2} \mp 2}{4 - 2} = \frac{\pm \sqrt{2}}{2} \\ y(t_0) = \frac{\pm \sqrt{3 \pm 2\sqrt{2}}(1 \pm \sqrt{2})}{(2 \pm \sqrt{2})^2} \end{cases}$$

A la vista de la forma de $y(t_0)$, puede ser interesante calcular $[y(t_0)]^2$:

$$\begin{aligned} [y(t_0)]^2 &= \frac{(3 \pm 2\sqrt{2})(1 \pm \sqrt{2})^2}{(2 \pm \sqrt{2})^4} = \frac{(3 \pm 2\sqrt{2})(1 + 2 \pm 2\sqrt{2})}{(2 \pm \sqrt{2})^4} = \frac{(3 \pm 2\sqrt{2})(3 \pm 2\sqrt{2})}{(2 \pm \sqrt{2})^4} \\ &= \frac{(3 \pm 2\sqrt{2})^2}{(2 \pm \sqrt{2})^4} \end{aligned}$$

De donde:

$$y(t_0) = \pm \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{(2 \pm \sqrt{2})^2} = \pm \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{4 + 2 \pm 4\sqrt{2}} = \pm \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{6 \pm 4\sqrt{2}} = \pm \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{2(3 \pm 2\sqrt{2})} = \pm \frac{1}{2}$$

Al igual que teníamos anteriormente, :

$$\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{1}{2} \right)_h$$

Que no cancelan numerador y denominador, por lo que no son puntos singulares, sino puntos de tangencia horizontal.

Recuperamos la expresión de $\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t^4 - 6t^2 + 1}{-2t(t^2 + 1)}$$

E igualamos a cero el denominador:

$$-2t = 0 \Rightarrow t = 0 \Rightarrow \boxed{(-1,0)}_v$$

Sin embargo, tenemos otro parámetros que iguala a cero el denominador (o, lo que es lo mismo, hace que la pendiente tienda a infinito), que es ∞ :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dy}{dx} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^4 - 6t^2 + 1}{-2t(t^2 + 1)} = \infty$$

Y para este valor:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} = 1 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{(1,0)}_v$$

Teniendo las dos tangencias verticales anteriores.

¿Por qué el (0,0) no es ahora un punto singular? En realidad, los puntos singulares no tienen nada más que, desde cierta perspectiva, sus derivadas en x y en y son cero, lo que lleva a un tipo de indeterminación $0/0$, que puede acabar siendo cualquier cosa. Una de las razones por las que aparece un punto singular es porque la curva, en ese punto, pasa una vez con tangente horizontal, y otra con vertical. Esto es lo que se llama un **punto de cruzamiento**, que en coordenadas paramétricas es un punto en que, para $t_1 \neq t_2$, se cumple que:



$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases}$$

Esto puede resolverse siempre, dado que tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas, y en caso de existir dichas t_1 y t_2 , habrá un punto de cruzamiento. Veamos este caso, aunque es especialmente complejo en cálculos:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{t_1^2 - 1}{t_1^2 + 1} = \frac{t_2^2 - 1}{t_2^2 + 1} \\ \frac{2t_1(t_1^2 - 1)}{(t_1^2 + 1)^2} = \frac{2t_2(t_2^2 - 1)}{(t_2^2 + 1)^2} \end{cases}$$

Reorganicemos la segunda expresión, de forma que:

$$\frac{2t_1(t_1^2 - 1)}{(t_1^2 + 1)^2} = \frac{2t_2(t_2^2 - 1)}{(t_2^2 + 1)^2} \Rightarrow \frac{2t_1}{t_1^2 + 1} \cdot \frac{t_1^2 - 1}{t_1^2 + 1} = \frac{2t_2}{t_2^2 + 1} \cdot \frac{t_2^2 - 1}{t_2^2 + 1}$$

Y, dado que se cumple la condición para x , que es $\frac{t_1^2 - 1}{t_1^2 + 1} = \frac{t_2^2 - 1}{t_2^2 + 1}$, vemos que la segunda queda:

$$\frac{2t_1}{t_1^2 + 1} \cdot \frac{t_1^2 - 1}{t_1^2 + 1} = \frac{2t_2}{t_2^2 + 1} \cdot \frac{t_2^2 - 1}{t_2^2 + 1} \Rightarrow \frac{t_1}{t_1^2 + 1} = \frac{t_2}{t_2^2 + 1}$$

Con esto:

$$\begin{cases} \frac{t_1^2 - 1}{t_1^2 + 1} = \frac{t_2^2 - 1}{t_2^2 + 1} \\ \frac{t_1}{t_1^2 + 1} = \frac{t_2}{t_2^2 + 1} \end{cases}$$

Para resolver este sistema, hagamos el siguiente despeje en la segunda ecuación:

$$t_1^2 + 1 = \frac{t_1}{t_2}(t_2^2 + 1)$$

Y substituyamos en la primera:

$$\frac{t_1^2 - 1}{\frac{t_1}{t_2}(t_2^2 + 1)} = \frac{t_2^2 - 1}{t_2^2 + 1} \Rightarrow \frac{t_1^2 - 1}{\frac{t_1}{t_2}} = \frac{t_2^2 - 1}{1} \Rightarrow t_1^2 t_2 - t_2 = t_1 t_2^2 - t_1$$

Que podemos expresar como:

$$t_1^2 t_2 - t_1 t_2^2 + t_1 - t_2 = 0$$

Que podemos reorganizar, sacando factor común:

$$t_1 t_2 (t_1 - t_2) + (t_1 - t_2) = 0$$

Y como $t_1 \neq t_2$, podemos dividir todo entre $(t_1 - t_2)$:

$$t_1 t_2 + 1 = 0 \Rightarrow t_2 = \frac{-1}{t_1}$$

Con esto, vayamos a las ecuaciones originales:

$$\begin{cases} \frac{t_1^2 - 1}{t_1^2 + 1} = \frac{t_2^2 - 1}{t_2^2 + 1} \\ \frac{t_1}{t_1^2 + 1} = \frac{t_2}{t_2^2 + 1} \end{cases}$$

Substituyamos el resultado en la segunda. Cambiaremos $t_1 \equiv x$ por comodidad:



$$\frac{x}{x^2+1} = \frac{\frac{-1}{x}}{\frac{1}{x^2}+1} \Rightarrow \frac{x}{x^2+1} = \frac{-x}{1+x^2} \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow t_1 = 0 \Rightarrow t_2 = 0$$

Que no nos sirve, pues deben ser distintas. Pasamos a la otra ecuación:

$$\frac{t_1^2-1}{t_1^2+1} = \frac{t_2^2-1}{t_2^2+1} \Rightarrow \frac{x^2-1}{x^2+1} = \frac{\frac{1}{x^2}-1}{\frac{1}{x^2}+1} \Rightarrow \frac{x^2-1}{x^2+1} = \frac{1-x^2}{1+x^2} \Rightarrow x^2-1 = 1-x^2 \Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm 1 \Rightarrow \boxed{t_1 = \pm 1, \quad t_2 = \mp 1}$$

Lo que indica que la curva pasa por el mismo sitio si $t = 1$ y si $t = -1$, Y si nos fijamos en la definición en paramétricas, es cierto:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2-1}{t^2+1} \\ y(t) = \frac{2t(t^2-1)}{(t^2+1)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(1) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x(-1) = 0 \\ y(-1) = 0 \end{cases}$$

Podemos comprobar, además, que las pendientes son distintas en ese punto (no es que la curva se repita):

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{(6t^2-2)(t^2+1)^2 - (2t^3-2t) \cdot 4t(t^2+1)}{(t^2+1)^4} \\ x'(t) = \frac{2t(t^2+1) - (t^2-1) \cdot 2t}{(t^2+1)^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{(6t^2-2)(t^2+1) - (2t^3-2t) \cdot 4t}{(t^2+1)^3} \\ x'(t) = \frac{4t}{(t^2+1)^2} \end{cases}$$

No nos molestaremos en simplificar, pues solo queremos comprobar los dos valores. Vemos que:

$$\begin{cases} y'(1) = \frac{4 \cdot 2 - 0}{2^3} = 1 \\ x'(1) = \frac{4}{2^2} = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} y'(-1) = \frac{4 \cdot 2 - 0}{2^3} = 1 \\ x'(-1) = \frac{-4}{2^2} = -1 \end{cases}$$

De donde vemos que la pendiente en 1 es $m_1 = 1$, y la de -1 es $m_{-1} = -1$. Efectivamente, la curva tiene distintas pendientes, pero pasa por el mismo sitio.

NOTA: todos estos cálculos son totalmente innecesarios en una oposición, aunque como entrenamiento puede incluso ser interesante fuera de la misma.

Podemos, por último, ver que la curva no tiene asíntotas. No hay ningún valor de t que haga que x tienda a infinito, ni tampoco para y , así que no existen ni verticales, ni horizontales, ni oblicuas.

c) Coordenadas polares:

Observa cómo se obtienen estas coordenadas. Partimos de las coordenadas polares habituales, y sustituimos en la curva en implícitas:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \rho^4 \cos^4 \theta - \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = 0$$

Dividimos todo entre ρ^2 (que, en todo caso, define un punto en el origen), quedando:

$$\rho^2 \cos^4 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$


De donde:

$$\rho(\theta) = \frac{\sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}}{\cos^2 \theta}$$

Comencemos por la periodicidad. Al estar compuesta por senos y cosenos, asumiremos sin comprobación que el periodo es $T = 2\pi$.

En cuanto a las simetrías, vemos que:

$$\rho(-\theta) = \rho(\theta) \Rightarrow OX$$

Para la simetría en torno a OY :

$$\rho(\pi - \theta) = \frac{\sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}}{\cos^2 \theta}$$

Que sí se cumple.

En cuanto a la de las bisectrices de los cuadrantes:

$$\rho\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{\sqrt{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}}{\sin^2 \theta}$$

Que no parece ser lo mismo. No tiene simetría con la bisectriz del primer cuadrante. Tampoco lo tendrá con la del segundo.

NOTA: en la primera, realmente, deberíamos comprobar $\rho(2\pi - \theta)$, para tener el ángulo en el primer cuadrante, pero los cálculos son los mismos.

En cuanto a los puntos de corte con los ejes:

$$\begin{cases} \text{Eje } x & y = 0 \Rightarrow \theta = \{0, \pi\} \Rightarrow \rho(0, \pi) = \frac{\sqrt{1-0}}{1} = 1 \\ \text{Eje } y & x = 0 \Rightarrow \theta = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\} \Rightarrow \rho\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{1-0}}{0} \end{cases}$$

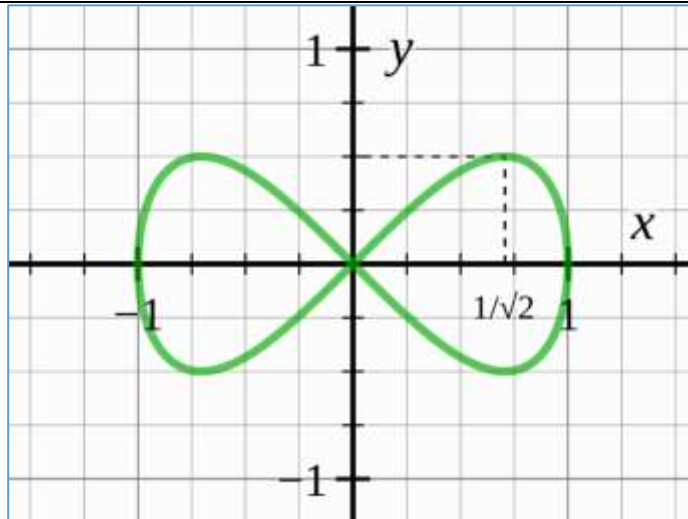
Sin embargo, sí existen cortes con el origen:

$$\rho(\theta) = 0 \Rightarrow \sqrt{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta} = 0 \Rightarrow \tan \theta = \pm 1 \Rightarrow \theta = \left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$$

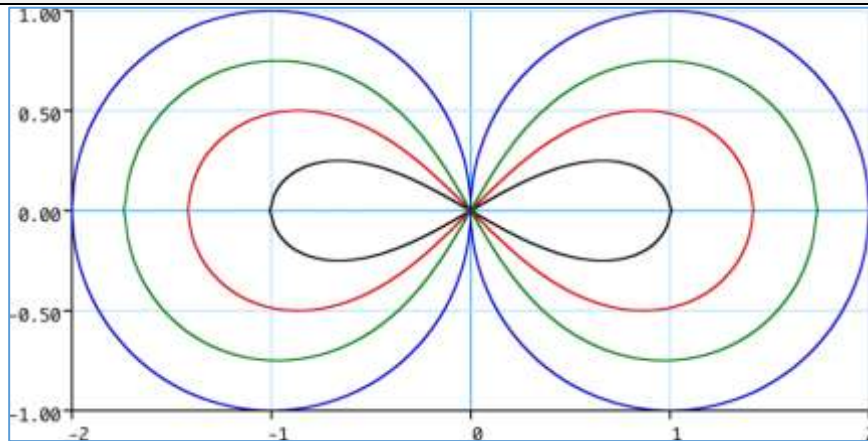
Nótese que en esta figura tenemos varios conjuntos de θ donde la curva no existe. En otras figuras, es posible que fuese necesario el uso del $\pm$ delante de la raíz. No es el caso. Sin embargo, sí es de interés analizar estos intervalos. Por ejemplo, el primero de ellos es de $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, ya que en ese rango, $\sin \theta > \cos \theta$.

En cuanto a las tangencias, el cálculo es especialmente complejo. Tampoco tiene asíntotas.

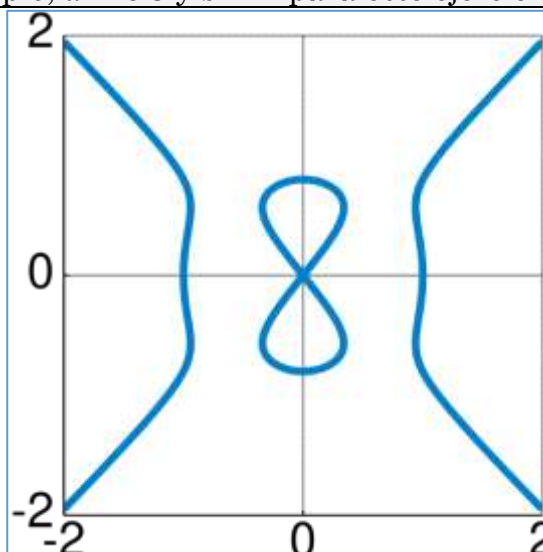




- 20 Representa la lemniscata de Booth (un caso particular de la hipopoda)
 $(x^2 + y^2)^2 - cx^2 - dy^2 = 0$
 Donde $d < 0$ en caso de la lemniscata. Puedes tomar $c = 1$ y $d = -1$ para su representación.

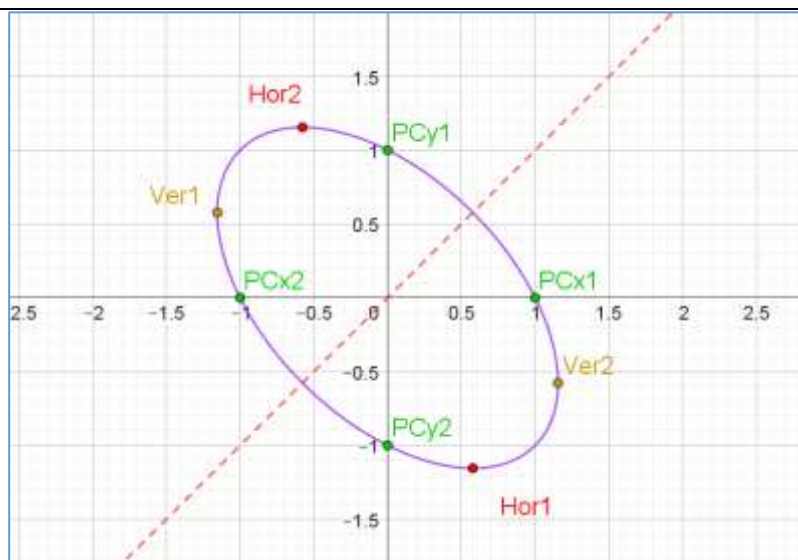


- 21 Representa la curva del diablo, estudiada por Cramer (1750):
 $y^2(y^2 - b^2) = x^2(x^2 - a^2)$
 (Puedes tomar, por ejemplo, $a = 0.8$ y $b = 1$ para este ejercicio)



22	Representa el caracol de Pascal, dado por la ecuación en polares: $\rho(\theta) = 2a\cos(\theta) + h$ Por sencillez, prueba a dibujar la curva con $a = h = 1$. ¿Qué ocurre si tomas $h = 2a$?
	Con $h = 2a$, tenemos la cardioide.
23	Representa la siguiente curva: $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$
	<u>Simetría.</u> La curva tiene simetría respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante: $f(y, x) = f(x, y)$ También respecto al 2º y 4º cuadrante: $f(-y, -x) = f(x, y)$ <u>Puntos de corte:</u> $\begin{cases} OX: y = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \\ OY: x = 0 \Rightarrow y = \pm 1 \end{cases}$ <u>Tangencias horizontales y verticales:</u> $2x + y + xy' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{-2x - y}{x + 2y}$ - Tangencias horizontales: $y = -2x \Rightarrow x^2 - 2x^2 + 4x^2 - 1 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ Con lo que los puntos son $\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{3}, \mp \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ - Tangencias verticales: por simetría, serán $\left(\mp \frac{2\sqrt{3}}{3}, \pm \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ <u>Asíntotas:</u> puede comprobarse que no tiene asíntotas. La figura en cuestión es una elipse rotada, que al no estar orientada en vertical u horizontal, aparece el término xy:

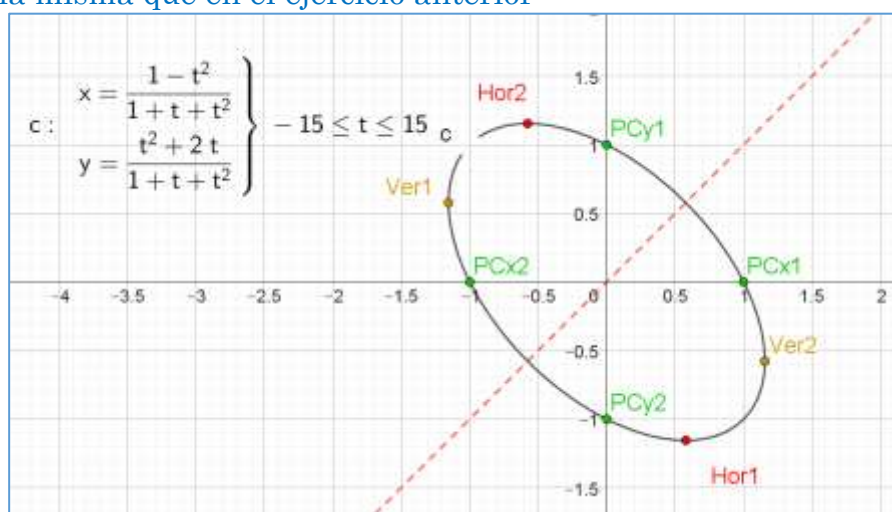




24 Representa la siguiente curva:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1-t^2}{1+t+t^2} \\ y(t) = \frac{t(t+2)}{1+t+t^2} \end{cases}$$

La curva es la misma que en el ejercicio anterior:



Nótese que, con el parámetro $t \in [-15, 15]$, la curva no cierra del todo (hay una pequeña franja vacía donde pone “c”). A medida que ampliamos el intervalo de t , esta franja se va cerrando. En este caso, $t \in \mathbb{R}$.

25 Intentar dibujar las espirales siguientes:

$$a) \rho(\theta) = \theta \quad b) \rho(\theta) = \sqrt{\theta} \quad c) \rho(\theta) = 1/\theta \quad d) \rho(\theta) = e^\theta$$

Donde la a es la espiral de Arquímedes, la b la de Fermat, el apartado c la hipérbola (su forma general es $\rho(\theta) = a/\theta$), y la d es la logarítmica, cuya forma general es realmente $\theta = \log_b(r/a)$.

Esta última es de las que mejor pueden dibujarse a mano. Para las demás **no se pueden obtener analíticamente las tangencias**.

También está la espiral de Cornu o clotoide

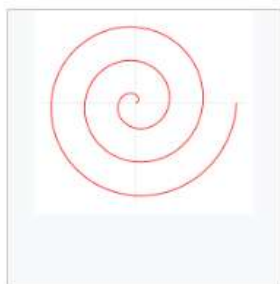
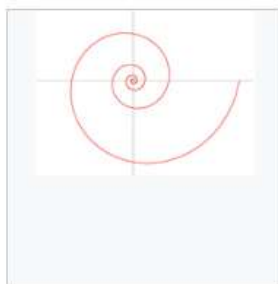
Ficha I0. Geometría: lugares geométricos



@VConce



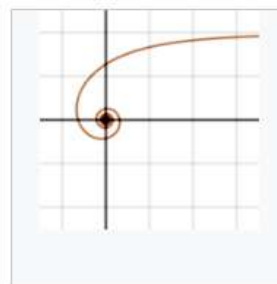
www.vimat.info

Espiral de
Arquímedes

Espiral logarítmica



Espiral de Fermat



espiral hiperbólica

26 Dibuja y calcula la longitud de arco y área de la nefroide, de ecuaciones:

$$(x^2 + y^2 - 4a^2)^3 = 108a^4x^2$$

Y en paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = a(3\cos t - \cos 3t) \\ y(t) = a(3\sin t - \sin 3t) \end{cases}$$

Para el cálculo de la longitud de curva y área, usa coordenadas paramétricas.

$$(x^2 + y^2 - 4a^2)^3 = 108a^4x^2$$

- i) Simetrías: $x \rightarrow -x$, simétrica con el eje OY ; $y \rightarrow -y$, simétrica con OX . Por tanto, simétrica con el origen. No tiene más simetrías, ya que si cambiamos $x \leftrightarrow y$ e igual con los signos, cambia la forma de la ecuación.
- ii) Puntos de corte: con OX , $y = 0$, que lleva a $(x^2 - 4a^2)^3 = 108a^4x^2$. Desarrollando:

$$\begin{aligned} x^6 - 12a^2x^4 + 48a^4x^2 - 64a^6 &= 108a^4x^2 \\ x^6 - 12a^2x^4 - 60a^4x^2 - 64a^6 &= 0 \end{aligned}$$

Que podemos factorizar usando Ruffini:

	1	0	$-12a^2$	0	$-60a^4$	0	$-64a^6$
$4a$		$4a$	$16a^2$	$16a^3$	$64a^4$	$16a^5$	$64a^6$
	1	$4a$	$4a^2$	$16a^3$	$4a^4$	$16a^5$	0
$-4a$		$-4a$	0	$-16a^3$	0	$-16a^5$	
	1	0	$4a^2$	0	$4a^4$	0	

De forma que tenemos:

$$(x - 4a)(x + 4a)(x^4 + 4a^2x^2 + 4a^4) = 0$$

Dado que esta segunda es una igualdad notable:

$$(x - 4a)(x + 4a)(x^2 + 2a^2)^2 = 0$$

Este último término o aporta soluciones, así que solo tenemos estos dos puntos de corte:

$$(4a, 0) \quad (-4a, 0)$$

Para los puntos de corte con OY , con $x = 0$, tenemos:

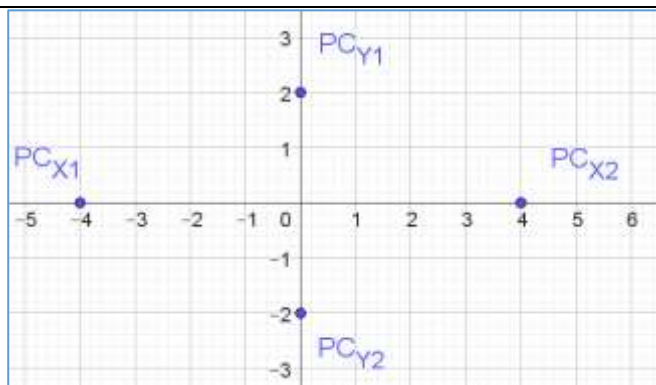
$$(x^2 + y^2 - 4a^2)^3 = 108a^4x^2 \Rightarrow (y^2 - 4a^2)^3 = 0 \Rightarrow y = \pm 2a$$

Es decir, tenemos los puntos de corte:

$$(0, -2a) \quad (0, 2a)$$

Por tanto, por ahora, tenemos (tomamos $a = 1$ en el dibujo):





iii) Pasamos a las tangencias:

$$3(x^2 + y^2 - 4a^2)^2(2x + 2yy') = 216a^4x$$

Simplificamos entre 3 y entre 2:

$$(x^2 + y^2 - 4a^2)^2(x + yy') = 36a^4x$$

Despejamos y' :

$$(x^2 + y^2 - 4a^2)^2x + (x^2 + y^2 - 4a^2)^2yy' = 36a^4x$$

$$y' = \frac{36a^4x - (x^2 + y^2 - 4a^2)^2x}{(x^2 + y^2 - 4a^2)^2y}$$

Aunque podemos intentar simplificar, es más sencillo igualar a cero como está:

$$y' = 0 \Rightarrow 36a^4x - (x^2 + y^2 - 4a^2)^2x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \pm 6a^2 = x^2 + y^2 - 4a^2 \end{cases}$$

La primera condición da lugar a los puntos de corte con el eje OY , que ya hemos calculado. La segunda:

$$x^2 + y^2 = (4 \pm 6)a^2$$

La solución negativa no es posible (la suma de dos cuadrados no puede dar un número negativo), así que nos quedamos solo con la positiva:

$$x^2 + y^2 = 10a^2$$

Sustituimos en la ecuación original:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10a^2 \\ (x^2 + y^2 - 4a^2)^3 = 108a^4x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 10a^2 \\ (10a^2 - 4a^2)^3 = 108a^4x^2 \end{cases}$$

De la segunda ecuación:

$$x^2 = \frac{216a^6}{108a^4} \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}a \Rightarrow y = 10a^2 - 2a^2 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{2}a$$

Dando lugar a los puntos:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2}a, 2\sqrt{2}a \\ -\sqrt{2}a, 2\sqrt{2}a \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \sqrt{2}a, -2\sqrt{2}a \\ -\sqrt{2}a, -2\sqrt{2}a \end{pmatrix}$$

Y los puntos con $x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0, -2a \\ 0, 2a \end{pmatrix}$$

Estas tangencias pueden ser auténticas tangencias horizontales, o bien puntos singulares. Luego lo comprobaremos.

Pasamos analizar las tangencias verticales:

$$y' \rightarrow \infty \Rightarrow (x^2 + y^2 - 4a^2)^2y \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x^2 + y^2 = 4a^2 \end{cases}$$

Tenemos los puntos de corte con OX que ya habíamos calculado, además de:



$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4a^2 \\ (x^2 + y^2 - 4a^2)^3 = 108a^4x^2 \Rightarrow 108a^4x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \end{cases}$$

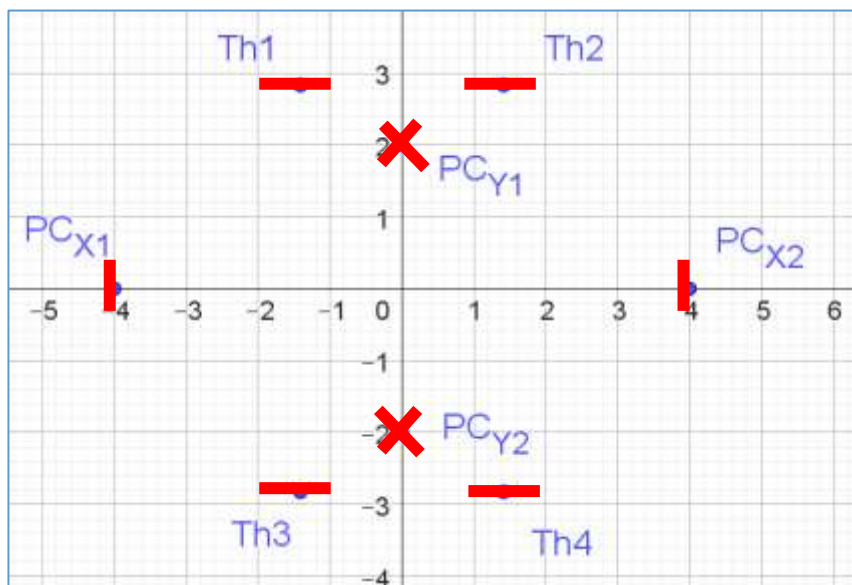
Así que tenemos definitivamente:

$$\begin{matrix} (4a, 0) & (-4a, 0) \\ (0, -2a) & (0, 2a) \end{matrix}$$

Así que ya podemos concluir, viendo ambos tipos de puntos, que tenemos:

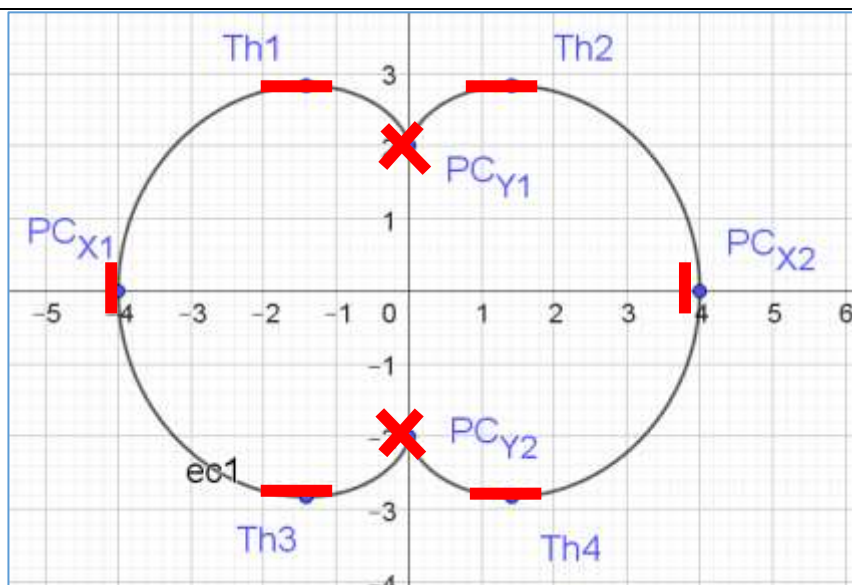
$$\begin{cases} PS & \begin{cases} (0, -2a) \\ (0, 2a) \end{cases} \\ TV & \begin{cases} (4a, 0) \\ (-4a, 0) \end{cases} \\ TH & \begin{cases} (\sqrt{2}a, 2\sqrt{2}a) \\ (\sqrt{2}a, -2\sqrt{2}a) \\ (-\sqrt{2}a, 2\sqrt{2}a) \\ (-\sqrt{2}a, -2\sqrt{2}a) \end{cases} \end{cases}$$

Resumimos todo en el dibujo:



Y, por supuesto, la curva está dibujada (no hace falta afinar más, ni calcular asíntotas):





(Dibujo en paramétricas) (se deja para el lector)

Pasamos al cálculo de la longitud de curva. Para ello usamos las ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = a(3\cos t - \cos 3t) \\ y(t) = a(3\sin t - \sin 3t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t) = a(-3\sin t + 3\sin 3t) \\ y'(t) = a(3\cos t - 3\cos 3t) \end{cases}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 &= 9a^2[\sin^2 t + \sin^2 3t - 2\sin t \cdot \sin 3t + \cos^2 t + \cos^2 3t - 2\cos t \cos 3t] \\ &= 9a^2[1 + 1 - 2(\sin t \cdot \sin 3t + \cos t \cos 3t)] = 18a^2[1 - \cos 2t] \end{aligned}$$

Donde hemos usado que:

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

Con esto:

$$L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 3\sqrt{2}a \int_a^b \sqrt{1 - \cos 2t} dt$$

Acudiendo a las fórmulas del ángulo mitad:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \Rightarrow \sqrt{1 - \cos \alpha} = \sqrt{2} \sin \frac{\alpha}{2}$$

Por lo que:

$$L = 6a \int_a^b \sin t dt = 6a[-\cos t]_a^b$$

Decidimos los límites. Vemos que el argumento cambiará de signo si sobrepasamos $\frac{\pi}{2}$, así que usamos la simetría de la figura, tomando 4 veces la figura del primer cuadrante:

$$L = 4 \cdot 6a[-\cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} = 24a \cdot (0 - (-1)) \Rightarrow \boxed{L = 24a} u$$



En cuanto al área:

$$\begin{aligned}
 A &= \int_a^b x'(t) \cdot y(t) dt = a^2 \int_a^b (-3\operatorname{sen} t + 3\operatorname{sen} 3t)(3\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 3t) dt \\
 &= 3a^2 \int_a^b (-\operatorname{sen} t + \operatorname{sen} 3t)(3\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 3t) dt \\
 &= 3a^2 \int_a^b (-3\operatorname{sen}^2 t + \operatorname{sen} t \cdot \operatorname{sen} 3t + 3\operatorname{sen} t \cdot \operatorname{sen} 3t - \operatorname{sen}^2 3t) dt \\
 &= 3a^2 \int_a^b (-3\operatorname{sen}^2 t + 4\operatorname{sen} t \cdot \operatorname{sen} 3t - \operatorname{sen}^2 3t) dt
 \end{aligned}$$

Recurrimos a las fórmulas del ángulo triple, que pueden deducirse con complejos a través de DeMoivre, o de otras formas:

$$\operatorname{sen} 3x = 3\operatorname{sen} x - 4\operatorname{sen}^3 x$$

Con esto:

$$I_2 = \operatorname{sen} t \cdot \operatorname{sen} 3t = \operatorname{sen}^2 t \cdot (3 - 4\operatorname{sen}^2 t) = 3\operatorname{sen}^2 t - 4\operatorname{sen}^4 t$$

Por lo que tenemos finalmente:

$$\begin{aligned}
 A &= 3a^2 \int_a^b (-3\operatorname{sen}^2 t + 12\operatorname{sen}^2 t - 16\operatorname{sen}^4 t - \operatorname{sen}^2 3t) dt \\
 &= 3a^2 \int_a^b (9\operatorname{sen}^2 t - 16\operatorname{sen}^4 t - \operatorname{sen}^2 3t) dt
 \end{aligned}$$

Las integrales de los extremos son relativamente sencillas, acudiendo a las fórmulas del ángulo doble:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x \Rightarrow \operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

En cuanto a la central, tenemos que:

$$\operatorname{sen}^4 x = \frac{1 + \cos^2 2x - 2\cos 2x}{4} = \frac{1 + \frac{1 - \cos 4x}{2} - 2\cos 2x}{4}$$

Resumiendo todo:

$$\begin{aligned}
 A &= 3a^2 \int_a^b \left(9 \frac{1 - \cos 2t}{2} - 16 \frac{1 + \frac{1 - \cos 4t}{2} - 2\cos 2t}{4} - \frac{1 - \cos 6t}{2} \right) dt \\
 &= 3a^2 \int_a^b \left(9 \frac{1 - \cos 2t}{2} - (4 + 2 - 2\cos 4t - 8\cos 2t) - \frac{1 - \cos 6t}{2} \right) dt \\
 &= 3a^2 \left[9 \frac{t - \frac{\operatorname{sen} 2t}{2}}{2} - \left(6t - \frac{2\operatorname{sen} 4t}{4} - \frac{8\operatorname{sen} 2t}{2} \right) - \frac{t - \frac{\operatorname{sen} 6t}{6}}{2} \right]_a^b
 \end{aligned}$$

Solo falta colocar los límites, que serán 0 y $\frac{\pi}{2}$ como antes, y multiplicar por 4:

$$\begin{aligned}
 A &= 4 \cdot 3a^2 \cdot \left[9 \frac{t - \frac{\operatorname{sen} 2t}{2}}{2} - \left(6t - \frac{2\operatorname{sen} 4t}{4} - \frac{8\operatorname{sen} 2t}{2} \right) - \frac{t - \frac{\operatorname{sen} 6t}{6}}{2} \right]_0^{\pi/2} \\
 &= 12a^2 \cdot \left[\frac{9}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cdot 0 \right) - \left(6 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} (0) - 4 \cdot (0) \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{6} \cdot (0) \right) \right] \\
 &= 12a^2 \cdot \left[\frac{9\pi}{4} - 3\pi - \frac{\pi}{4} \right] = -12a^2\pi
 \end{aligned}$$



¿De dónde sale este signo? Si nos fijamos, el cálculo del área viene de las coordenadas cartesianas. En estas coordenadas, los valores del parámetro no son primero $t = 0$ y luego $t = \frac{\pi}{2}$, sino al revés. Al cambiar los límites de integración queda, como debe:

$$A = 12\pi a^2 u^2$$

Otra forma de verlo es tomar valor absoluto en la integral, quedando lo mismo.

